
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I

B n t ng h p 6 quy n d ng tr c ti p t b n Word hi u nh tu n
5/10 10/10/2026

1. n 1 Q U Y N 1 N G H I N C U P H N G P H P
2. n 1 Q U Y N 2 C H T O M C H V C K H
3. n 1 Q U Y N 3 L P T R N H V H I U C H U N
4. n 2 Q U Y N 1 N G H I N C U P H N G P H P
5. n 2 Q U Y N 2 C H T O M C H V C K H
6. n 2 Q U Y N 3 L P T R N H V H I U C H U N

B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N O C N G N H
S N G X C N H H N G I U K H I N T M P I N
N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G
M T T R I

Q U Y N 1 N G H I N C U P H N G P H P

€ N 1 (m• h,nh 1 tr f c) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v n ^nh v ^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng„ <ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m•y m Ž. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b ’n TIP41C, motor g•t n„ “c tr f c v t, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

1.1. Lý do chọn đề tài

Từ mô hình lý thuyết về ánh sáng, quang học, trong khi vận chuyển của các tia sáng theo các đường truyền khác nhau, khi tia sáng gặp các vật thể khác nhau, sẽ xảy ra các hiện tượng phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa, phân cực, tán xạ, hấp thụ, phát xạ, v.v. Trong đó, hiện tượng khúc xạ là hiện tượng ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau, tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách đó. Hiện tượng khúc xạ xảy ra ở mọi bước sóng của ánh sáng, từ ánh sáng nhìn thấy đến tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Các hiện tượng khúc xạ ánh sáng được mô tả bằng định luật Snell, theo đó tỉ lệ giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ bằng tỉ lệ giữa chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ. Định luật Snell có thể được suy ra từ nguyên lý Fermat, theo đó ánh sáng truyền đi theo đường có thời gian truyền ngắn nhất. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, từ việc chế tạo thấu kính, lăng kính, sợi quang học đến các thiết bị quang học khác nhau.

Để nghiên cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng, cần phải có các thiết bị đo lường chính xác, bao gồm các thiết bị đo góc, đo bước sóng, đo cường độ ánh sáng, v.v. Các thiết bị này cần phải được hiệu chuẩn kỹ lưỡng để đảm bảo độ chính xác của kết quả đo lường. Ngoài ra, cần phải có các mô hình toán học để mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng một cách chính xác.

1.2. Tính quan trọng của đề tài

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là một hiện tượng vật lý cơ bản, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Việc nghiên cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của ánh sáng và các hiện tượng liên quan. Ngoài ra, việc nghiên cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chế tạo các thiết bị quang học, từ đó nâng cao hiệu suất và độ chính xác của các thiết bị này. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng cũng là một hiện tượng quan trọng trong việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn, như sự khúc xạ ánh sáng từ các ngôi sao khi đi qua khí quyển Trái Đất.

Bên cạnh đó, hiện tượng khúc xạ ánh sáng còn có nhiều ứng dụng trong công nghệ, từ việc chế tạo các thấu kính, lăng kính, sợi quang học đến các thiết bị quang học khác nhau. Việc nghiên cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của ánh sáng và các hiện tượng liên quan, từ đó có thể ứng dụng kiến thức này vào thực tiễn một cách hiệu quả. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng cũng là một hiện tượng quan trọng trong việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn, như sự khúc xạ ánh sáng từ các ngôi sao khi đi qua khí quyển Trái Đất.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng, từ đó tìm hiểu rõ hơn về bản chất của ánh sáng và các hiện tượng liên quan. Đề tài cũng nhằm mục đích nghiên cứu các ứng dụng của hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong thực tiễn, từ việc chế tạo các thiết bị quang học đến các thiết bị quang học khác nhau.

C c m f c t i t u c f t h g m:

- T, m h i u v ^ t r b i u k i n c ~ a M ^ t m T r % i, ^ m c t n h c m b i n q u a n g v - n g u y t n l y b m n . n g m ' t t r f c .
- T h i t k c f m b ' n L D R t . i b ' n g - c p i n, x c ^ n h g - c g h, " n g r a n g o - i v - x . y d n g q u y t . c s o s n h t r i - p h i, t r t n - d, " i t . o h a i t n h i u s a i l c h .
- X . y d n g c c t h u > t t o n s o s n h, t < l , c - l y c / b z / v z n g c h t v - t h u > t t o n l a i t h i t n v t n - c m b i n .
- s x u " t c c h m . p h | n g, h i u c h u n v - t h a n g h i m s o s n h s a i s ' g - c, s ' l n / q u n g q u a y v - n t n g l, n g t h u n v " i t " m p i n c ' ^ n h .

1.4. f i t, n g v p h t m v i n g h i . n c, u

' i t, n g n g h i t n c . u l - t h u > t t o n x a l y t n h i u c ~ a c f m b ' n q u a n g t r ^ m t ^ b ' n g - c m ^ t m p i n x c ^ n h c h i s u s a i l c h t h e o h a i p h, n g . M . h, n h c ... k h t r o n g p h . m v i b o c o v - n l - t r a c k e r m ' t t r f c; c " u h, n h t h a m k h o g m E S P 3 2, m . c h c h i a p o i n p t " m p i n, m o d u l e t h % i g i a n t h c D S 1 3 0 7 v - m ' t ' n g c ... g . t n, " c t r f c v t c - g i " i h . n h - n h t r, n h . ^ a i m t n h t o n d k i n l - k h u v c M S H - o, H, n g Y t n (x " p x s 2 0, 9 3 - B . c, 1 0 6, 0 6 - . n g); t y a ' c h n h t h . c c n, c x c n h > n t h e o n ... i ^ m t m . h, n h . T h - n h p h n s a i l c h c ~ a t r f c c h, a, c c ... k h i s u k h i n c h s, c g h i n h > n, k h . n g g i ^ n h r l n g m . h, n h m ' t t r f c c - t h i s u c h s n h n g t h % i c h a i t r f c .

P h . m v i t > p t r u n g v - o m . h, n h c . n g s u " t n h |, c h u y n ' n g t r o n g m ^ t m p h . n g . n g - T . y v - x a l y t n h i u c m b i n . B o c o k h . n g t h i t k h t h ' n g h a a l, " i, b ' n g h ^ c h l, u h o ^ m c M P P T; k h . n g k h . n g ^ n h m . c t t n g s n l, n g t r, " c k h i o; k h . n g m " r ' n g s a n g c ... c " u g i - n q u y m . n h - m y . P h o t o d i o d e, c t r, n h b - y s o s n h l a c h y n c m b i n, k h . n g m ^ m c ^ n h l - p h n t a c ~ a m . c h c h n h .

1.5. K t t q u ^ d % k i t n

K t q u d k i n c ~ a s t - i g m:

- M . t c ... s " l y t h u y t v - c " u t r @ c m . h, n h b m n . n g m ' t t r f c c - t h t r i n k h a i .
- B ' t h u > t t o n v - c h, n g t r, n h i s u k h i n c - c c b, " c y c / l y c t n h i u, h i u c h u n, n h g i c h " t l, n g c m b i n, g i " i h . n g - c v - i s u k h i n c ... c " u .
- Q u y t r, n h m . p h | n g / t h a n g h i m v - b ' c h s t i t u s o s n h s a i s ' b m, h o . t ' n g c ~ a ' n g c ... v - n t n g l, n g t h u n g i e a c c c h ' .
- B o c o p h . n t c h, u i m, g i " i h . n v - h, " n g h o - n t h i n s a u k h i c - d e l i u o t h c t .

C c m f c t i t u n - y l - k t q u d k i n; m y i t r ^ s ' h i u s u " t h o ^ m c m . c c i t h i n c h s, c k t l u > n t d e l i u t h c n g h i m c - t h k i m t r a .

m•ch o , c chỖn theo ytu c u vř t'c , nhiřu v– tuy n t nh.

Dang quang th,ng nh! ntn m•ch o hay dŽng b' khu ch •i chuy n dang- i n p (TIA), i n tr" h i ti p v– tf bŽ n ^nh. Photodiode th,ng p •ng nhanh, c– t nh lmp t't v– phŽ h p o bi n thiřn nh s ng; h•n ch l– m•ch ph•c t•p h...n, c n cřn chřnh, che s ng ngo–i ¥ mu'n v– chỖn d i ph phŽ h p. Trong c"u h,nh ř t–i, photodiode , c gi"i thi u nh, ph,ng n c m bi n thay th , kh•ng m™c ^nh l•p chung v"i LDR.

2.4. B' i u khi'n ESP32 DevKit v c" c khfi ph€ tr...

B' iřu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v– ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh–m ADC2 chř xung 't khi b>t WiFi, c^n ř t–i kh•ng dŽng WiFi ntn c s u křnh o t,ng t řu dŽng , c. Trong thi t k v±, b'n křnh LDR ,a v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr" h i ti p g–c v–o GPIO36 v– i n p t"m pin (qua c u chia) v–o GPIO39; ADC c~a ESP32 chř o i n p 0 3,3 V ntn kh•ng o d^ng i n trong phiřn b n n–y.

Th% i gian th c dŽng module DS1307 (I²C ^a chř 0x68, c– pin nu•i) c"p ng–y v– gi% cho kh'i thiřn vřn; hi n th^ dŽng m–n h,nh LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (^a chř 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v"i DS1307. Ngu n 12 V qua diode ch'ng ng, c c c 1N4007, h• p LM2596 c"p 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 riřng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. 'ng c" gřt n,•c – t– v mřch 'ng l% c c–u H bf n TIP41C

C... c"u ch"p h–nh l– 'ng c... g•t n, "c k nh • t• 12 V k³m h'p gi m t'c trřc v t b nh v t. u i m quy t ^nh l– c™p trřc v t t h m: khi ng•t l nh ho™c m"t i n, trřc kh•ng b^ k€o quay ng, c ntn t"m pin t gi€ v^ tr d, "i gi– v– trỖng l, ng b n th•n m– kh•ng c n nu•i i n gi€; m•-men c~a motor ~ cho t"m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg " gi– v a ph i, gi th–nh th"p v– s' n c–.

M•ch 'ng l c o chiřu dŽng c u H gh€p t b'n transistor c•ng su"t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v! TO-220), m©i ch•n baz... n'i qua i n tr" 10 k v– c– diode b o v tr xung ng, c vř ngu n 12 V v– mass. Hai t n hi u iřu khi n dkxuo i/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly gi€a mass 3,3 V v– mass 12 V: ch•n l nh ESP32 m•c th"p l–m s ng LED opto v– k€o t n hi u xu'ng mass 12 V; theo nguyřn l¥ c u H, dkxuo i = 0 cho c™p ch€o tr i d–n, dknguoc = 0 cho c™p ch€o ph i d–n, c hai b€ng 1 th, c u H kh–a v– motor t gi€.

2.6. V~ tr™ MŽt Tr•i v gřc theo ng y, gi•

2.6.1. H> t a ' v c" c gřc Žc tr,ng

V^{tr} MTM Tr_{0i} th₀₀ng „ c m• t b_{Eng} g–c cao μ (t nh t „ng ch•n tr_{0i} l_{tn} thi_{tn} šnh) v– g–c ph₀₀ng v^h ¶ (o t h₀₀ng B•c th>t theo chišu kim ng h). G–c thi_{tn} šnh · z = 90– , μ. G–c ph₀₀ng v^h v– g–c cao l– u v–o x c ^nh h₀₀ng ph p tuy n c~a t”m pin; khi c–i TMt ph i th’ng nh”t quy „ “c d”u giEa ph n mšm v– chišu quay th c t c~a c... c”u.

2.6.2. ænh h₀₀ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M’t x”p xš th₀₀ng dŽng cho g–c l ch MTM Tr_{0i} l– ¹ ° 23,45– [–] sin[360– [–] (284 + n) / 365], trong – n l– th• t ng–y trong n±m. G–c gi₀₀ x”p xš » = 15– [–] (t_{solar} , 12), v“i t_{solar} l– gi₀₀ MTM Tr_{0i} ^a ph₀₀ng t nh b_{Eng} gi₀₀. T v^{1/4} ‘ 1/2, c– th t nh g–c cao b_{Eng} quan h sin μ = sin 1/2 sin ¹ + cos 1/2 cos ¹ cos ». C c bi u th•c n–y th ch h p tr,nh b–y nguy_{tn} l¥; tri n khai ch nh x c n_{tn} dŽng thu>t to n v^{tr} MTM Tr_{0i} SPA hoTMc th₀₀ vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi₀₀ d•n d_{fng} kh•ng ho–n to–n trŽng v“i gi₀₀ MTM Tr_{0i}. Ch₀₀ng tr,nh c n hi u chšnh m@i gi₀₀, kinh ‘ ^a i m v– ph₀₀ng tr,nh th_{0i} gian; ng h RTC ph i „ c TMt @ng. Sai l ch th_{0i} gian, nh>p nh m v^{1/4} ‘ /kinh ‘ hoTMc x c ^nh sai h₀₀ng B•c th>t šu l–m xu”t hi n sai s’ g–c dŽ thu>t to n t nh to n @ng.

2.6.3. Gšc Žt c•a tracker m’t tr€c

V“i tr_fc quay n£m ngang theo h₀₀ng B•c - Nam, t”m pin c– th quay trong mTMt ph•ng •ng-T•y. G–c TMt l¥ t₀₀ng „ c suy ra t h,nh chi u vect... h₀₀ng MTM Tr_{0i} l_{tn} mTMt ph•ng vu•ng g–c v“i tr_fc quay. N u ¶ o t B•c v– μ l– g–c cao, m’t c ch vi t theo quy „ “c R d₀₀ng khi ph p tuy n nghi_{tn}g vš ph a •ng l– R* = atan2(cos μ [–] sin ¶, sin μ). C n i d”u hoTMc c’ng offset n u chišu d₀₀ng c~a c... c”u kh c quy „ “c n–y. Tr_fc ...n kh•ng bŽ „ c th–nh ph n B•c-Nam c~a h₀₀ng MTM Tr_{0i}.

Trong š t–i n–y, g–c thi_{tn} v±n „ c dŽng l–m tham chi u/ „ng d phang; sai l ch c~a cTMp c m bi n LDR c– th hi u chšnh g–c khi t n hi u ~ tin c>y. G–c TMt cu’i cŽng lu•n ph i gi“i h•n trong h–nh tr,nh c... kh .

2.7. C“c mŽa trong n•m v quỖ to bi’u ki±n

Tr_fc quay c~a Tr i ”t nghi_{tn}g so v“i mTMt ph•ng quš •o, v, v>y x ch v^{1/4} MTM Tr_{0i} thay i trong n±m. 3/4 B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 MTM Tr_{0i} l_{tn} cao v– th_{0i} gian ban ng–y d–i h...n; v–o kho ng th ng 12 MTM Tr_{0i} th”p h...n v– ng–y ng•n h...n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ‘ d–i ng–y v– t_m g n b_{Eng} nhau. •y l– bi n thi_{tn} thi_{tn} v±n, kh•ng ph i s thay i ‘t ng’ t @ng v–o ng–y u mŽa kh t₀₀ng.

Do quš •o thay i theo mŽa, gi₀₀ MTM Tr_{0i} mỖc/lTMn v– ph₀₀ng v^h mỖc/lTMn cžng thay i. CŽng m’t t”m pin TMt c’ ^nh c– th phŽ h p h...n v–o m’t s’ mŽa; l i ch c~a b m n•ng kh•ng gi’ng nhau quanh n±m. 3/4 c c v^{1/4} ‘ mišn B•c Vi t Nam, v–o mŽa h³ MTM Tr_{0i} giEa tr„a c–

th " r"t cao v- l ch vř ph a B•c; mŽa •ng „,ng i th"p h...n v- ch~ y u " ph a Nam. M't tracker m't trfc chř quay trong m't m™t ph•ng n†n c^n sai l ch theo ph„,ng vu•ng g-c v"i trfc; tracker hai trfc kh•c phfc t't h...n vř h,nh hřc nh„ng t†ng ' ph•c t•p v- n†ng l„ ng truyřn 'ng.

V, v>y, thi t k c n xem xæt c mŽa, g-c nghi†ng ban u, b-ng che v- th% i ti t ^a ph„,ng. Kh•ng n†n suy ra m•c t†ng s n l„ ng c n†m t m't ng-y n•ng ho™c m't l n o; c n so s nh trong c c kho ng th% i gian ~ d-i v- ghi nh>n iřu ki n o [3, 4].

Giai o†n thi•n v•n • B c b"n c-u	X"ch v; MŽt Tr•i (x¢p x£)	Žc i'm „•ng i bi'u ki†n
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0- Å +23,44-	' cao M™t Tr% i gi£a tr„a t†ng; ng-y d-i d n.
H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44- Å 0-	M™t Tr% i i cao; ng-y d-i r i gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0- Å , 23,44-	Quř •o h• th"p; ng-y ng•n d n.
•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	, 23,44- Å 0-	M™t Tr% i i th"p; ng-y ng•n r i d-i d n.

M'c ng-y ph•n v- ch thay i nhÁ theo t ng n†m; mŽa kh t„ ng t•i t ng ^a ph„,ng cžng kh•ng ho-n to-n tržng v"i mŽa thi†n v†n. B ng tr†n m•t xu h„,“ng quř •o, kh•ng thay cho s' li u th% i ti t t•i v tr thª nghi m.

2.8. Ba ph„,ng ph“p b“m n ng xem xæt trong t i

2.8.1. Vřng h• theo th•i gian (thu†t to“n thi•n v•n)

Nh-m n-y t nh v^ tr M™t Tr% i t v^ tr ^a l¥, ng-y v- gi% ĩc t module th% i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G-c khai thi†n (x ch v%) t nh theo ng-y trong n†m:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G-c gi% t nh t gi% M™t Tr% i t (gi%):

$$H = 15 - \hat{A} (t , 12)$$

G-c cao M™t Tr% i μ suy ra t v¼ ' n...i l•p ™t ½:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G-c ph„,ng v^ ¶ t nh ti p t μ, ^1 v- ½. Bi t (μ, ¶) l- i „ c ra g-c ™t c~a t"m pin cho t ng trfc.

- u i m: n ^nh, kh•ng phf thu'c th% i ti t, kh•ng dao 'ng quanh v^ tr c•n b£ng.
- Nh„ c i m: ph i c-i @ng třa ' v- gi%; kh•ng t sª „ c sai s' do l•p ™t l ch ho™c kh“p c... kh r....

2.8.2. Vẽng k^mn d^žng c[^]m bi[±]n quang tr[•] (LDR)

B' n LDR ^{™t} b' n g-c t^m pin, m[©]i c m bi n g nghi[†]ng ra ngo-i t[•]m m' t g-c $\tilde{A}_s = 30$ - nh_„ nhau, kh[•]ng d^žng v ch ng[±]n. Khi n[•]ng th[•]ng g-c, b' n k[†]nh nh[>]n s ng g n b[£]ng nhau; khi n[•]ng xi[†]n, c[™]p c m bi n ph a b[†]n n[•]ng nh[>]n m[•]nh h^{...n} h[•]n. G^ži gi tr[^] Ěc _„ c c[~]a b' n k[†]nh l- tr i, ph i, tr[†]n, d_„“i, sai l ch i^šu khi n t nh r^{”t} ...n gi n:

$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i})$, $\text{ADC}(\text{LDR_ph i})$; $e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr[†]n})$, $\text{ADC}(\text{LDR_d_„“i})$

- N u $|e1| > ng_{„<ng}$: quay 'ng c... tr^fc 1 theo d^{”u} e1; n u $|e2| > ng_{„<ng}$: quay 'ng c... tr^fc 2 theo d^{”u} e2.
- Ng_„ c l[•]i th, d ng v^žng ch t (dead-band) ch'ng dao 'ng quanh v[^] tr c[•]n b[£]ng.
- u i m: ...n gi n, r[°], ph n [•]ng theo i^šu ki n s ng th c t , t s^aa sai s' l[•]p ^{™t}.
- Nh_„ c i m: nh[•]y v^{“i} m[•]y v- b[—]ng r[•]m tho ng qua, d^ž dao 'ng n u ng_{„<ng} ch^žn qu nh[†], bu i s ng s^{“m} t n hi u y u n[†]n b m ch[>]m.

2.8.3. Ph_„”ng ph^{“p} hybrid (k[†]t h^{...p}), ph_„”ng “n l^{%a} ch n

- D^žng thi[†]n v[±]n ^nh v[^] th[•]: u bu i s ng v- m[©]i chu k^Ä 30 ph^{@t}, t nh (μ , η) t DS1307 r i _„a nhanh t^m pin v^š g n v[^] tr M^{™t} Tr^{%i}.
- D^žng LDR tinh ch^šnh: gi[£]a hai l n ^nh v[^] th[•], so s nh e1 (v- e2) v^{“i} ng_{„<ng} kh^a ph n sai l ch c^an l[•]i, k c sai s' l[•]p ^{™t}.
- Khi tr^{%i} nhi^šu m[•]y (t ng s ng S nh[†] h^{...n} ng_{„<ng} S_{min}): gi[£] nguy[†]n v[^] tr theo l[^]ch thi[†]n v[±]n, tr nh dao 'ng v[•] ch do m[•]y che tho ng qua.

Ph_„...ng ph p hybrid l^{”y} _„ c _„u i m c[~]a c hai nh-m: b m nhanh v- n ^nh nh_„ v^ang h[”], t s^aa sai s' nh_„ v^ang k n, v- kh[•]ng s[±]n l nh khi th^{%i} ti t x^{”u}. V, v[>]y š t-i ch^žn nh-m 3 cho c hai m[•] h, nh m' t tr^fc v- hai tr^fc.

2.9. X^š l t[™]n hi[>]u v ti[•]u ch[™] “nh gi[“]

C- th l^{”y} nhi^šu m- u ADC trong m[©]i chu k^Ä, d^žng trung v[^] lo[•]i i m 't bi n r i l^žc th[•]ng th^{”p} ho^{™c} trung b, nh tr_„ t m^ž. B^ž sai kh c ' l i gi[£]a b' n k[†]nh LDR tr_„“c khi t ng h p sai l ch tr i-ph i v- tr[†]n-d_„“i; s^a d^fng v^žng ch t tr nh 'ng c... ch[•]y do nhi^šu nh[†]; d^žng ng_{„<ng} b[>]t/t[•]t kh c nhau tr nh chuy n ch ' li[†]n t^fc. Th^{%i} gian l^{”y} m- u, h s' l^žc v- v^žng ch t c n hi u ch^šnh b[£]ng d[£] li u o.

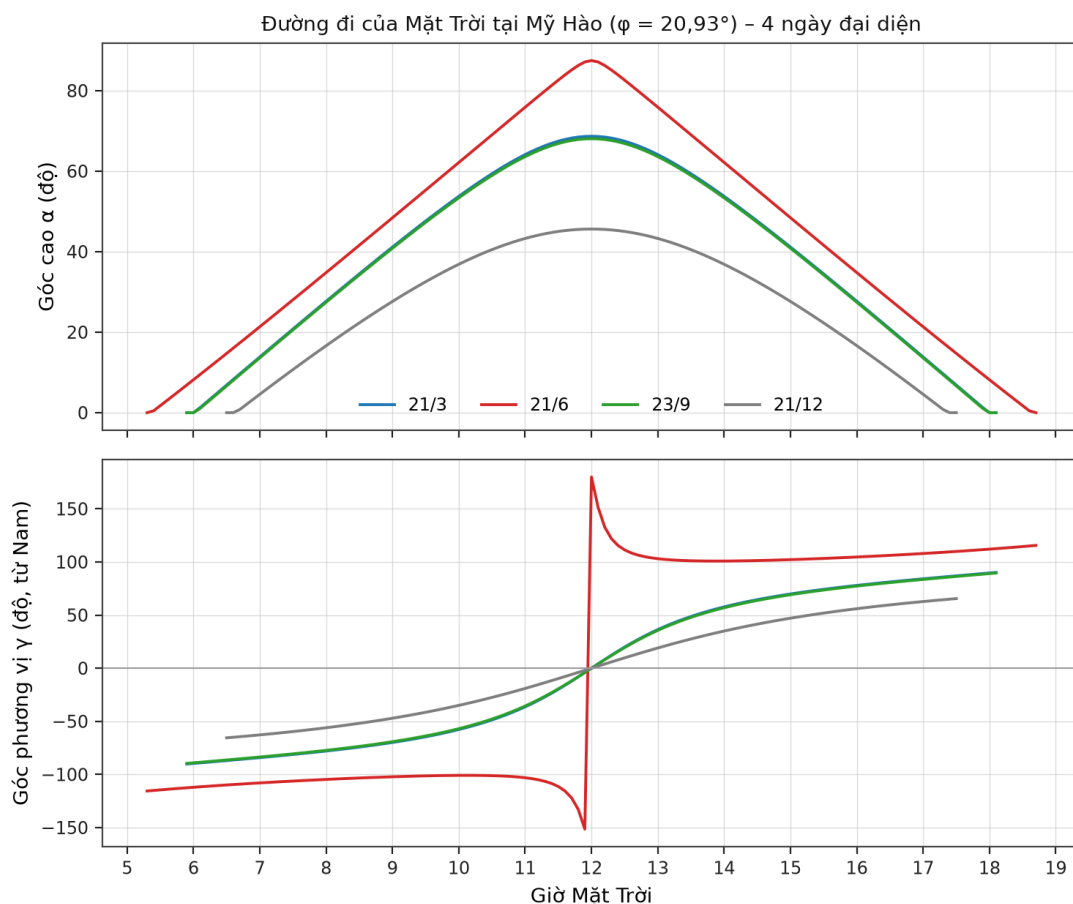
nh gi h th'ng n[†]n t ch ' ch nh x c g-c v- n[±]ng l_„ ng: sai s' g-c c- th t nh RMSE so v^{“i} g-c tham chi u; n[±]ng l_„ ng PV _„ c t nh t t ch ph[•]n U^{-l} theo th^{%i} gian; n[±]ng l_„ ng thu n b[£]ng n[±]ng l_„ ng PV thu _„ c tr n[±]ng l_„ ng c... c^{”u} v- b' i^šu khi n. C n so s nh trong c^žng kho ng th^{%i} gian v^{“i} t^m pin c' ^nh t_{„...ng} _{„...ng}, kh[•]ng k t lu[>]n hi u

qu chấ t c•ng su"t t•c th%oi.

CH NG 3. KẾT QUẢ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID B"NG M© PH"NG

3.1. "•ng i c•a MẮt Tr•i tti "a i'm l p Ắt

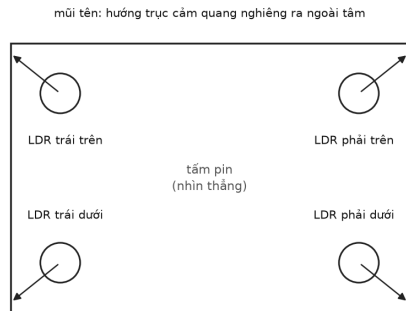
Tr,"c khi chỖn ph,"...ng ph p, v" tr MTMt Tr%oi " c t nh theo @ng c c c•ng th•c thi t n v"n c" a m f c 2.8.1 cho b'n ng-y "i di n t•i M S H-o, H,"ng Y t n ($v_{\frac{1}{4}} - \frac{1}{2} = 20,93 - B \cdot c$). K t qu v" th-nh th" nh,n tr c quan qu" "o v- " cao MTMt Tr%oi trong ng-y:



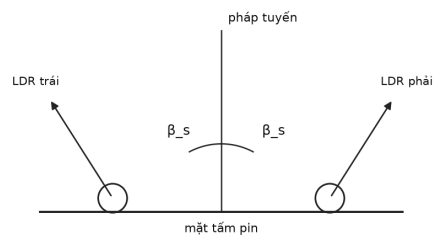
H nh 1. G c cao v g c ph ng v M t Tr i trong b n ng y "i di n t i M H o

th" cho th"y ba TMc i m quy t "nh thi t k : gi@a tr,"a h• ch MTMt Tr%oi l"n g n thi t n "nh ($\mu^\circ 88$ -) c"n "ng ch ch" "t 46-, n"n g-c nghi t ng thay "i r"t nhiu theo m" a; bu i s ng v- chiu g-c ph,"...ng v" i nhanh (kho ng 15- m©i gi%), n"n tr f c quay "ng T•y ph i ch"nh l"n t f c trong ng-y; to-n b' qu" "o "i x•ng qua gi% tr,"a n"n l"ch thi t n v"n r"t đ" t nh v- n "nh.

3.2. Ma tr!n b f n LDR nh«n h,"•ng n ng nh," th" n o



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ gá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc β_s so với pháp tuyến

Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng góc β_s bên góc tấm pin, khi gá nghiêng và chỉnh

Khi nghiêng chỉ trục cảm quang tấm pin, bên cảm biến nghiêng nh>n s ng g n nh,, nhau n t n e1 v— e2 x”p x”0: t”m pin ang @ng h,, “ng. Khi n•ng xitn sang m’ t b t n, c”p c m bi n ph a b t n n•ng nh>n m•nh h...n c”p ’i di n n t n e1 kh c 0, v— d”u c”a e1 ch” @ng ph a c n quay t”i. B ng d,, “i l— v d f s’ Ỗc ,, c khi M”t Tr% i l ch kh”i ph p tuy n t”m pin c c g—c kh c nhau (gi tr ADC 12 bit):

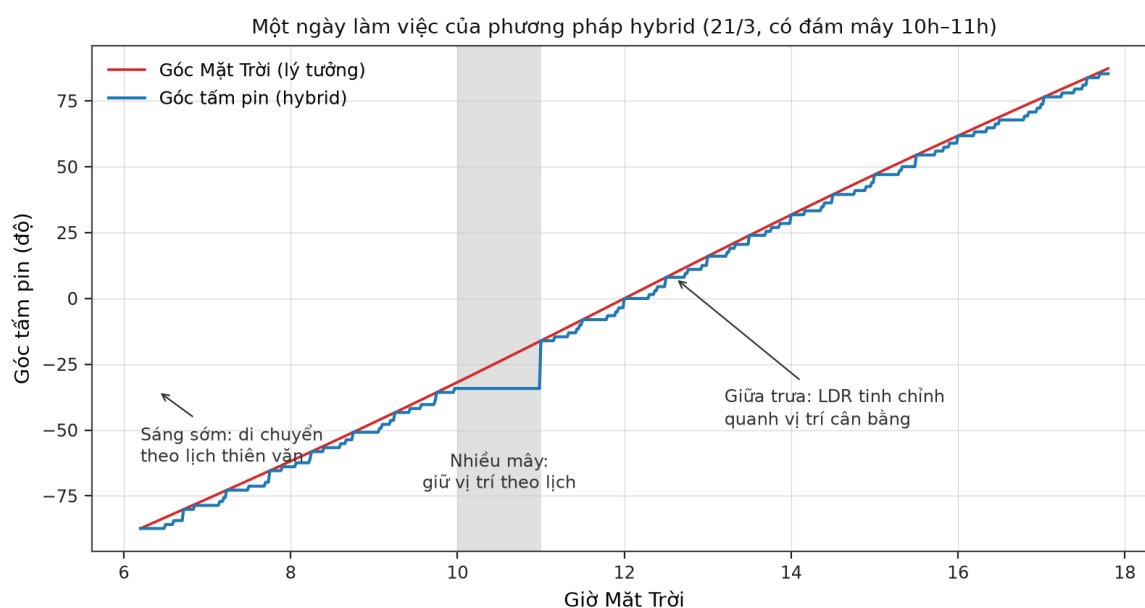
B ng 1. V d f tr c quan: gi tr Ỗc b’ n k t n h v— l nh quay t,,...ng •ng

Góc lệch Mặt Trục cảm pin	ADC LDR tr”i	ADC LDR ph”i	e1 = tr”i - ph”i	L”nh quay
, 20- (l ch •ng)	3100	2074	+1026	Quay sang tr i (v” •ng)
, 10-	2968	2447	+521	Quay sang tr i (v” •ng)
, 5-	2869	2607	+262	Quay sang tr i (v” •ng)
0- (@ng h,, “ng)	2748	2748	0	D ng (trong v”ng ch t)
+5-	2607	2869	, 262	Quay sang ph i (v” T•y)
+10-	2447	2969	, 521	Quay sang ph i (v” T•y)
+20- (l ch T•y)	2074	3100	, 1026	Quay sang ph i (v” T•y)

Nh,n b ng l— th”y ngay c ch ch”n ng,, <ng: l ch kho ng 4- cho |e1| c< 200 m•c ADC, ~ t ch kh”i nhi”u; trong v”ng ch t |e1| d,, “i ng,, <ng th, motor •ng y t n, tr nh s t n l nh. Tr f c nghi”ng d”ng c”p k t n h tr t n d,, “i v”i c”ng m’ t c ch t nh.

3.3. M’ t ng y l m vi>c c•a ph,,”ng ph”p hybrid

Chứng minh rằng phương pháp cho máy cày 21/3 với mức độ chính xác cao hơn 10h và 11h, so sánh ba luật điều khiển: chế độ điều khiển vận hành (vận hành), chế độ điều khiển LDR (vận hành) và hybrid. Để đánh giá hiệu quả của luật điều khiển theo thời gian của luật hybrid so với luật MTT Trôi và luật:



Hình 3. Góc tấm pin theo thời gian trong ngày 21/3 của phương pháp hybrid

Để chứng minh rằng phương pháp LDR và luật điều khiển: so sánh mức độ chính xác của nhanh và chậm theo lịch thiên văn, trong ngày LDR tính chỉnh theo bước nhảy, cần xem khoảng máy từ 10h-11h, thời gian máy vận hành theo lịch thay vì dao động theo máy. Bảng so sánh ba luật trong cùng điều kiện:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày 21/3 của máy

Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chỉnh motor
Chế độ điều khiển vận hành (vận hành), 30 phút/lần	4,3-	19,4-	22 lần

Loại tuabin khi' n	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lớn nhất máy motor
Chức LDR (vàng k n, 2 ph @t/l n)	6,3-	82,3-	118 l n
Hybrid (thiết bị vậ' th + LDR tính ch' h)	2,9-	17,9-	83 l n

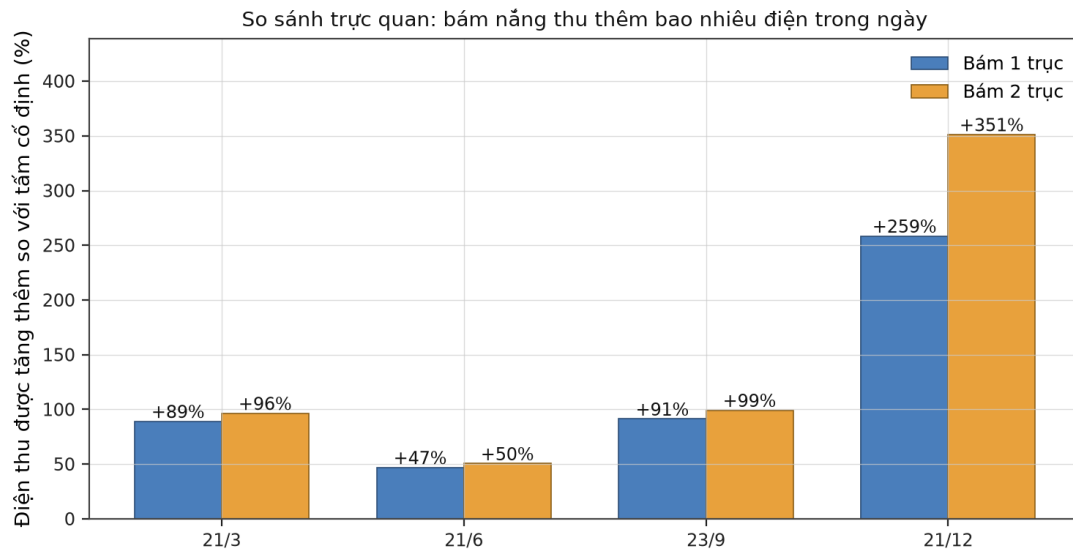
Vàng k n thu n t@y kêm nh"t v, bu i s ng t n hi u y u ntn b m u i ch>m (sai s' c- l@ c 82-) v- v-n ch•y motor nhişu l n; v'ang h" thu n t@y n ^nh nh„ng sai s' t ch l@y gi@a hai l n c>p nh>t; hybrid nh' sai s' nh"t m- s' l n ch•y motor v-n ch"p nh>n „ c, ntn „ c ch'Yn tri n khai.

3.4. Tham kh^o m , c t•ng s^n l„...ng c•a h> b"m n ng

Ch„a c- s' li u o th c t ntn mfc n-y tr,nh b-y theo d•ng tham kh o: kho ng tng s n l„ ng c•ng b' trong t-i li u v- k t qu m• ph'ng c~a ş t-i tmt c•nh nhau 'i chi u; to-n b' s± ki m ch•ng l•i b'ng o •c khi c- thi t b^.

C c t ng quan vş h b m n•ng c•ng b' m•c tng s n l„ ng kho ng 20 45% so v"i gi-n c' ^nh tşy v¼ ' v- ki u b m, trong - b m hai trfc cao h...n m't trfc [11]. K t qu m• ph'ng c~a ş t-i " b ng v- bi u d„"i •y n' m trong kho ng - v- chş dşng l-m tham kh o ^nh h„"ng thi t k .

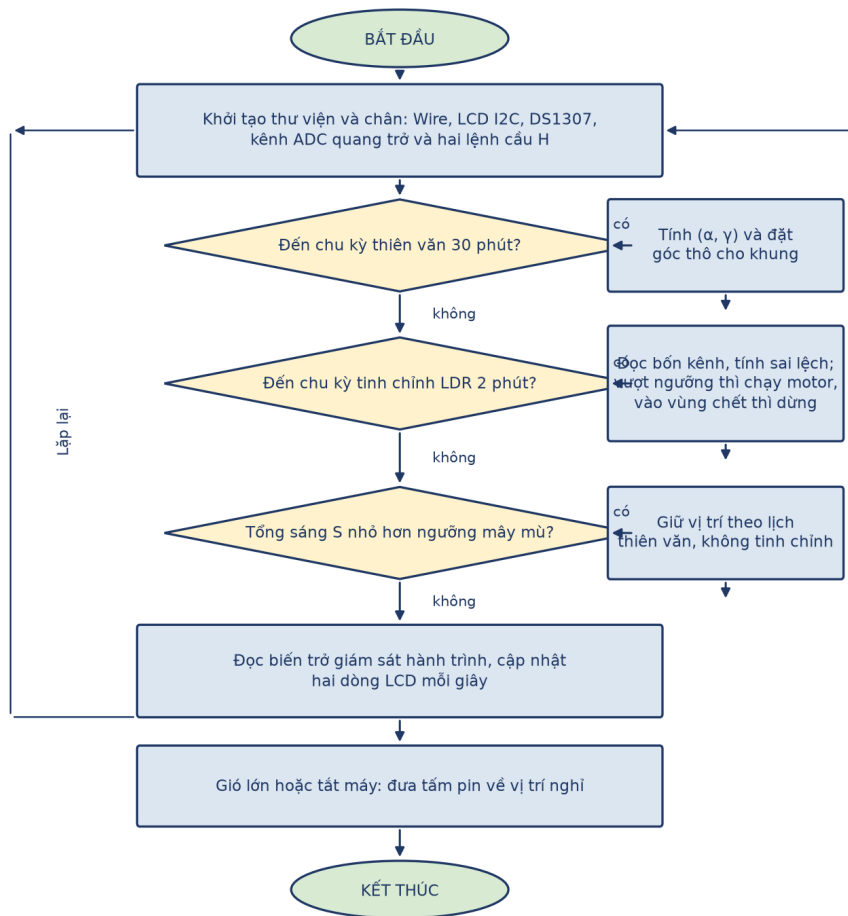
M• ph'ng t ch ph•n l„ ng n•ng tr c x• r...i vu•ng g-c ltn t"m pin trong c ng-y cho ba c"u h,nh: t"m c' ^nh nghi'ng 21- h„"ng Nam, t"m b m m't trfc •ng T•y v- t"m b m hai trfc, şu dşng lu>t hybrid:



Hình 4. Phân tích mức tăng thu thêm so với mức bình thường (mức tham khảo, số liệu thực)

Yếu tố tiếp cận: thời điểm trực thu thêm khoảng 47% ngày hè, chỉ vọt 259% ngày đông, so với mức bình thường; mức hai trực nhỉnh hơn mức trực khác, ngày không vào mùa hè, ngày đông, < mức vào ngày đông (351%). Với mức, hình mức trực của năm 1, phân tăng 47-259% chỉ minh họa quặng thu tốt; mức, hình hai trực của năm 2 phân hủy rõ rệt vào mùa hè.

3.5. Lưu ý - thu tốt đến tình trạng



Hình 5. Logic thuật toán quy trình điều khiển hybrid cho mô hình mét trình

Logic thuật toán quy trình điều khiển hybrid: như hình minh họa, quy trình hoạt động như sau: mỗi 30 phút tính vị trí, quy trình LDR mỗi 2 phút tinh chỉnh khi cần thiết, và quy trình giữ vị trí theo lịch khi tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_{min}. Các biến chi tiết trong quá trình (Giá trị ADC, thời gian vận hành, số lần chạy motor, hiện trạng LCD, Giá trị biến trở) được lưu trữ trong biến, chương trình 3.

3.6. Phân bố nội dung giữa các quy trình - "n"

Quy trình hoạt động của quy trình vận hành tổng hợp bao gồm các phần: bảng sheet mô tả nguyên lý EasyEDA, mô tả các linh kiện TIP41C, khung cơ khí mô tả trình vẽ quy trình lắp ráp, hình ảnh chụp, sơ đồ trình bày bench.

Quy trình lập trình, trình bày mô tả trình bày Arduino IDE, các hàm xử lý quang trở, các linh kiện DS1307, LCD và biến trở chi tiết, lưu trữ dữ liệu trong biến, quy trình chạy chương trình tham khảo phần mềm lập trình.

Các tham số thiết lập nhúng của ba quy trình (nguồn phát ánh sáng, chu kỳ thiết lập và chu kỳ tính toán) được ghi trong mfc 2.8 quy trình và mfc 2.12 quy trình lập trình, thiết lập khi làm việc và viết code.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MÀN HÌNH TRONG TOÀN

4.1. Các công việc đã hoàn thành trong tuần 5/10 10/10/2026

- Hoàn thành lập trình phần mềm xử lý dữ liệu khi sử dụng hệ thống thiết lập và tính toán theo giá trị DS1307, LDR tính toán theo nguồn phát ánh sáng và ánh sáng theo mức độ chiếu sáng.
- Hoàn thành bảng tra giá trị theo giá trị phần mềm theo giá trị phần mềm và phần mềm ESP32: giá trị nguồn 21/3 tại mức H=0, 8h xung quanh +62- giá trị phần mềm, 10h +32-, 12h 0-, 14h , 32-, 16h , 62- (quy trình, giá trị nguồn và giá trị phần mềm; sự thay đổi khi tính toán, sự khác biệt giữa các phần mềm).

4.2. Các công việc tiếp theo (tuần 5/10 10/10/2026 và tuần kế)

- Hoàn thành lập trình phần mềm: lập trình phần mềm theo quang học và phần mềm theo mức độ chiếu sáng, phần mềm theo mức độ chiếu sáng và phần mềm theo mức độ chiếu sáng.
- Các công việc khác khi sử dụng ESP32 theo giá trị DS1307 và phần mềm theo mức độ chiếu sáng, phần mềm theo mức độ chiếu sáng và phần mềm theo mức độ chiếu sáng.
- Các công việc khác khi sử dụng ESP32 theo giá trị DS1307 và phần mềm theo mức độ chiếu sáng, phần mềm theo mức độ chiếu sáng và phần mềm theo mức độ chiếu sáng.
- Các công việc khác khi sử dụng ESP32 theo giá trị DS1307 và phần mềm theo mức độ chiếu sáng, phần mềm theo mức độ chiếu sáng và phần mềm theo mức độ chiếu sáng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.
- [2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.
- [3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>
- [4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.
- [5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., 'Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review', *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., 'Technologies of solar tracking systems: A review', *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k³m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, 'pvlib python: a python package for modeling solar energy systems', *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

[11] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi, 'A review of principle and solar-tracking methods for increasing PV systems efficiency', *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13(8), 2009.

B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N O C N G N H
S N G X C N H H N G I U K H I N T M P I N
N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G
M T T R I

Q U Y N 2 C H E T ° O M ° C H V C K H ±

€ N 1 (m • h, nh 1 tr f c) Quy n 2/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v ã n ^ n h v ^ t h • theo gi % DS1307, LDR tinh ch ã nh theo ng„ < ng, gi E v ^ tr theo l ^ ch khi m • y m Ž. Ph n c • ng: ESP32 DevKit, m • ch ‘ ng l c c u H b ’ n TIP41C, motor g • t n „ “ c tr f c v t, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

1.1. Lý do chọn đề tài

Từ mô hình pin học về ánh sáng, “nguồn sáng” phát ra ánh sáng, trong khi vật thể bị chiếu sáng có thể phát ra ánh sáng theo mọi hướng. Khi tia sáng chiếu vào vật thể, vật thể sẽ phản xạ ánh sáng theo mọi hướng. Theo mô hình pin học, ánh sáng chiếu vào vật thể, vật thể sẽ phản xạ ánh sáng theo mọi hướng. Theo mô hình pin học, ánh sáng chiếu vào vật thể, vật thể sẽ phản xạ ánh sáng theo mọi hướng.

Các mô hình ánh sáng khác nhau về tính chất của ánh sáng. Tuy nhiên, hai mô hình ánh sáng cơ bản nhất là ánh sáng sóng và ánh sáng hạt. Ánh sáng sóng có tính chất lan truyền theo mọi hướng, trong khi ánh sáng hạt chỉ lan truyền theo một hướng nhất định. Ánh sáng sóng có tính chất lan truyền theo mọi hướng, trong khi ánh sáng hạt chỉ lan truyền theo một hướng nhất định.

Để hiểu rõ hơn về tính chất của ánh sáng, chúng ta cần nghiên cứu về tính chất của ánh sáng. Ánh sáng có tính chất lan truyền theo mọi hướng, trong khi ánh sáng hạt chỉ lan truyền theo một hướng nhất định. Ánh sáng sóng có tính chất lan truyền theo mọi hướng, trong khi ánh sáng hạt chỉ lan truyền theo một hướng nhất định.

1.2. Tính quan trọng của đề tài

Để hiểu rõ hơn về tính chất của ánh sáng, chúng ta cần nghiên cứu về tính chất của ánh sáng. Ánh sáng có tính chất lan truyền theo mọi hướng, trong khi ánh sáng hạt chỉ lan truyền theo một hướng nhất định. Ánh sáng sóng có tính chất lan truyền theo mọi hướng, trong khi ánh sáng hạt chỉ lan truyền theo một hướng nhất định.

Bộ công cụ nghiên cứu ánh sáng là một công cụ nghiên cứu ánh sáng. Bộ công cụ nghiên cứu ánh sáng là một công cụ nghiên cứu ánh sáng. Bộ công cụ nghiên cứu ánh sáng là một công cụ nghiên cứu ánh sáng.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu là nghiên cứu về tính chất của ánh sáng. Mục tiêu của nghiên cứu là nghiên cứu về tính chất của ánh sáng. Mục tiêu của nghiên cứu là nghiên cứu về tính chất của ánh sáng.

C c m f c t i t u c f t h g m:

- T, m h i u v ^ t r b i u k i n c ~ a M ^ T m T r % i , ^ T m c t n h c m b i n q u a n g v - n g u y t n l y b m n . n g m ' t t r f c .
- T h i t k c f m b ' n L D R t . i b ' n g - c p i n , x c ^ n h g - c g h , " n g r a n g o - i v - x . y d n g q u y t . c s o s n h t r i - p h i , t r t n - d , " i t . o h a i t n h i u s a i l c h .
- X . y d n g c c t h u > t t o n s o s n h , t < l , c - l y c / b z / v z n g c h t v - t h u > t t o n l a i t h i t n v t n - c m b i n .
- s x u " t c c h m . p h | n g , h i u c h u n v - t h a n g h i m s o s n h s a i s ' g - c , s ' l n / q u n g q u a y v - n t n g l , n g t h u n v " i t " m p i n c ' ^ n h .

1.4. f i t , , n g v p h t m v i n g h i . n c , u

' i t , , n g n g h i t n c . u l - t h u > t t o n x a l y t n h i u c ~ a c f m b ' n q u a n g t r ^ T m t ^ b ' n g - c m ^ T m p i n x c ^ n h c h i s u s a i l c h t h e o h a i p h , , n g . M . h , n h c ... k h t r o n g p h . m v i b o c o v - n l - t r a c k e r m ' t t r f c ; c " u h , n h t a m k h o g m E S P 3 2 , m . c h c h i a p o i n p t " m p i n , m o d u l e t h % i g i a n t h c D S 1 3 0 7 v - m ' t ' n g c ... g . t n , " c t r f c v t c - g i " i h . n h - n h t r , n h . ^ a i m t n h t o n d k i n l - k h u v c M S H - o , H , n g Y t n (x " p x s 2 0 , 9 3 - B . c , 1 0 6 , 0 6 - . n g) ; t y a ' c h n h t h . c c n , , c x c n h > n t h e o n ... i ^ T m t m . h , n h . T h - n h p h n s a i l c h c ~ a t r f c c h , a , , c c ... k h i s u k h i n c h s , , c g h i n h > n , k h . n g g i ^ n h r l n g m . h , n h m ' t t r f c c - t h i s u c h s n h n g t h % i c h a i t r f c .

P h . m v i t > p t r u n g v - o m . h , n h c . n g s u " t n h | , c h u y n ' n g t r o n g m ^ T m p h . n g . n g - T . y v - x a l y t n h i u c m b i n . B o c o k h . n g t h i t k h t h ' n g h a a l , " i , b ' n g h ^ c h l , u h o ^ T m c M P P T ; k h . n g k h . n g ^ n h m . c t t n g s n l , n g t r , " c k h i o ; k h . n g m " r ' n g s a n g c ... c " u g i - n q u y m . n h - m y . P h o t o d i o d e , , c t r , n h b - y s o s n h l a c h y n c m b i n , k h . n g m ^ T m c ^ n h l - p h n t a c ~ a m . c h c h n h .

1.5. K t t q u ^ d % k i t n

K t q u d k i n c ~ a s t - i g m:

- M . t c ... s " l y t h u y t v - c " u t r @ c m . h , n h b m n . n g m ' t t r f c c - t h t r i n k h a i .
- B ' t h u > t t o n v - c h , , n g t r , n h i s u k h i n c - c c b , " c y c / l y c t n h i u , h i u c h u n , n h g i c h " t l , n g c m b i n , g i " i h . n g - c v - i s u k h i n c ... c " u .
- Q u y t r , n h m . p h | n g / t h a n g h i m v - b ' c h s t i t u s o s n h s a i s ' b m , h o . t ' n g c ~ a ' n g c ... v - n t n g l , n g t h u n g i e a c c c h ' .
- B o c o p h . n t c h , u i m , g i " i h . n v - h , " n g h o - n t h i n s a u k h i c - d e l i u o t h c t .

C c m f c t i t u n - y l - k t q u d k i n ; m y i t r ^ s ' h i u s u " t h o ^ T m c m . c c i t h i n c h s , , c k t l u > n t d e l i u t h c n g h i m c - t h k i m t r a .

m•ch o , c chỖn theo ytu c u vř t'c ' , nhiřu v– tuy n t nh.

Dang quang th,ng nh! ntn m•ch o hay dŽng b' khu ch •i chuy n dang- i n p (TIA), i n tr" h i ti p v– tf bŽ n ^nh. Photodiode th,ng p •ng nhanh, c– t nh lmp t't v– phŽ h p o bi n thiřn nh s ng; h•n ch l– m•ch ph•c t•p h...n, c n cřn chřnh, che s ng ngo–i ¥ mu'n v– chỖn d i ph phŽ h p. Trong c"u h,nh ř t–i, photodiode , c gi"i thi u nh, ph,ng n c m bi n thay th , kh•ng m™c ^nh l•p chung v"i LDR.

2.4. B' i u khi'n ESP32 DevKit v c" c khfi ph€ tr...

B' iřu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v– ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh–m ADC2 chř xung 't khi b>t WiFi, c^n ř t–i kh•ng dŽng WiFi ntn c s u křnh o t,ng t řu dŽng , c. Trong thi t k v±, b'n křnh LDR ,a v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr" h i ti p g–c v–o GPIO36 v– i n p t"m pin (qua c u chia) v–o GPIO39; ADC c~a ESP32 chř o i n p 0 3,3 V ntn kh•ng o d^ng i n trong phiřn b n n–y.

Th% i gian th c dŽng module DS1307 (I²C ^a chř 0x68, c– pin nu•i) c"p ng–y v– gi% cho kh'i thiřn vřn; hi n th^ dŽng m–n h,nh LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (^a chř 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v"i DS1307. Ngu n 12 V qua diode ch'ng ng, c c c 1N4007, h• p LM2596 c"p 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 riřng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. 'ng c" gřt n,•c – t– v mřch 'ng l% c c–u H bf n TIP41C

C... c"u ch"p h–nh l– 'ng c... g•t n, "c k nh • t• 12 V k³m h'p gi m t'c trřc v t b nh v t. u i m quy t ^nh l– c™p trřc v t t h m: khi ng•t l nh ho™c m"t i n, trřc kh•ng b^ kœo quay ng, c ntn t"m pin t giE v^ tr d, "i gi– v– trỖng l, ng b n th•n m– kh•ng c n nu•i i n giE; m•-men c~a motor ~ cho t"m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg " gi– v a ph i, gi th–nh th"p v– s' n c–.

M•ch 'ng l c o chiřu dŽng c u H ghœp t b'n transistor c•ng su"t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v! TO-220), m©i ch•n baz... n'i qua i n tr" 10 k v– c– diode b o v tr xung ng, c vř ngu n 12 V v– mass. Hai t n hi u iřu khi n dkxuo i/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly giEa mass 3,3 V v– mass 12 V: ch•n l nh ESP32 m•c th"p l–m s ng LED opto v– kœo t n hi u xu'ng mass 12 V; theo nguyřn l¥ c u H, dkxuo i = 0 cho c™p chœo tr i d–n, dknguoc = 0 cho c™p chœo ph i d–n, c hai b£ng 1 th, c u H kh–a v– motor t giE.

2.6. C–ng t c h nh tr«nh

C•ng t•c h–nh tr,nh l– c•ng t•c c... i n , c t c 'ng b"i c n g•t, con lřn ho™c n@t nh"n khi c... c"u n v^ tr gi"i h•n. Nhiřu lo•i c– ti p

i m COM, NO (th₀₀ng m₀₀) v– NC (th₀₀ng –ng); NC th₀₀ng „ c „u ti₀₀n trong m•ch b o v v, d•y •t c– th₀₀ „ c nh>n bi t nh₀₀ tr•ng th i b”t th₀₀ng. Khi chỖn c n xæt l c t c ‘ng, h–nh tr,nh, d^ang/ i n p ti p i m v– ‘ bšn c....

C•ng t•c c– th₀₀ „a t n hi u vř ngẢ v–o s’ ch₀₀...ng tr,nh d ng l nh, ng th%₀₀i c– th m•c v–o „ng li₀₀n ‘ng c~a driver n u thi t k y₀₀tu c u m•c b o v ph n c•ng. C n ch’ng d’i ti p i m, TMt c•ng t•c tr₀₀„“c i m va ch•m v– c”u h,nh sao cho khi m’t u gi“i h•n t c ‘ng th, chTMn chuy n ‘ng i xa h...n nh₀₀ng v–n cho phæp c... c”u quay ng₀₀ c tho t.

2.7. Ba ph₀₀„”ng ph“p b“m n ng xem xæt trong t i

2.7.1. Nhřm 1 Vřng h• theo th•i gian (thu!t to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh v^ tr MTMt Tr%₀₀i t v^ tr ^a l%, ng–y v– gi%Ỗ Ýc t module th%₀₀i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi₀₀n (x ch v%) t nh theo ng–y trong n±m:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G–c gi%₀₀ t nh t gi%₀₀ MTMt Tr%₀₀i t (gi%₀₀):

$$H = 15 - \hat{A} (t , 12)$$

G–c cao MTMt Tr%₀₀i µ suy ra t v%₀₀ ‘ n...i l•p TMt ½:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G–c ph₀₀„ng v^ ¶ t nh ti p t µ, ^1 v– ½. Bi t (µ, ¶) l– i „ c ra g–c TMt c~a t”m pin cho t ng trfc.

- u i m: n ^nh, kh•ng phf thu‘c th%₀₀i ti t, kh•ng dao ‘ng quanh v^ tr c•n b£ng.
- Nh₀₀ c i m: ph i c–i @ng tỖa ‘ v– gi%₀₀; kh•ng t sĩa „ c sai s’ do l•p TMt l ch hoTMc kh“p c... kh r....

2.7.2. Nhřm 2 Vřng k”n dŽng c^m bi±n quang tr• (LDR)

B’n LDR TMt ” b’n g–c t”m pin, m©i c m bi n g nghi₀₀ng ra ngo–i t•m m’t g–c $\tilde{A}_s = 30$ - nh₀₀ nhau, kh•ng dŽng v ch ng±n. Khi n•ng th•ng g–c, b’n k₀₀tnh nh>n s ng g n b£ng nhau; khi n•ng xi₀₀tn, cTMp c m bi n ph a b₀₀tn n•ng nh>n m•nh h...n h•n. GỖi gi tr^ Ýc „ c c~a b’n k₀₀tnh l– tr i, ph i, tr₀₀tn, d„“i, sai l ch iřu khi n t nh r”t ...n gi n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) , \text{ADC}(\text{LDR_ph i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_trtn}) , \text{ADC}(\text{LDR_d„“i})$$

- N u |e1| > ng₀₀<ng: quay ‘ng c... trfc 1 theo d”u e1; n u |e2| > ng₀₀<ng: quay ‘ng c... trfc 2 theo d”u e2.
- Ng₀₀ c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch’ng dao ‘ng quanh v^ tr c•n b£ng.

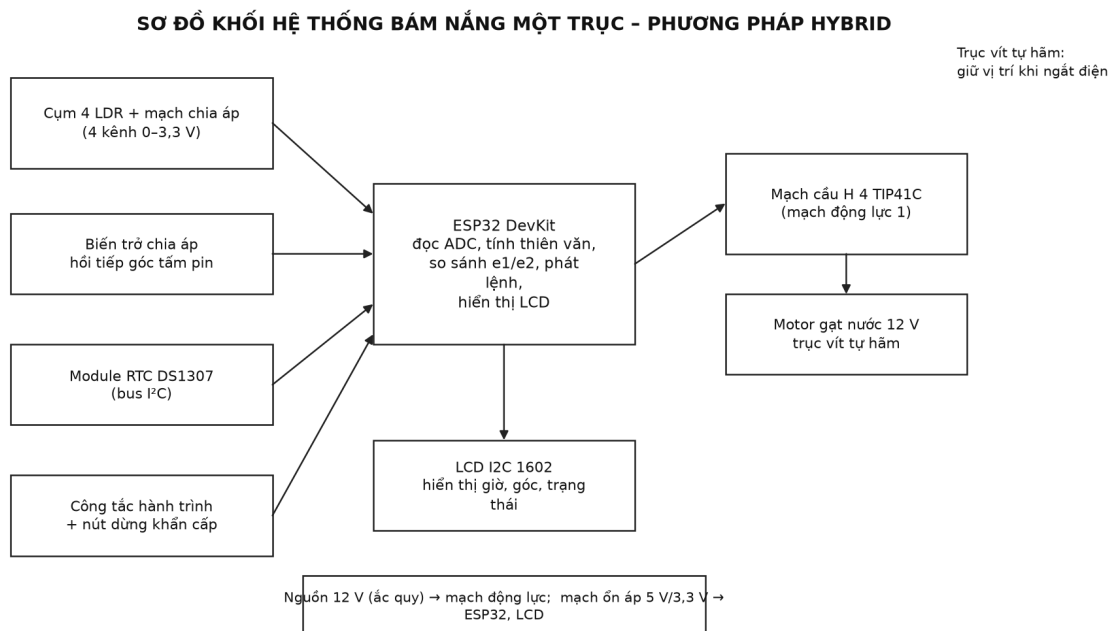
- Ưu điểm: ...nghiên, rõ, phân công theo lịch trình sẵn có, tiết kiệm chi phí lắp đặt.
- Nhược điểm: ...nhảy vọt ...bằng ...thông qua, dễ dàng ...ng ...uống, ...ng chèn ...nh, ...b ...s ...m ...n ...h ...u ...y ...u ...n ...b ...m ...ch ...m.

2.7.3. Nhiệm vụ 3 Phân công pha chế (kết hợp), phân công ...n ...a ...ch ...n

- Đảm bảo tính ...nh ...th: ...u ...b ...i ...s ...ng ...v ...m ...c ...h ...k ...30 ...ph ...t, ...t ...nh ...t ...DS1307 ...r ...i ...a ...n ...h ...t ...m ...p ...i ...n ...v ...t ...M ...t ...T ...r ...i.
- Đảm bảo LDR tính ...nh: ...g ...e ...a ...h ...i ...n ...nh ...v ...th, ...s ...s ...n ...e ...1 ...v ...e ...2 ...v ...i ...ng, ...ng ...kh ...p ...n ...s ...i ...l ...c ...h ...c ...n ...i, ...k ...c ...s ...i ...s ...l ...p ...t.
- Khi ...tr ...i ...n ...h ...u ...m ...y ...t ...ng ...s ...ng ...S ...nh ...h ...n ...ng, ...ng ...S ...min): ...g ...e ...ng ...u ...t ...n ...v ...t ...th ...e ...t ...n ...v ...t, ...t ...nh ...d ...o ...ng ...v ...ch ...đ ...m ...y ...c ...h ...th ...ng ...qua.

Phân công pha chế ...y ...c ...u ...i ...m ...c ...a ...c ...h ...nh ...m: ...b ...m ...n ...h ...v ...n ...nh ...nh, ...v ...ng ...h, ...t ...s ...a ...s ...i ...nh, ...v ...ng ...k ...n, ...v ...kh ...ng ...s ...n ...l ...nh ...k ...h ...th ...i ...t ...t ...x ...u. ...V, ...v ...y ...s ...t ...i ...ch ...n ...h ...m ...3 ...c ...h ...a ...i ...m ...h, ...nh ...m ...t ...t ...r ...c ...v ...h ...a ...i ...t ...r ...c.

2.8. Sơ đồ khối hệ thống ...nh ...th ...v ...c ...k ...t ...qu ...ti ...p ...nh ...n ...t ...qu ...y ...n ...n ...g ...h ...n ...c, ...u



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống ...nh ...th ...ng ...m ...t ...r ...c ...t ...h ...o ...p ...h ...ng ...p ...h ...y ...b ...r ...i ...d

Sơ đồ khối hệ thống ...nh ...th ...ng ...m ...t ...r ...c ...t ...h ...o ...p ...h ...ng ...p ...h ...y ...b ...r ...i ...d ...n ...g ...h ...n ...c ...u ...th ...nh ...c ...c ...kh ...i ...m ...ch ...v ...c ...kh ...s ...t ...ch ...t ...o ...ch ...ng ...3; ...b ...ng ...d ...i ...y ...t ...ng ...h ...p ...c ...k ...t ...qu ...h ...o ...n ...th ...nh ...qu ...y ...n ...g ...h ...n ...c ...u ...v ...n ...i ...p ...đ ...ng

trong quy n ch t.o.

B ng 1. C c k t qu ti p nh>n t quy n nghi t n c.u v- c ch p d f ng

N' i dung ² ho n th nh • quy' n nghi • n c, u	Gi" tr~	p d ² ng trong quy' n ch± tto
Ph,,...ng ph p i su khi n	Hybrid: thi t n v±n ^nh v^ th• + LDR tinh ch±nh + giE v^ tr theo l^ch khi m•y mŽ	Nguy t n l ² m f c 1.1 v- s... kh' i m f c 1.2.
Ng,,<ng ph t l nh	e > 200 m•c ADC (l ch kho ng 4-)	ChY n m•ch chia p v- d i o cho k t nh LDR.
VŽng ch t d ng motor	120 m•c ADC	C-i ² t li t n ' ng v- chu k ² ki m tra.
Ng,,<ng m•y mŽ S_min	T ng 4 k t nh < 2500	Nh nh giE v^ tr , kh•ng th t m c m bi n th ² i ti t.
G-c g c m bi n	Ä_s = 30-, ch± nghi t ng quang tr", kh•ng v ch ng±n	Gi g b' n LDR v- g hi u chu n.
So s nh ba lu>t	Hybrid sai s' trung b,nh 2,9-, 83 l n ch•y motor/ng-y	C±n c• chY n motor, c u H v- chu k ² c... kh .
L i ch n±ng l,, ng	M' t tr f c +47Æ259%; hai tr f c +50Æ351% so t" m c' ^nh	Quy m• khung, tr f c, ' i trY ng.
Ma tr>n (µ, ¶) theo gi%	Ch,,...ng 4 quy n nghi t n c.u	B ng ki m tra ch ² o g-c ² t khi th ² kh•ng t i.

CH NG 3. CH ² T ° O M ° CH I N, C KH±, L P R P, HI U CHU' N V O ° C

3.1. K±t qu ^ t ² nh ch n ' ng c" cho t ² m pin 100 W 4 kg

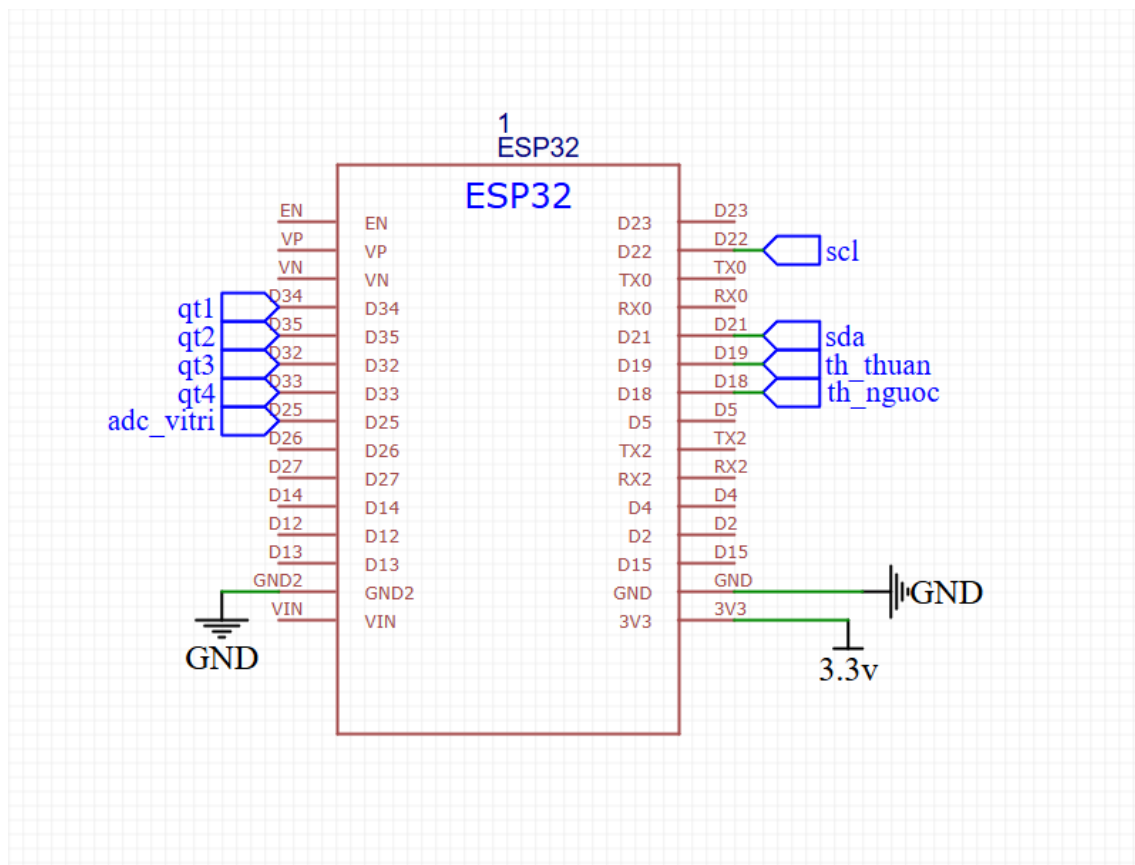
B ng 2. T nh chY n ' ng c... g•t n,, "c cho t" m pin 100 W 4 kg

H t ng m ² c	Gi" tr~	Ghi ch p
TrY ng l,, ng t" m pin	4 kg Ä 39,2 N	T" m 100 W, di n t ch kho ng 0,65 m².
M•-men t ² nh khi c•n b ² ng t' t	° 0 N ² m	T•m kh' i l,, ng ² t s t tr f c; l ch 0,05 m Ä 2,0 N ² m.
Gi- 6 m/s: q = 0,6Äv² = 21,6 Pa	F ° 16,9 N Ä M ° 4,4 N ² m	F = qÄÄ1,2 v" i A = 0,65 m²; tay ² n 0,26 m.
Gi- 8 m/s: q = 38,4 Pa	F ° 30,0 N Ä M ° 7,8 N ² m	i su ki n l-m vi c thi t k .
Gi- 10 m/s: q = 60 Pa	F ° 46,8 N Ä M ° 12,2 N ² m	i su ki n gi>t c f c b', ch± ch u ng•n h•n.
M•-men y t u c u (¹ 1,5 kh" i ' ng)	6,6 / 11,7 / 18,3 N ² m	L n l,, t cho gi- 6 / 8 / 10 m/s.
Motor g•t n,, "c 12 V chY n dŽng	° 60 W: danh ^nh 5 N ² m, h m 20 25 N ² m, d ² ng t i 4 5 A	Tr f c v t t h m, s' n c-, gi th"p.

Hạng mục	Ghi chú	Ghi chú
Kiểm tra	Lưu ý: tốc độ quay của motor không vượt quá 8 m/s; tần số hoạt động – cho phép pin và vật thể	Hệ số an toàn theo mô-men xoắn ≈ 2 – 10 m/s.

Dạng tín hiệu 4-5 A của motor nằm trong giới hạn 6 A của transistor TIP41C. Khi hoạt động, khi kết nối với các pin của mô-đun, các đầu ra của transistor sẽ được kết nối với các đầu vào của mô-đun.

3.2. Mạch điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit



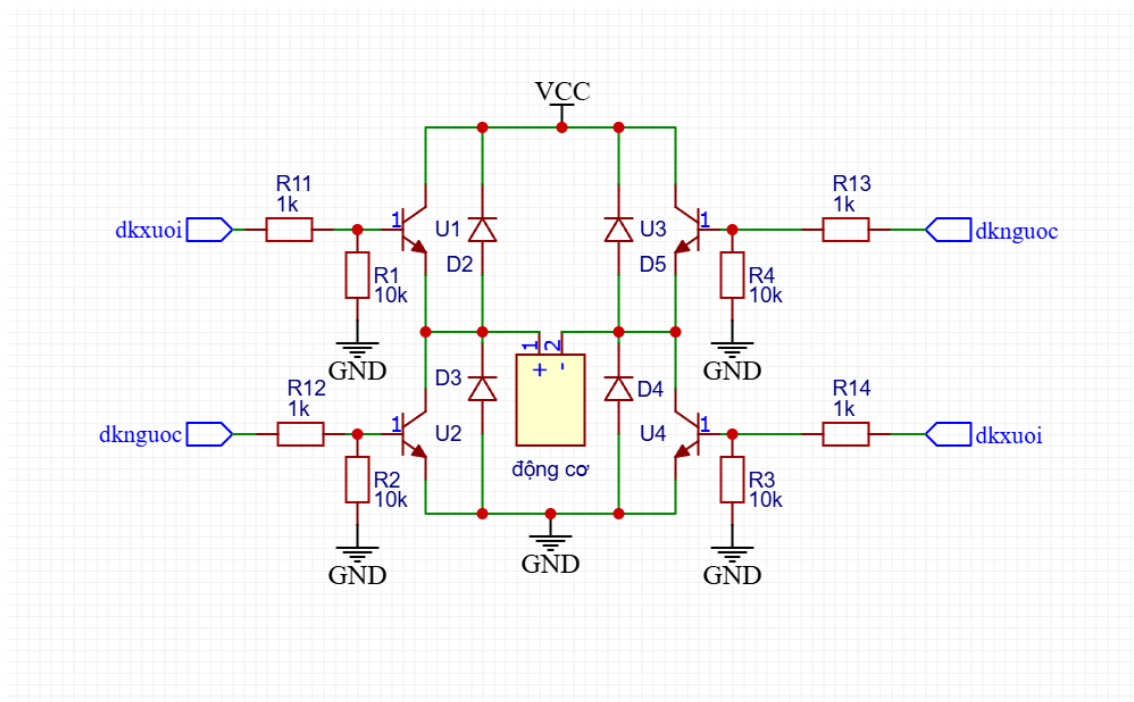
Hình 2. Sheet nguyên lý, kết nối ESP32 DevKit với các module cảm biến

Bảng 3. Bảng chọn kết nối theo sheet ESP32 DevKit

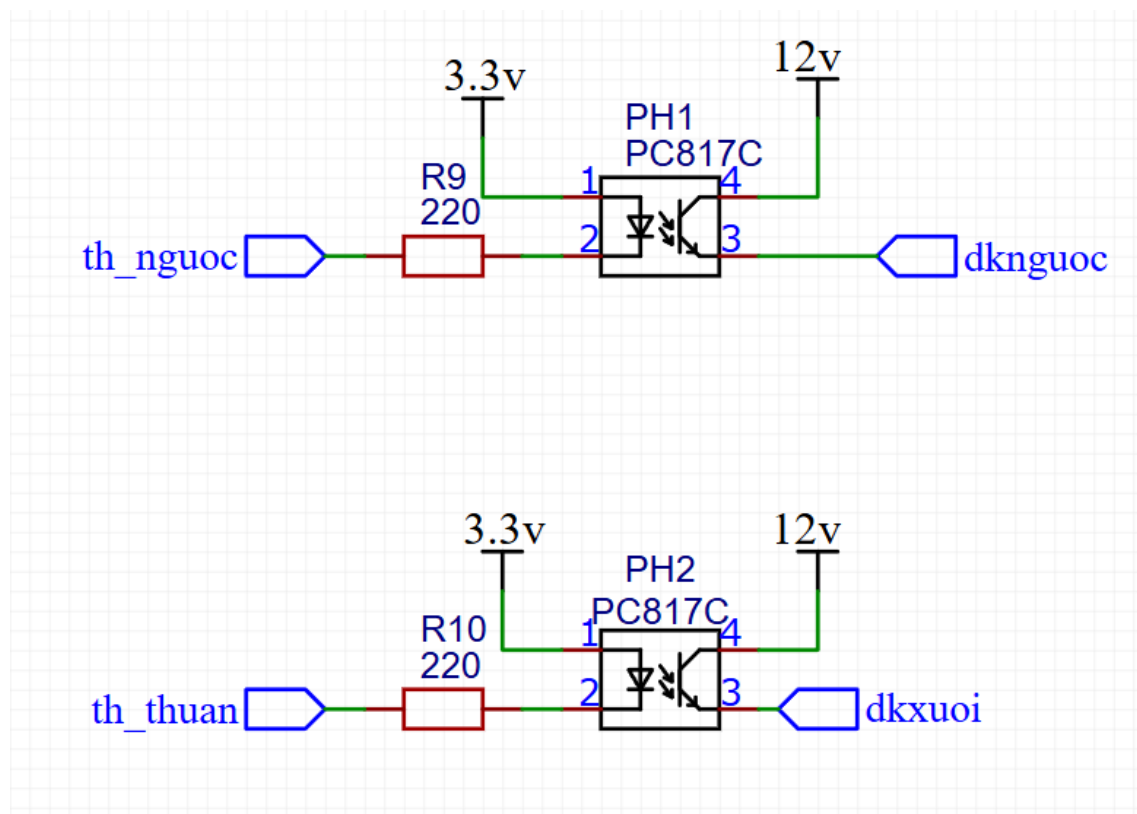
Mô tả tín hiệu	Chân ESP32	Ghi chú
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	Bản kết nối của các cảm biến (ADC2, không hỗ trợ WiFi).
Cổng kết nối với transistor qt1 qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kiểm tra: 1k; các cảm biến kết nối = mô-đun.
Bộ chuyển đổi điện áp	GPIO36	ADC1, đầu vào 0-3,3 V.
Đầu vào phân chia (đầu ra chia)	GPIO39	ADC1; phân bổ năng lượng, đầu ra chia.
Lưu trữ motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tách biệt các tín hiệu qua opto PC817.

Mô tả	Chức năng ESP32	Ghi chú
Lệnh motor 2 (bên hai trục)	GPIO5 / GPIO13	Bên mặt trục bên hai mô-đun.
I ² C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) và LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

3.3. Mạch điều khiển động cơ H bằng TIP41C và các linh kiện



Hình 3. Mạch điều khiển động cơ H bằng TIP41C và các linh kiện



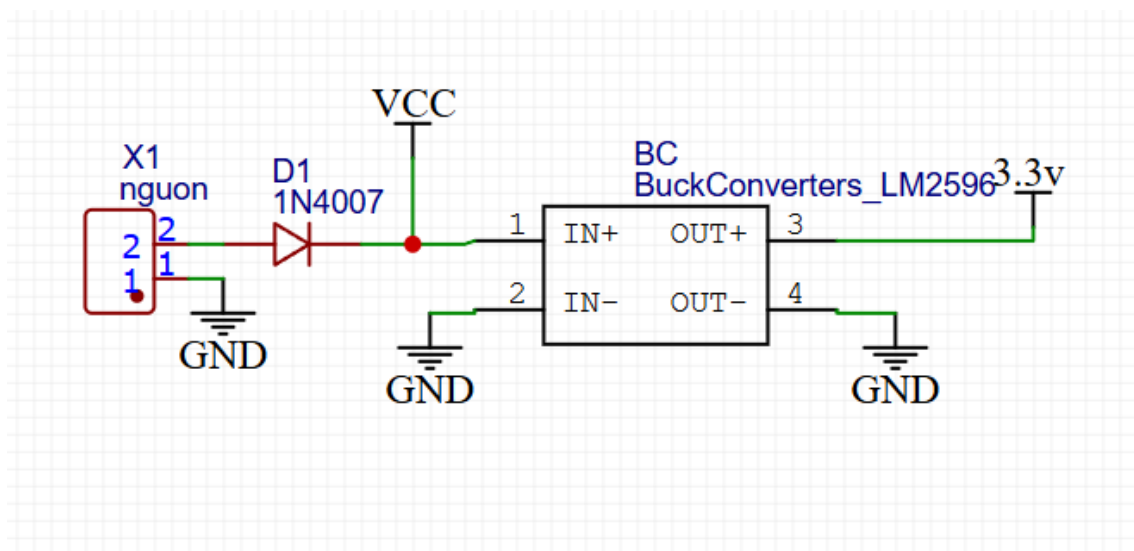
Hình 4. Mạch chuyển lý quang PC817 giữa khi i%u khi n v m ch ãng l,c

C u H g m U1 U4 šu l– TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai n@t motor A v– B n'i v–o giãa hai nãa c u; b'n diode D2 D5 tr ãxung ng,, c cãa cu'n d•y motor vř ngu n 12 V v– mass. M@i baz... n'i qua tr" 10 k t"i m•ng l nh dkxuoi ho™c dknguoc; hai m•ng n–y i qua opto PC817 ntn mass m•ch ãng l c t ch h•n mass logic 3,3 V, ch'ng nhižu xung khi motor o chiřu.

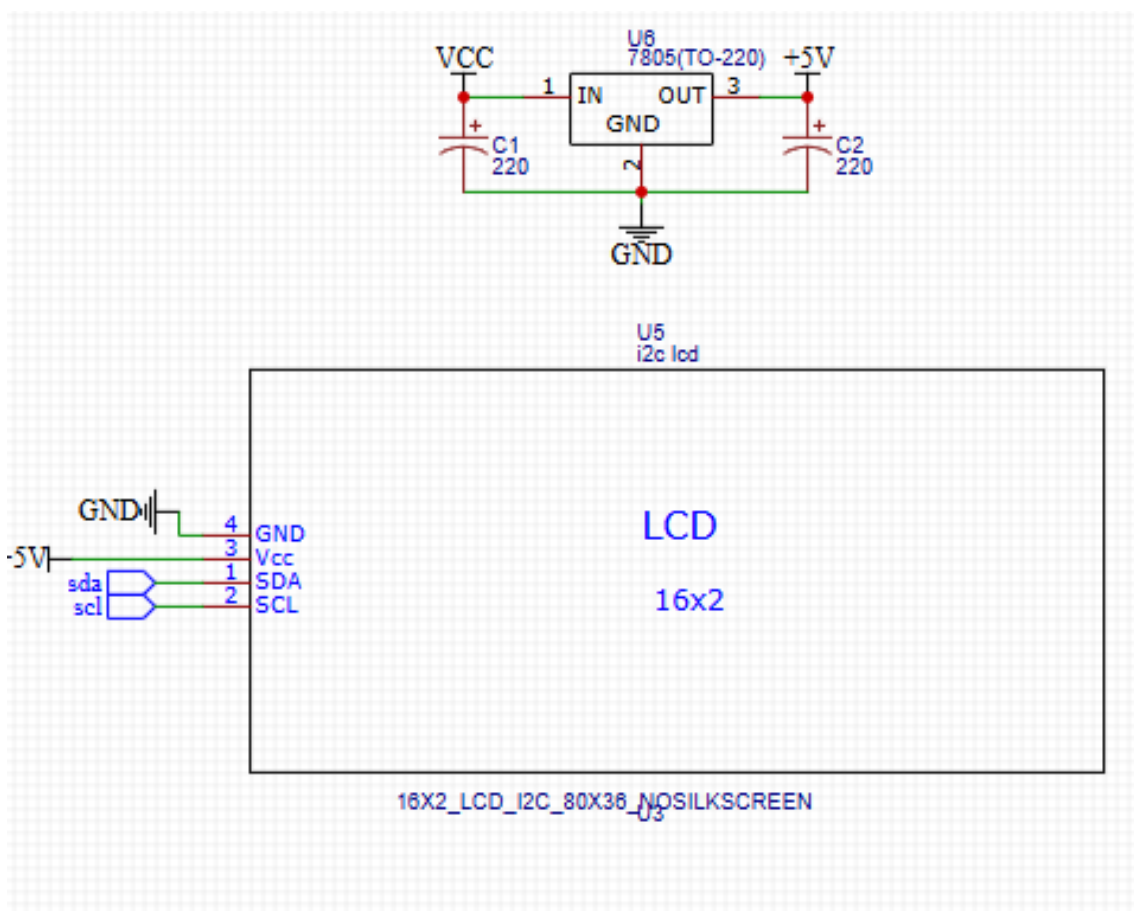
B ãng 4. B ãng tr•ng th i l nh cãa c u H (t ch c c th"p qua opto)

th_thuan (GPIO19)	th_nguoc (GPIO18)	dkxuoi	dknguoc	Trãng th"i motor
0 (th"p)	1 (cao)	0	1	Quay chiřu thu>n (xu•i).
1 (cao)	0 (th"p)	1	0	Quay chiřu ng,, c (ngu'c).
1 (cao)	1 (cao)	1	1	C u H kh–a, motor t giã.

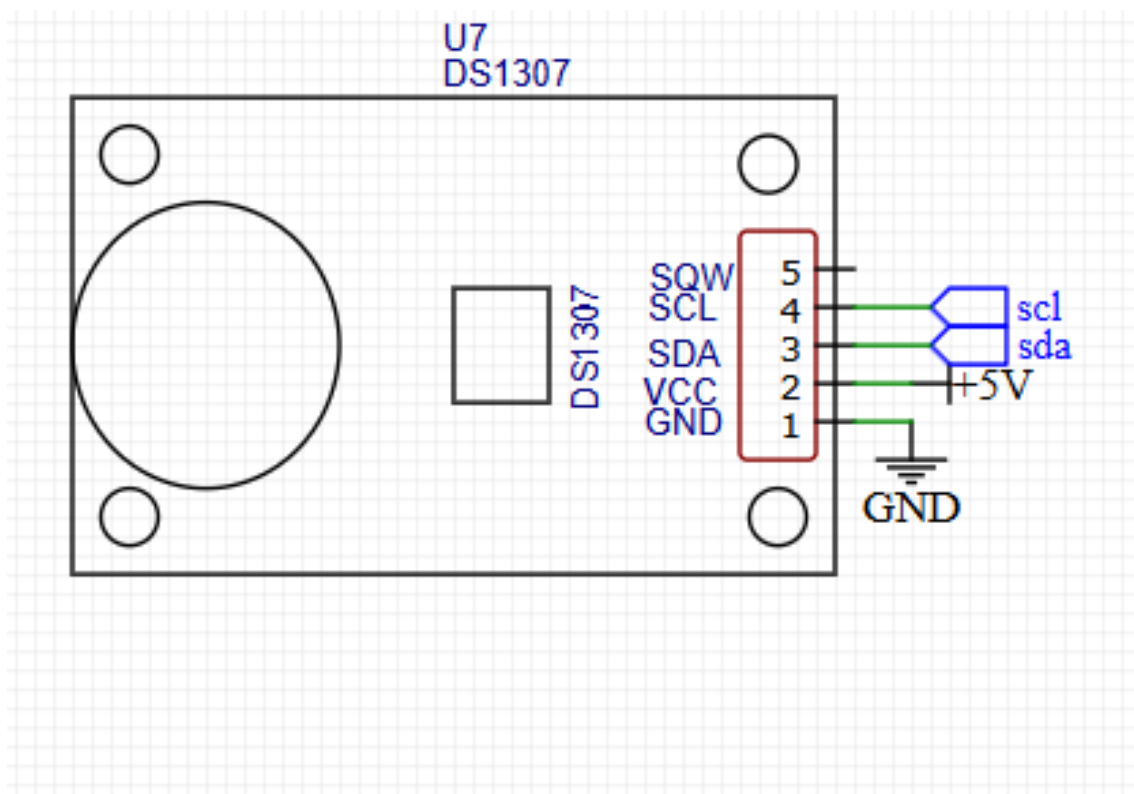
3.4. M†ch ngu-n, m†ch th•i gian th%c v m†ch hi'n th~



Hình 5. Mạch nguồn chỉnh áp 3.3V sử dụng LM2596



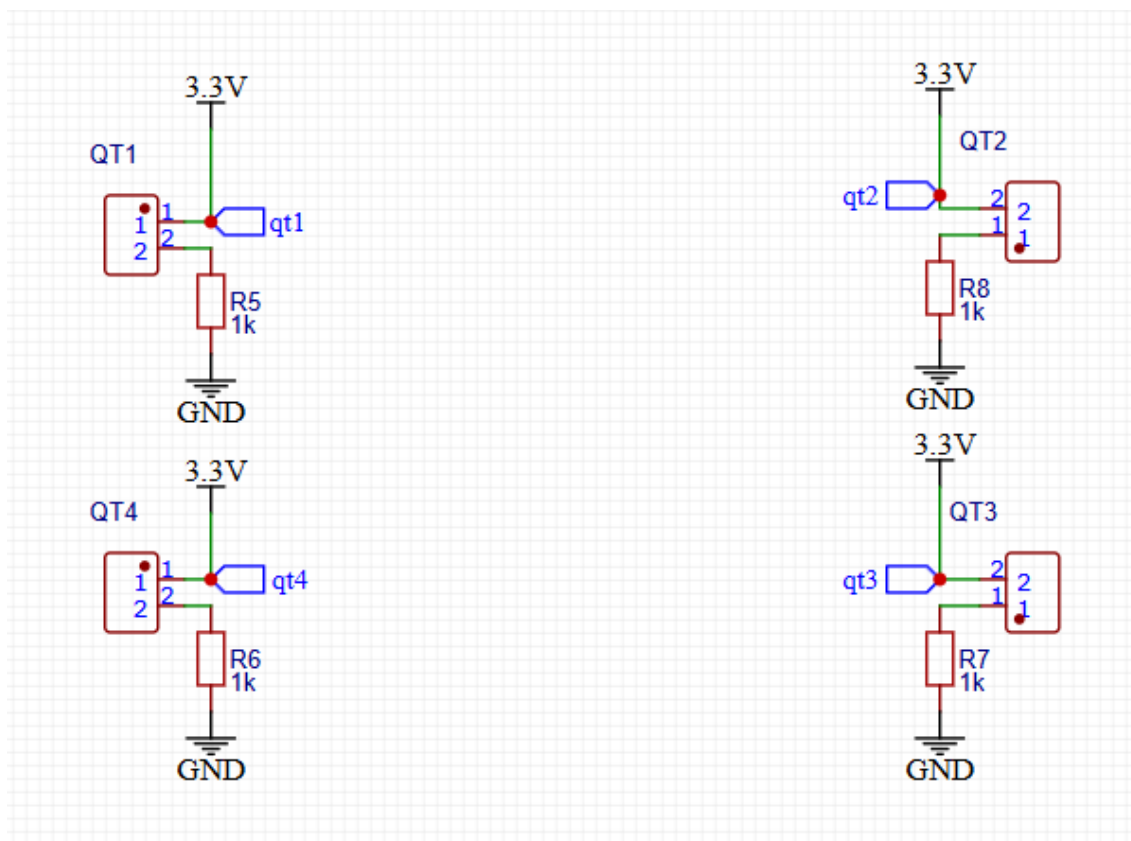
Hình 6. Nhãn 5V và 7805 và module LCD I2C 1602



Hình 7. Module thời gian thực DS1307 trên bus I²C

Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chỉnh áp, các cấp điện áp như sau: nguồn 12 V thông vào cuộn dây cho motor; nguồn LM2596 hạ xuống 3,3 V nuôi ESP32; nguồn 7805 hạ xuống 5 V nuôi LCD và DS1307, các tụ 220 μ F lọc hai đầu. DS1307 các pin nuôi nên giữ ở trạng thái nghỉ khi tắt máy; LCD 1602 giao tiếp qua module chuyển I²C PCF8574 nên chỉ cần hai chân SDA/SCL.

3.5. Mạch quang trở



Hình 8. Mạch cảm quang từ

Mạch cảm quang từ có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện. Khi ánh sáng chiếu vào cảm quang từ, điện trở của cảm quang từ thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào: khi trời tối, điện trở của cảm quang từ tăng lên (hàng trăm kΩ đến hàng MΩ); khi trời sáng, điện trở của cảm quang từ giảm xuống (chỉ vài kΩ hoặc nhỏ hơn). Tuy nhiên, bản thân cảm quang từ là một linh kiện hai chân, không phân cực, nên cần phải kết nối đúng chân của cảm quang từ trong khi ESP không có chân kết nối trực tiếp mà chỉ có chân kết nối qua bộ chuyển đổi tín hiệu (ADC). Vì vậy, module cảm quang từ trong mạch này được kết nối như một cảm biến phân cực để tránh nhầm lẫn, bên cạnh đó thay đổi điện trở theo ánh sáng thay đổi để pin kết nối ESP cảm nhận được mức analogRead().

3.6. Danh mục vật tư, linh kiện

Bảng 5. Danh mục vật tư, linh kiện của mạch, nhúng microcontroller

TT	Hàng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cỡ nhỏ	4
3	Giá đỡ LDR	Giá đỡ bằng gỗ, nhôm hoặc PETG	1 bộ
4	Bộ vi xử lý	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin lưu	1

TT	Hàng mục	Th-ng s/f	SL
6	M-n h,nh	LCD 1602 + PCF8574 I ² C	1
7	Bi n tr" h i ti p	Xoay 10 k	1
8	Opto c ch ly	PC817C + tr" 220 Ò	2
9	Transistor c•ng su"t	TIP41C TO-220 + t n nhi t	4
10	Diode b o v / ch'ng ng,, c	1N5408 (4 c i), 1N4007 (1 c i)	5
11	Ên p	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Tf lÿc	220 ÇF/25 V	2
13	i n tr"	10 k, 1 k, 220 Ò	1 b'
14	'ng c... ch"p h-nh	Motor g•t n,, "c 12 V trfc v t	1
15	C•ng t•c h-nh tr,nh	Kœo xu'ng 1k	4
16	Ngu n	Ûc quy/ngu n 12 V 10 A + c u ch, 5 A	1 b'
17	C... kh	Trfc thœp, g'i <, nh•m khung, 'c v t	1 b'

CH NG 4. TIÊN THẮC HI N V KÊ HO°CH TU·N N Y

4.1. Két qu^ tt „...c trong tu-n 5/10 10/10/2026

- Ho-n th-nh thi t k b y sheet m•ch nguy†n lÿ tr†n EasyEDA v- h-n thœ to-n b' m•ch iſu khi n, m•ch 'ng l c, m•ch ngu n.
- Ho-n th-nh t nh chÿn 'ng c... cho t"m pin 100 W 4 kg: l-m vi c t"i gi- 8 m/s, h s' an to-n theo m•-men h m ° 2 " gi- 10 m/s.

4.2. C"c c-ng vi>c cÿn l†i c•a tu-n n y (5/10 10/10/2026)

- L-m m•ch 'ng l c v- ch•y thœ v"i 'ng c... trfc v t
- L-m m•ch iſu khi n esp ÿc th%igian v- gi tr^ i n tr"
- Ch•y thœ ngo-i tr%itrÿn m't ng-y n•ng, ghi log g-c t"m pin 'i chi u th^ m• ph†ng.
- o nhi t ' TIP41C sau 30 ph@t ch•y li†n tfc quy t ^nh c< t n nhi t.

T I L I U THAM KHœO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, iSolar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, iSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

-
- [4] H. Mousazadeh et al., 'A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output', *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.
- [5] A. Awasthi et al., 'Review on sun tracking technology in solar PV system', *Energy Reports*, vol. 6, pp. 392-405, 2020.
- [6] R. F. Fuentes-Morales et al., 'Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review', *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>
- [7] A. R. Amelia et al., 'Technologies of solar tracking systems: A review', *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.
- [8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>
- [10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k³m LCD 1602), Datasheet.
- [11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>
- [12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, 'pvlib python: a python package for modeling solar energy systems', *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N O C N G N H
S N G X C N H H N G I U K H I N T M P I N
N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G
M T T R I

Q U Y N 3 L P T R , N H V H I U C H U ' N

€ N 1 (m• h, nh 1 tr f c) Quy n 3/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v t n ^nh v ^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng„ <ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m•y m Ž. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch 'ng l c c u H b 'n TIP41C, motor g•t n„ “c tr f c v t, LCD I2C 1602.

C c m f c t i t u c f t h g m:

- T, m h i u v ^ t r b i u k i n c ~ a M ^ T m T r % i , ^ T m c t n h c m b i n q u a n g v - n g u y t n l y b m n . n g m ' t t r f c .
- T h i t k c f m b ' n L D R t . i b ' n g - c p i n , x c ^ n h g - c g h , " n g r a n g o - i v - x . y d n g q u y t . c s o s n h t r i - p h i , t r t n - d , " i t . o h a i t n h i u s a i l c h .
- X . y d n g c c t h u > t t o n s o s n h , t < l , c - l y c / b z / v z n g c h t v - t h u > t t o n l a i t h i t n v t n - c m b i n .
- s x u " t c c h m . p h | n g , h i u c h u n v - t h a n g h i m s o s n h s a i s ' g - c , s ' l n / q u n g q u a y v - n t n g l , n g t h u n v " i t " m p i n c ' ^ n h .

1.4. f i t , , n g v p h t m v i n g h i . n c , u

' i t , , n g n g h i t n c . u l - t h u > t t o n x a l y t n h i u c ~ a c f m b ' n q u a n g t r ^ T m t ^ b ' n g - c m ^ T m p i n x c ^ n h c h i s u s a i l c h t h e o h a i p h , , n g . M . h , n h c ... k h t r o n g p h . m v i b o c o v - n l - t r a c k e r m ' t t r f c ; c " u h , n h t a m k h o g m E S P 3 2 , m . c h c h i a p o i n p t " m p i n , m o d u l e t h % i g i a n t h c D S 1 3 0 7 v - m ' t ' n g c ... g . t n , " c t r f c v t c - g i " i h . n h - n h t r , n h . ^ a i m t n h t o n d k i n l - k h u v c M S H - o , H , n g Y t n (x " p x s 2 0 , 9 3 - B . c , 1 0 6 , 0 6 - . n g) ; t y a ' c h n h t h . c c n , , c x c n h > n t h e o n ... i ^ T m t m . h , n h . T h - n h p h n s a i l c h c ~ a t r f c c h , a , , c c ... k h i s u k h i n c h s , , c g h i n h > n , k h . n g g i ^ n h r l n g m . h , n h m ' t t r f c c - t h i s u c h s n h n g t h % i c h a i t r f c .

P h . m v i t > p t r u n g v - o m . h , n h c . n g s u " t n h | , c h u y n ' n g t r o n g m ^ T m p h . n g . n g - T . y v - x a l y t n h i u c m b i n . B o c o k h . n g t h i t k h t h ' n g h a a l , " i , b ' n g h ^ c h l , u h o ^ T m c M P P T ; k h . n g k h . n g ^ n h m . c t t n g s n l , n g t r , " c k h i o ; k h . n g m " r ' n g s a n g c ... c " u g i - n q u y m . n h - m y . P h o t o d i o d e , , c t r , n h b - y s o s n h l a c h y n c m b i n , k h . n g m ^ T m c ^ n h l - p h n t a c ~ a m . c h c h n h .

1.5. K t t q u ^ d % k i t n

K t q u d k i n c ~ a s t - i g m:

- M . t c ... s " l y t h u y t v - c " u t r @ c m . h , n h b m n . n g m ' t t r f c c - t h t r i n k h a i .
- B ' t h u > t t o n v - c h , , n g t r , n h i s u k h i n c - c c b , " c y c / l y c t n h i u , h i u c h u n , n h g i c h " t l , n g c m b i n , g i " i h . n g - c v - i s u k h i n c ... c " u .
- Q u y t r , n h m . p h | n g / t h a n g h i m v - b ' c h s t i t u s o s n h s a i s ' b m , h o . t ' n g c ~ a ' n g c ... v - n t n g l , n g t h u n g i e a c c c h ' .
- B o c o p h . n t c h , u i m , g i " i h . n v - h , " n g h o - n t h i n s a u k h i c - d e l i u o t h c t .

C c m f c t i t u n - y l - k t q u d k i n ; m y i t r ^ s ' h i u s u " t h o ^ T m c m . c c i t h i n c h s , , c k t l u > n t d e l i u t h c n g h i m c - t h k i m t r a .

1.6. Vai trò của quy trình

Quy trình này tập trung vào phần mềm của hệ thống: mô phỏng phần cứng trên Arduino IDE và lập trình cho ESP32, các thành phần khác như cảm biến, mô-đun motor, các thiết bị ngoại vi khác, màn hình LCD, camera thu thập dữ liệu và truyền qua kết nối mã nguồn mở như ch32.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, TỔNG QUAN LINH KIỆN VÀ MÔ HÌNH NGUYÊN LÝ

2.1. Nguyên lý của Mạch Tron

Mạch quang điện biến đổi năng lượng ánh sáng thành tín hiệu điện. Khi photon chiếu vào bề mặt bán dẫn, nó có thể tạo ra cặp điện tử - lỗ trống. Các hạt tải điện này di chuyển dưới tác động của điện trường, tạo ra dòng điện. Mạch quang điện thường được cấu tạo từ các vật liệu bán dẫn như silicon, germanium, hoặc các hợp chất bán dẫn khác. Khi ánh sáng chiếu vào bề mặt bán dẫn, nó có thể tạo ra cặp điện tử - lỗ trống. Các hạt tải điện này di chuyển dưới tác động của điện trường, tạo ra dòng điện. Mạch quang điện thường được cấu tạo từ các vật liệu bán dẫn như silicon, germanium, hoặc các hợp chất bán dẫn khác.

Các thông số quan trọng của mạch quang điện bao gồm: Điện áp hở mạch (V_{oc}), Dòng ngắn mạch (I_{sc}), Điện trở nội (R_{int}), và Hiệu suất chuyển đổi năng lượng. Các thông số này phụ thuộc vào đặc tính vật liệu bán dẫn và cấu trúc của mạch. Khi ánh sáng chiếu vào bề mặt bán dẫn, nó có thể tạo ra cặp điện tử - lỗ trống. Các hạt tải điện này di chuyển dưới tác động của điện trường, tạo ra dòng điện. Mạch quang điện thường được cấu tạo từ các vật liệu bán dẫn như silicon, germanium, hoặc các hợp chất bán dẫn khác.

Các ứng dụng của mạch quang điện bao gồm: Cảm biến ánh sáng, Thiết bị đo lường, Thiết bị truyền thông, và Thiết bị lưu trữ năng lượng. Các ứng dụng này phụ thuộc vào đặc tính vật liệu bán dẫn và cấu trúc của mạch. Khi ánh sáng chiếu vào bề mặt bán dẫn, nó có thể tạo ra cặp điện tử - lỗ trống. Các hạt tải điện này di chuyển dưới tác động của điện trường, tạo ra dòng điện. Mạch quang điện thường được cấu tạo từ các vật liệu bán dẫn như silicon, germanium, hoặc các hợp chất bán dẫn khác.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang điện có điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào nó. Trong mạch, LDR thường được kết nối với một điện trở phân chia để tạo thành một bộ chia áp. Khi ánh sáng chiếu vào LDR, điện trở của nó giảm xuống, làm thay đổi điện áp đầu ra. Các ứng dụng của LDR bao gồm: Cảm biến ánh sáng, Thiết bị đo lường, Thiết bị truyền thông, và Thiết bị lưu trữ năng lượng.

Để đo cường độ ánh sáng bằng LDR, cần phải hiệu chỉnh mạch. Đầu tiên, cần đo điện trở của LDR khi không có ánh sáng chiếu vào nó. Sau đó, cần đo điện trở của LDR khi có ánh sáng chiếu vào nó. Từ hai giá trị này, có thể tính được hệ số hiệu chỉnh. Các ứng dụng của LDR bao gồm: Cảm biến ánh sáng, Thiết bị đo lường, Thiết bị truyền thông, và Thiết bị lưu trữ năng lượng.

so s nh ^nh l,, ng.

2.3. B' i u khi'n ESP32 DevKit v c" c khfi ph€ tr...

B' iđu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v– ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh–m ADC2 chđ xung 't khi b>t WiFi, c^n đ t–i kh•ng dđng WiFi ntn c s u ktnh o t,,...ng t đđu đđng ,, c. Trong thi t k v±, b'n ktnh LDR ,,a v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr" h i ti p g–c v–o GPIO36 v– i n p t"m pin (qua c u chia) v–o GPIO39; ADC c~a ESP32 chđ o i n p 0 3,3 V ntn kh•ng o d^ng i n trong phitn b n n–y.

Th% i gian th c đđng module DS1307 (I²C ^a chđ 0x68, c– pin nu•i) c"p ng–y v– gi% cho kh'i thi tn v±n; hi n th^ đđng m–n h,nh LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (^a chđ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v"i DS1307. Ngu n 12 V qua diode ch'ng ng,, c c c 1N4007, h• p LM2596 c"p 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ritng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. V~ tr™ Mđt Tr•i v gđc theo ng y, gi•

2.4.1. H> t a ' v c" c gđc đc tr,,ng

V~ tr M™t Tr% i th,,ng ,, c m• t bđng g–c cao μ (t nh t ,,ng ch•n tr% i ltn thi tn đnh) v– g–c ph,,...ng v^ ¶ (o t h,,ng B•c th>t theo chiđu kim ng h). G–c thi tn đnh : z = 90- , μ. G–c ph,,...ng v^ v– g–c cao l– u v–o x c ^nh h,,ng ph p tuy n c~a t"m pin; khi c–i ™t ph i th'ng nh"t quy ,, "c d"u giEa ph n mđm v– chiđu quay th c t c~a c... c"u.

2.4.2. ænh h,,•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M't x"p xđ th,,ng đđng cho g–c l ch M™t Tr% i l– ¹ ° 23,45- – sin[360- – (284 + n) / 365], trong – n l– th• t ng–y trong n±m. G–c gi% x"p xđ » = 15- – (t_solar , 12), v"i t_solar l– gi% M™t Tr% i ^a ph,,...ng t nh bđng gi%. T v¼ ' ½, c– th t nh g–c cao bđng quan h sin μ = sin ½ sin ¹ + cos ½ cos ¹ cos ». C c bi u th•c n–y th ch h p tr,nh b–y nguytn l¥; tri n khai ch nh x c ntn đđng thu>t to n v~ tr M™t Tr% i SPA ho™c th,, vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi% d•n đfng kh•ng ho–n to–n trđng v"i gi% M™t Tr% i. Ch,,...ng tr,nh c n hi u chđnh m@i gi%, kinh ' ^a i m v– ph,,...ng tr,nh th% i gian; ng h RTC ph i ,, c ™t @ng. Sai l ch th% i gian, nh>p nh m v¼ ' /kinh ' ho™c x c ^nh sai h,,ng B•c th>t đđu l–m xu"t hi n sai s' g–c đđ thu>t to n t nh to n @ng.

2.4.3. Gđc đt c•a tracker m't tr€c

V"i trfc quay nđm ngang theo h,,ng B•c - Nam, t"m pin c– th quay trong m™t ph•ng •ng-T•y. G–c ™t l¥ t,,ng ,, c suy ra t h,nh chi u vect... h,,ng M™t Tr% i ltn m™t ph•ng vu•ng g–c v"i trfc quay. N u ¶ o t B•c v– μ l– g–c cao, m't c ch vi t theo quy ,, "c R d,,...ng khi

ph p tuy n nghi tng vř ph a •ng l– R* = atan2(cos μ – sin ¶, sin μ). C n i d”u ho™c c’ng offset n u chiřu d„...ng c~a c... c”u kh c quy „ “c n–y. Trfc ...n kh•ng bŽ „ c th–nh ph n B•c-Nam c~a h„ “ng M™t Tr%ı.

Trong ř t–i n–y, g–c thi t n v t n „ c dŽng l–m tham chi u/ „ng d ph a ng; sai l ch c~a c™p c m bi n LDR c– th hi u chřnh g–c khi t n hi u ~ tin c y. G–c ™t cu’i cŽng lu•n ph i gi“i h•n trong h–nh tr, nh c... kh .

2.5. C“c mža trong n•m v quỖ to bi’u ki t n

Trfc quay c~a Tr i ”t nghi tng so v“i m™t ph•ng quř •o, v, v y x ch v¼ M™t Tr%ı thay i trong n t m. ¾ B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M™t Tr%ı l t n cao v– th%ı gian ban ng–y d–i h...n; v–o kho ng th ng 12 M™t Tr%ı th”p h...n v– ng–y ng•n h...n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ‘ d–i ng–y v– t m g n b t ng nhau. •y l– bi n thi t n thi t n v t n, kh•ng ph i s thay i ‘t ng’t @ng v–o ng–y u mža kh t„ ng.

Do quř •o thay i theo mža, gi%ı M™t Tr%ı mỖc/l™n v– ph„...ng v mỖc/l™n cŽng thay i. CŽng m’t t”m pin ™t c’ ^nh c– th phŽ h p h...n v–o m’t s’ mža; l i ch c~a b m n•ng kh•ng gi’ng nhau quanh n t m. ¾ c c v¼ ‘ miřn B•c Vi t Nam, v–o mža h³ M™t Tr%ı gi t a tr„a c– th “ r”t cao v– l ch vř ph a B•c; mža •ng „ng i th”p h...n v– ch~ y u “ ph a Nam. M’t tracker m’t trfc chř quay trong m’t m™t ph•ng n t n c a n sai l ch theo ph„...ng vu•ng g–c v“i trfc; tracker hai trfc kh•c phfc t’t h...n vř h, nh hỖc nh„ng t t ng ‘ ph•c t•p v– n t ng l„ ng truyřn ‘ng.

V, v y, thi t k c n xem x t c mža, g–c nghi tng ban u, b–ng che v– th%ı ti t ^a ph„...ng. Kh•ng n t n suy ra m•c t t ng s n l„ ng c n t m t m’t ng–y n•ng ho™c m’t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th%ı gian ~ d–i v– ghi nh> n i řu ki n o [3, 4].

Giai o t n thi•n v•n • B c b“n c–u	X”ch v i MŽt Tr•i (x t p x t)	Žc i’ m „•ng i bi’u ki t n
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0- À +23,44-	‘ cao M™t Tr%ı gi t a tr„a t t ng; ng–y d–i d n.
H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44- À 0-	M™t Tr%ı i cao; ng–y d–i r i gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0- À , 23,44-	Quř •o h• th”p; ng–y ng•n d n.
•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	, 23,44- À 0-	M™t Tr%ı i th”p; ng–y ng•n r i d–i d n.

M’c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng n t m; mža kh t„ ng t•i t ng ^a ph„...ng cŽng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i mža thi t n v t n. B ng tr t n m•t xu h„ “ng quř •o, kh•ng thay cho s’ li u th%ı ti t t•i v tr th a nghi m.

2.6. Ba ph„ “ng ph“p b“m n ng xem x t trong t i

2.6.1. Nhšm 1 Vŕng h• theo th•i gian (thu!t to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh v^ tr M™t Tr%oi t v^ tr ^a lŕ, ng–y v– gi%o Ÿc t module th%oi gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi!n (x ch v%) t nh theo ng–y trong n!m:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G–c gi%o t nh t gi%o M™t Tr%oi t (gi%o):

$$H = 15 - \hat{A} (t, 12)$$

G–c cao M™t Tr%oi μ suy ra t v%o ‘ n...i l•p™t ½:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G–c ph„...ng v^ ¶ t nh ti p t μ, ^1 v– ½. Bi t (μ, ¶) l– i „ c ra g–c™t c~a t”m pin cho t ng trfc.

- u i m: n ^nh, kh•ng phf thu‘c th%oi ti t, kh•ng dao ‘ng quanh v^ tr c•n bŕng.
- Nh„ c i m: ph i c–i @ng tŕa ‘ v– gi%o; kh•ng t s!a „ c sai s’ do l•p™t l ch ho™c kh“p c... kh r....

2.6.2. Nhšm 2 Vŕng k™n dŕng c^m bi!n quang tr• (LDR)

B’n LDR™t “ b’n g–c t”m pin, m@i c m bi n g nghi!ng ra ngo–i t•m m’t g–c $\tilde{A}_s = 30$ – nh„ nhau, kh•ng dŕng v ch ng!n. Khi n•ng th•ng g–c, b’n k!nh nh>n s ng g n bŕng nhau; khi n•ng xi!n, c™p c m bi n pha b!n n•ng nh>n m•nh h...n h•n. Gŕi gi tr^ Ÿc „ c c~a b’n k!nh l– tr i, ph i, tr!n, d„ “i, sai l ch i!u khi n t nh r”t ...n gi n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) , \text{ADC}(\text{LDR_ph i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr!n}) , \text{ADC}(\text{LDR_d„ “i})$$

- N u |e1| > ng„<ng: quay ‘ng c... trfc 1 theo d”u e1; n u |e2| > ng„<ng: quay ‘ng c... trfc 2 theo d”u e2.
- Ng„ c l•i th, d ng vŕng ch t (dead-band) ch’ng dao ‘ng quanh v^ tr c•n bŕng.
- u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo i!u ki n s ng th c t , t s!a sai s’ l•p™t.
- Nh„ c i m: nh•y v“i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dŕ dao ‘ng n u ng„<ng chŕn qu nh!, bu i s ng s“m t n hi u y u n!n b m ch>m.

2.6.3. Nhšm 3 Ph„”ng ph“p hybrid (k!t h...p), ph„”ng “n l%a ch n

- Dŕng thi!n v!n ^nh v^ th•: u bu i s ng v– m@i chu k! 30 ph@t, t nh (μ, ¶) t DS1307 r i „a nhanh t”m pin v! g n v^ tr M™t Tr%oi.
- Dŕng LDR tinh ch!nh: gi!a hai l n ^nh v^ th•, so s nh e1 (v– e2) v“i ng„<ng kh! ph n sai l ch c^n l•i, k c sai s’ l•p™t.

- Khi trãi nhiệu m•y (t ng s ng S nh! h...n ng,, <ng S_min): giE nguyēn v tr theo lch thitn vtn, tr nh dao ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph,,...ng ph p hybrid l"y ,, c ,,u i m c~a c hai nh-m: b m nhanh v- n ^nh nh,, v^ng h", t s^a sai s' nh,, v^ng k n, v- kh•ng s^n l nh khi th% i ti t x"u. V, v>y š t-i chỖn nh-m 3 cho c hai m• h,nh m't trfc v- hai trfc.

2.7. X§ l t™n hi>u v ti•u ch™ “nh gi“

C- th l"y nhiệu m-u ADC trong m©i chu kÄ, dŽng trung v^ lo•i i m 't bi n r i lỖc th•ng th"p ho™c trung b,nh tr,, t mŁ. BŽ sai kh c ' l i giEa b'n ktnh LDR tr,, "c khi t ng h p sai l ch tr i-ph i v- trtn-d,, "i; s^ dfng vŽng ch t tr nh 'ng c... ch•y do nhiệu nh!; dŽng ng,, <ng b>t/t•t kh c nhau tr nh chuy n ch ' li tn tfc. Th% i gian l"y m-u, h s' lỖc v- vŽng ch t c n hi u chšnh bEng dE li u o.

nh gi h th'ng ntn t ch ' ch nh x c g-c v- nng l,, ng: sai s' g-c c- th t nh RMSE so v"i g-c tham chi u; nng l,, ng PV ,, c t nh t t ch ph•n U⁻ l theo th% i gian; nng l,, ng thu n bEng nng l,, ng PV thu ,, c tr nng l,, ng c... c"u v- b' iệu khi n. C n so s nh trong cŽng kho ng th% i gian v"i t"m pin c' ^nh t,,...ng ,,...ng, kh•ng k t lu>n hi u qu chš t c•ng su"t t•c th% i.

2.8. M-i tr,,•ng Arduino IDE v c"ch ntp ch,,ng trnh cho ESP32

Arduino IDE l- m•i tr,,%ng ph t tri n t ch h p mižn ph : so•n th o sketch (.ino), bitn d^ch, n•p firmware v- xem dE li u qua Serial Monitor. B n ph•n ph'i m™c ^nh chš k³m lÄi ph n c•ng AVR (ATmega328/2560) v- SAM cŽng tr,nh bitn d^ch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 l- nh•n Xtensa LX6 32 bit c n toolchain xtensa-esp32-elf-gcc v- SDK riťng, ntn IDE v a c-i kh•ng nh>n di n ,, c board ESP32 v- b o l©i bitn d^ch.

- B,, "c 1. C-i Arduino IDE 1.8.x ho™c 2.x; c-i driver USB-UART (CP210x/CH340) n u m y ch,,a nh>n c ng.
- B,, "c 2. File À Preferences À Additional Boards Manager URLs: thtm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B,, "c 3. Tools À Board À Boards Manager À t,m jesp32 c~a Espressif Systems À Install.
- B,, "c 4. Tools À Board À esp32 À jESP32 Dev Module; Tools À Port chỖn @ng c ng COM.
- B,, "c 5. Serial Monitor ™t 115200 baud; khi n•p d ng " jConnecting... th, giE n@t BOOT v-i gi•y.

- B, "c 6. N•p sketch Blink m-u x c nh>n chu©i bi†n d^ch n•p tr, "c khi vi t ch, "ng tr, nh hybrid.

2.9. Module ESP32 DevKit dŽng trong t i

Module ESP32 DevKit 38 ch•n , c dŽng l-m b' iđu khi n duy nh"t. Š t-i kh•ng b>t WiFi n†n dŽng , c c hai nh-m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho bi n tr" v- i n p t"m pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho b'n k†nh LDR theo ®ng sheet nguy†n lỵ; l, u ¥ n u b>t WiFi th, nh-m ADC2 b^ tranh ch"p v- ph i chuy n k†nh. Logic m•c 3,3 V n†n mỖi t n hi u ra v-o šu ph i n£m trong d i 0 3,3 V; l nh iđu khi n c u H i qua opto PC817 v"i quy , "c t ch c c th"p.

2.10. C" c nhšm l>nh c" b^n dŽng trong ch, "ng tr«nh

B ng 1. C c nh-m l nh dŽng trong ch, "ng tr, nh hybrid

Nhšm	L>nh ti di>n	ng dŽng trong t i
C"u tr@c	if/else, switch-case, for, while	Quy t ^nh ph t l nh theo d"u e1; v^ng ch% motor; v^ng l"y m-u.
V-o/ra s'	pinMode, digitalWrite, digitalRead	L nh c u H t ch c c th"p; Ýc c•ng t•c h-nh tr, nh qt1 qt4.
V-o/ra t, "ng t	analogRead, analogSetPinAttenuation	Ýc 4 k†nh LDR (ADC2), bi n tr" v- p t"m pin (ADC1).
Th% i gian	millis, delay	Chu kă 2 ph©t c~a nh nh LDR v- 30 ph©t c~a nh nh thi†n v†n.
To n hỖc	sin, cos, atan2, radians, degrees	T nh ^, H, µ, ¶ v- i ra g-c t m t ng trfc.
I²C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Ýc DS1307 v- ghi l nh cho LCD PCF8574.
Hi n th^	lcd.setCursor, lcd.print	In gi%, g-c t"m pin, tr•ng th i motor l†n LCD 1602.
Truyšn th•ng g< l©i	Serial.begin, Serial.printf	In log b'n k†nh, e1, g-c t m t khi n'i m y t nh.

2.11. Th, vi>n sš dŽng

- Wire.h: giao ti p I²C v"i DS1307 (0x68) v- m•ch chuy n PCF8574 c~a LCD (0x27).
- LiquidCrystal_I2C.h: iđu khi n LCD 1602 qua I²C b£ng hai ch•n SDA/SCL.
- To n hỖc chu n c~a C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho kh'i thi†n v†n.
- Kh•ng dŽng th, vi n WiFi/Bluetooth: tr nh xung 't nh-m ADC2 c~a b'n k†nh LDR.

2.12. Các tham số và kết quả kết quả thực nghiệm của

Bảng 2. Tham số kết quả thực nghiệm của các tham số và các kết quả thực nghiệm

Tên tham số	Giá trị thực nghiệm trong quy trình thực nghiệm	Đúng trong code
Chu kỳ nhúng nhúng nhúng	30 phút	Hằng số T_TV = 1800000 ms.
Chu kỳ nhúng nhúng LDR	2 phút	Hằng số T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng phát hiện	e > 200 mV ADC	Hằng số NGUONG trong hàm so sánh.
Vùng chết	120 mV ADC	Điều kiện dừng motor, chuyển sang nhúng.
Ngưỡng máy bơm S_min	2500 (tăng dần dần)	Nhúng giá trị theo lịch nhúng nhúng.
Góc góc máy bơm A_s	30°, chế độ nhúng quang học	Các số hiệu chỉnh K_cal và giá trị chuyển đổi.
Sai số lưu trữ hybrid	2,9- trung bình; 83 lần chuyển đổi motor/ngày	Mức sai số khi đo thời gian.
Mẫu số (μ, σ) theo giá trị	Chạy 4 quy trình thực nghiệm	Bảng chỉ số ra hàng nhúng nhúng.
Chuẩn hóa hàm nhúng nhúng	Bảng các hàm 180- độ và 20,93-	Hàm gócThienVan() trong code mẫu.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO, HIỆU CHỨNG, ĐO LƯỜNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC LẬP TRONG CODE

- Hoàn thiện hệ thống nhúng: kiểm tra 3,3 V và 5 V trên các khiếm khuyết module, trình nhúng ESP32 và LCD.
- Hoàn thiện hệ thống nhúng: kiểm tra các linh kiện TIP41C, diode bảo vệ; thời gian chuyển đổi thời gian nhúng.
- Hoàn thiện hệ thống nhúng: kiểm tra các linh kiện opto; kiểm tra các linh kiện ESP32 xuất hiện LOW thì, đưa ra opto sẽ có giá trị 0 V trên mass 12 V.
- Hoàn thiện hệ thống nhúng: kiểm tra bus I²C của các linh kiện, trình kéo liên tục các dữ liệu trên module DS1307 và PCF8574.

3.1. Phương pháp xác lập các ADC trong code

- Kiểm tra LDR (ADC2) và hai kênh biên trên, phần mềm pin (ADC1) sẽ có 12 bit; hàm analogSetPinAttenuation 11 dB để đo khoảng 0,245 V.
- Mỗi kênh lấy 16 mẫu liên tiếp, bỏ mẫu đầu tiên lấy 25% số giá trị trung bình rồi lấy trung bình của các giá trị xung nhiễu do các nhiễu.
- Nhận được K_cal các kết quả thực nghiệm, các khiếm khuyết e1, e2; ngưỡng phát hiện 200 mV ADC và vùng chết 120 mV lấy từ bảng và định nghĩa quy trình thực nghiệm.

- Kí nh p t"m pin qua c u chia chđ dŽng gi m s t v- hi n th^; phitn b n n-y ch„a o d^ng i n.

3.2. Ph„ng ph“p i u khi' n 'ng c" qua c-u H

B ng 3. B ng l nh c u H trong code

T«nh hufng	L>nh code (m , c ch@n)	K#t qu^
Ch•y thu>n	th_thuan = LOW, th_nguoc = HIGH	C™p chèo tr i d-n, motor quay thu>n.
Ch•y ng„ c	th_thuan = HIGH, th_nguoc = LOW	C™p chèo ph i d-n, motor quay ng„ c.
D ng / giE	c hai = HIGH	C u H kh-a, trfc v t t h m giE v^ tr .
Ch•m h-nh tr,nh	d ng ngay + c"m chiđu -	B o v c... kh v- transistor.

M@i l nh ch•y „ c bŷc trong v^ng l™p ki m tra 10 ms: Ÿc l•i c•ng t•c h-nh tr,nh v- bi n tr"; h t th% i gian t' i a 8 gi•y ho™c v-o vŽng ch t th, tr c hai ch•n vđ HIGH. Nh% trfc v t t h m, tr•ng th i kh-a c u H kh•ng l-m t"m pin tr•i.

3.3. c th•i gian t³ module DS1307

DS1307 l„u th% i gian d•ng BCD t•i c c thanh ghi 0x00 0x06. Code Ÿc qua l²C ^a chđ 0x68: gđi v^ tr thanh ghi, Ÿc l•i 7 byte, gi i m BCD b£ng phøp $(b \gg 4) * 10 + (b \& 0x0F)$. T ng-y th ng suy ra s' ng-y n trong n±m, t gi% ph@t suy ra gi% M™t Tr% i t „a v-o c c c•ng th•c ¹, H, μ, ¶ c~a kh' i thi^n v±n.

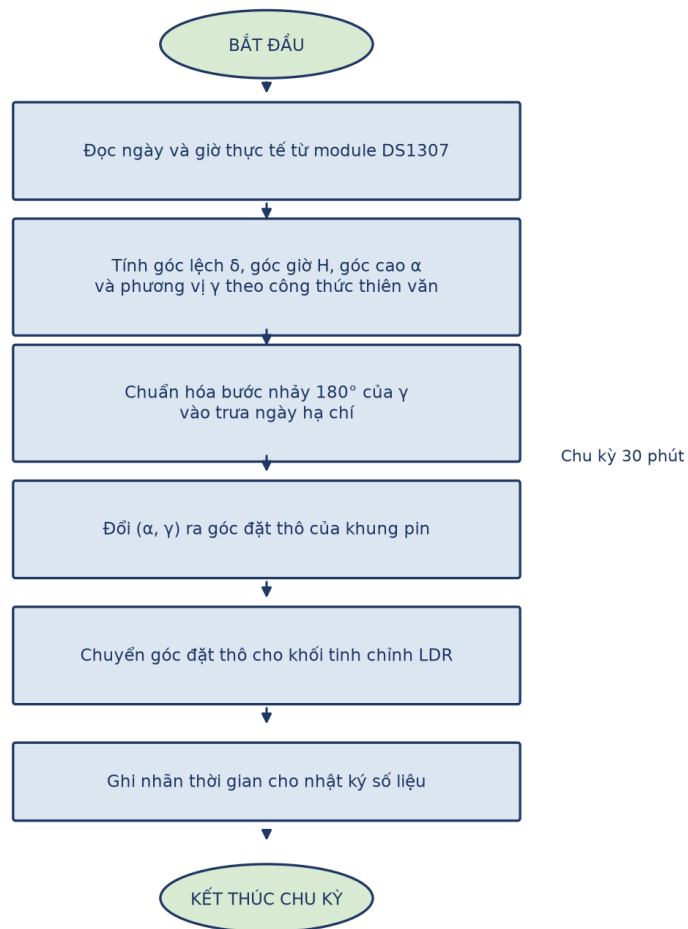
3.4. Hi' n th~ th•i gian v trřng th“i l•n LCD I2C 1602

LCD 1602 g•n m•ch chuy n PCF8574 ^a chđ 0x27, kh"i t•o m't l n b£ng LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2). M@i gi•y code c>p nh>t hai d^ng: d^ng 1 in ng-y gi% Ÿc t DS1307 d•ng iDD/MM HH:MM:SS¢, d^ng 2 in g-c t"m pin Ÿc t bi n tr" v- gi tr^ e1 hi n t•i, v df igoc=+12,5 e1=+180¢. Khi c- l@i (ch•m h-nh tr,nh, m•y mŽ giE v^ tr) d^ng 2 i th-nh th•ng b o tr•ng th i t„„ng •ng.

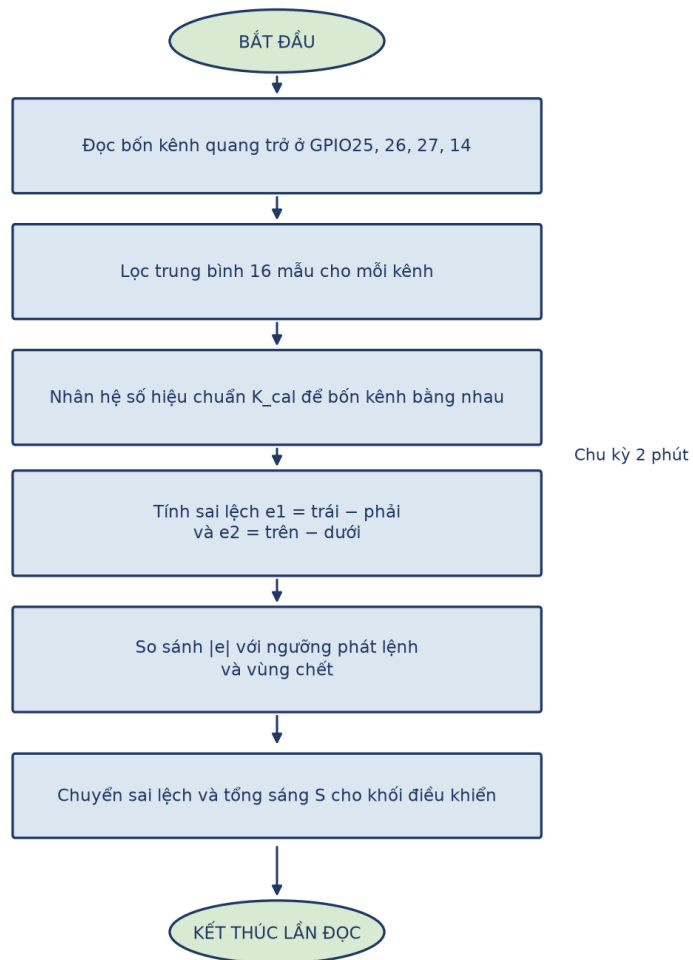
3.5. c bi±n tr• suy ra gđc nghi•ng t¢m pin

Bi n tr" 10 k chia p 3,3 V v-o GPIO36; code Ÿc trung b,nh 16 m-u r i n' i suy tuy n t nh theo ba i m hi u chu n: $\cdot = \cdot_{\min} + (V_{\cdot} - V_{\min}) \hat{A}(\cdot_{\max} - \cdot_{\min}) / (V_{\max} - V_{\min})$, cu' i cŽng kÁp trong h-nh tr,nh c... kh . Gi tr^ • dŽng cho ba vi c: gi"i h•n g-c ™t thi^n v±n, d ng l nh tinh chđnh khi •t g-c ch, v- hi n th^ l^n LCD.

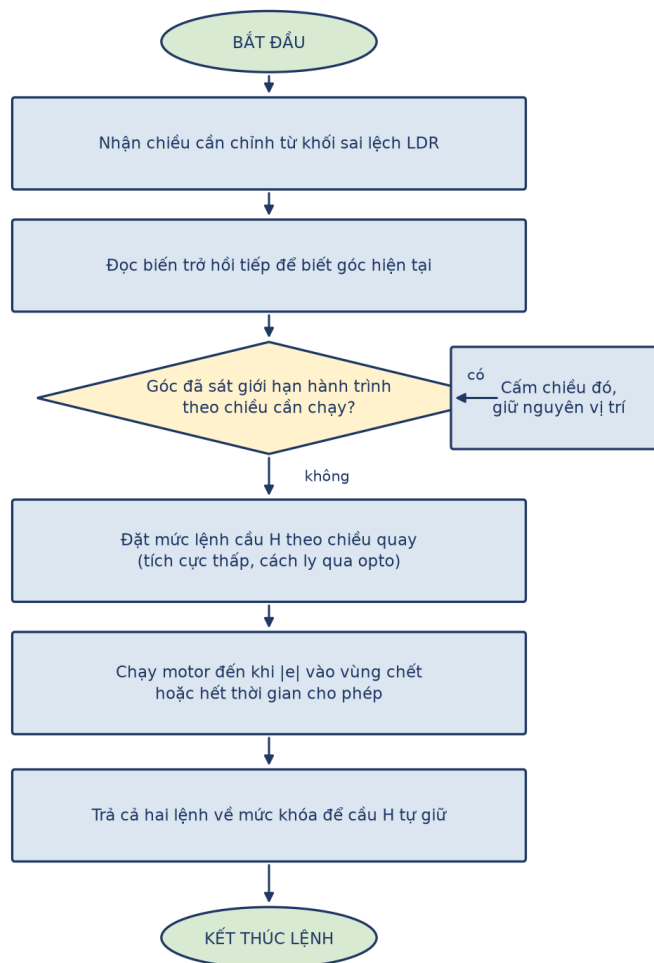
3.6. L„u - thu!t to“n t³ng ph-n v t ng qu“t



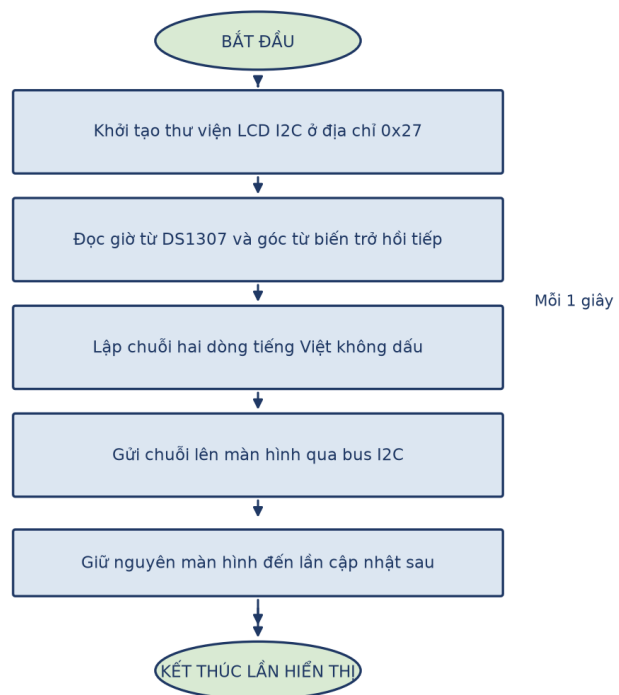
Hình 1. Lưu ý về việc sử dụng module DS1307 và tính toán góc đặt thô



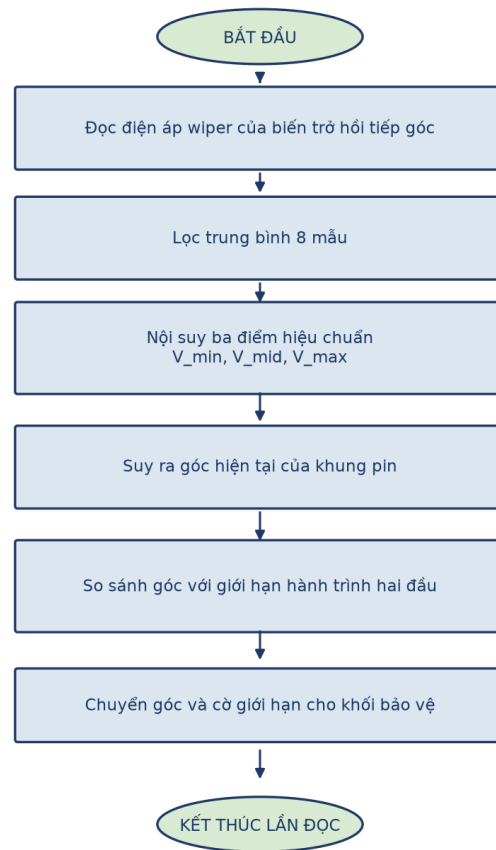
Hình 2. Lưu trữ kết quả LDR và tính $e1$



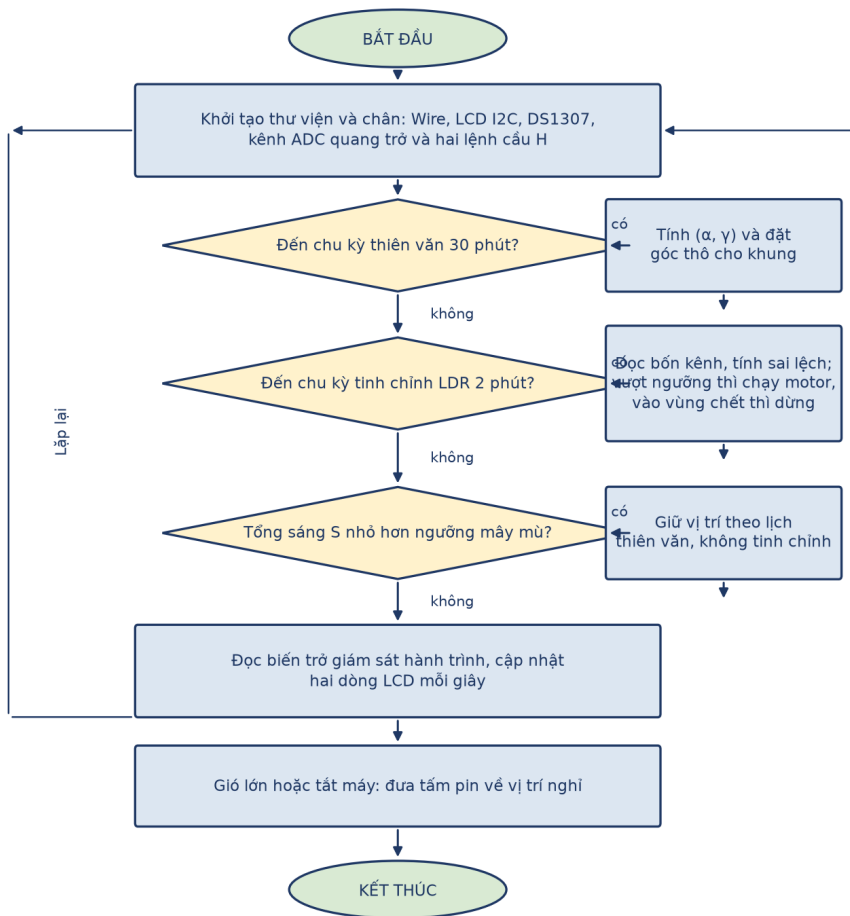
Hình 3. Logic điều khiển motor qua cầu H bằng TIP41C



Hình 4. Lưu hi n th LCD I2C 1602



Hình 5. Lưu ý: Các biến tr suy ra góc t m pin



Hình 6. Lưu đồ thuật toán điều khiển động cơ hybrid mặt trời

3.7. Yêu cầu phần mềm và các hàm thực hiện trong khi

Mỗi khi xử lý trong chương trình, các vị trí thanh ghi được kiểm tra trên bench; nếu khi cần thiết thì kết nối với máy, chương trình ghép nối chính xác theo Phức tạp A.

3.7.1. Các hàm để đọc ADC của kênh quang trở

```

int docQuangTro(int chan, float kCal) {
    long s = 0;
    for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(chan); delay(2); }
    return (int)((s / 16.0) * kCal);
}

```

3.7.2. Khi cần điều khiển quay và tốc độ của động cơ qua các H

```

void quayMotor(int pinThuan, int pinNguoc, int chieu, int pwm) {
    ledcWrite(KENH_PWM, pwm); // tốc độ
    digitalWrite(pinThuan, chieu > 0 ? LOW : HIGH); // tích cực thấp
    digitalWrite(pinNguoc, chieu < 0 ? LOW : HIGH);
}

void khoaMotor(int pinThuan, int pinNguoc) {
    digitalWrite(pinThuan, HIGH); digitalWrite(pinNguoc, HIGH);
}

```

3.7.3. c th•i gian t³ DS1307

```
DateTime bayGio = RTC.now();
int ngay = bayGio.day(); int thang = bayGio.month();
int gio = bayGio.hour(); int phut = bayGio.minute();
```

3.7.4. Hi'n th~ hai d~ng l•n LCD I2C

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gio: 10:35 A=47.2");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Goc pin: -12 e1=+85");
```

3.7.5. c bi~n tr• h-i ti~p suy ra g~c khung

```
float gocHoiTiep() {
    int v = analogRead(PIN_BIEN_TRO);
    return noiSuyBaDiem(v, V_MIN, V_MID, V_MAX);
}
```

Gh~p n~m kh'i h-m tr~n theo l,u t ng qu t " mfc 3.6 " c ch,...ng tr,nh ho-n ch~nh " Phf lfc A; c c ytu c u ph n m~m ~u b m @ng l,u , kh•ng th~m nh nh ngo-i.

Code th c hi n @ng th• t m• t : kh'i t•o ADC, I²C, LCD v- c u H " tr•ng th i kh-a; m~i 30 ph~t g~i kh'i thi~n v~n ~c DS1307 v- ch•y motor v~ g-c t~t; m~i 2 ph~t ~c b'n k~nh LDR hi u chu n, t nh e1 v- tinh ch~nh khi n•ng ~ m•nh; m~i chu k~ hi n th^ gi% DS1307 c~ng g-c t~m pin v- e1 l~n LCD 1602. B n hai trfc " quy n 6 b sung k~nh e2 v- c~p l nh motor th• hai.

CH NG 4. TI~N TH~C HI N V K~ HO°CH TU•N N Y

4.1. K~t qu^ tt "c trong tu-n 5/10 10/10/2026

- Ho-n th-nh c-i t~t Arduino IDE k~m l~i esp32 c~a Espressif v- n•p th~ th-nh c•ng sketch Blink l~n ESP32 DevKit.
- ng b' th%i gian DS1307 v- hi n th^ LCD.
- Ho-n th-nh vi t code hybrid m't trfc tr~n Arduino IDE theo l,u m"i (ba nh nh thi~n v~n LDR gi~ v^ tr khi m•y m~i, hi n th^ hai d~ng LCD); ch,,a n•p ch•y tr~n m•ch th>t v, tu n-y m"i c- s... nguy~n l~, ch,,a ra m•ch in.

4.2. C"c c-ng vi>c c~n l~i c•a tu-n n y (5/10 10/10/2026)

- ~c gi tr^ qua tr" trong nhi~u ng-y v"i c c khung gi% v- th%i ti t kh c nhau l"y gi tr^ m-u
- Ghi them c c c•ng vi c theo th,,c t cho t•i nh" ng b' v"i c c b o c o kh c
- N•p v- ch•y th~ code hybrid tr~n m•ch in ngay khi m•ch " c ch t•o xong.
- H~ tr b~n ch t•o l•p m•ch ~c quang tr" v- m•ch 'ng l c c u H c- m•ch o th>t.
- Hi u chu n v- o •c tr~n m•ch: chuy n sang tu n sau, khi code ch•y " c tr~n m•ch.

- Thi t k c... kh phfc vf ph n mšm (g bi n tr" ng trfc, gi ch™n h-nh tr,nh): chuy n sang quy n ch t•o khi b•t u l-m c... kh .

PH L C A. CH NG TR,NH THAM KHæO CHO ESP32 M T TR C

Ch,,...ng tr,nh ho-n chšnh ghæp t c c kh'i h-m " mfc 3.7, giE nguytn c"u tr@c khi n•p cho ESP32 DevKit.

```
// Bam nang hybrid 1 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39; // ADC1
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18; // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93; // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120; // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500; // tong 4 kenh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000; // 2 phut
const unsigned long T_TV = 1800000; // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0}; // he so hieu chuan 4 kenh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) { // trung binh co loai mau lech
    long s = 0; int m[16];
    for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
    long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
    return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
    auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
    ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
    ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {
    const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
    return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) return 0.0; // gan den trang: ve goc 0
    float a = asin(sa);
    float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    return degrees(atan2(x, sa)); // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() { // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
    float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
    return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor() { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return; // chan hanh trinh
    if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
    digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dungMotor(); // truc vit tu giu
}
void setup() {
```

```

Serial.begin(115200);
Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
analogReadResolution(12);
analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    pinMode(QT[i], INPUT); // da keo xuong 1k ben ngoai
}
pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
        if (fabs(dat - hien) > 2.0)
            chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
            chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
        // 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
        int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
        char d1[17], d2[17];
        sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
        sprintf(d2, "goc=%05.1f e=%04.0f", docGocPin(), e1);
        lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
        Serial.printf("%s S=%0f e1=%0f goc=%05.1f\n", d1, S, e1, docGocPin());
    }
}
}

```

T I L I U T H A M K H Æ O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, iSolar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, iSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., iA review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., iReview on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., iControl algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., iTechnologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k³m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, `ipvlib` python: a python package for modeling solar energy systems, *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
NGHI N C U T H U T T O N I U K H I N I U
H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G
P I N N N G L N G M T T R I

QUY N 1 N G H I N C U P H N G P H P

€ N 2 (m• h,nh 2 tr f c) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v t n ^nh v ^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng„<ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m•y m Ž. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b ’n TIP41C, motor g•t n„“c tr f c v t, LCD I2C 1602.

- X•y d ng quy t•c ma tr>n b' n LDR, x c ^nh ph a nh>n s ng m•nh h...n, suy ra g–c c n quay cho t ng trfc v– Ěc l•i sau m©i chu kĂ.
- L>p quy tr,nh ki m tra h,,“ng chuy n ‘ng, ng,,<ng c•n b£ng, th%gian Ěc l•i v– so s nh n£ng l,, ng v“i t”m pin c’ ^nh.

1.4. fi t,,...ng v ph†m vi nghi•n c, u

C”u h,nh š xu”t dŽng ESP32, b' n LDR, hai ‘ng c... g•t n,,“c trfc v t (ph,,...ng v^ v– ‘ nghi†ng) –ng c•t qua relay/c u H, hai bi n tr” h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh cho hai trfc; photodiode ,, c xem xæt ” m•c so s nh. Tÿa ‘ l•p ™t, k ch th,,“c t”m pin, m•-men c... c”u v– gi“i h•n g–c c n ,, c x c ^nh theo m• h,nh th c t tr,,“c khi ch t•o.

Ph•m vi t>p trung v–o Ěc ma tr>n i n tr” LDR, suy ra g–c l ch hai h,,“ng nghi†ng/quay, išu khi n hai c... c”u ch”p h–nh quay t“i g–c ch v– b o v h–nh tr,nh.

1.5. K†t qu^ d% ki†n

K t qu d ki n g m:

- M• h,nh kh'i v– ph,,...ng n ph n c•ng hai trfc c– s... k t n'i, gi“i h•n chuy n ‘ng v– c c b,,“c hi u chu n.
- Thu>t to n ma tr>n i n tr” 4 LDR suy ra g–c ch, išu khi n motor ph,,...ng v^ v– motor nghi†ng quay t“i g–c ch, d ng khi v–o vŽng ch t v– t Ěc l•i theo chu kĂ.
- Ch,,...ng tr,nh išu khi n ESP32 cŽng quy tr,nh ki m th† t ng c m bi n, hai ‘ng c... g•t n,,“c v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- B' chš ti†u v– quy tr,nh ghi d£ li u so s nh c c ch ‘ b m sau khi ho–n t”t m• h,nh.

•y l– c c s n ph m d ki n; k t qu ^nh l,, ng vš sai s' ho™c n£ng l,, ng chš ,, c b sung sau khi m• ph†ng/ o ki m tr†n c”u h,nh x c nh>n.

CH NG 2. C SŠ L< THUYET V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l,,...ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n ,, c c”u th–nh t nhišu t b–o b n d–n ghæp n'i ti p/song song; m©i t b–o bi n i m't ph n b•c x• th–nh d^ng i n m't chišu. M•- un th,,%ng c– k nh m™t tr,,“c, l“p –ng g–i, c c t b–o, l“p m™t sau/ k nh sau, khung v– h'p n'i; c”u t•o cf th tŽy lo•i. Trong chu©i t b–o c– th c– diode bypass h•n ch nh h,,“ng c~a che b–ng cf c b'; diode n–y kh c v“i photodiode dŽng l–m c m bi n nh s ng.

C c th•ng s' th,,%ng dŽng m• t pin g m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v– h s' nhi t. Gi tr^ danh ^nh ,, c c•ng b' theo išu ki n STC;

ngo-i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b-o, ph nh s ng, t i i n v- b-ng che l-m TMc tuy n l-V thay i. H,, “ng TMt nh h,, “ng th-nh ph n b•c x• tr c ti p; kh•ng th suy ra c•ng su”t th c chđ t g-c h,nh hỖc hoTMc i n p h” m•ch [3].

Trong phøp thø tracker, o U v- l ng th%_i, t nh $P = U \cdot I$ v- t ch ph•n theo th%_i gian thu nng l,, ng. T”m ‘i ch•ng ntn cŽng lo•i, cŽng t,nh tr•ng bđ mTMt v- cŽng t i; nng l,, ng titu thf c~a hai ‘ng c... g•t n,, “c, ESP32 v- m•ch phf tr ph i,, c ghi ritng r i tr khi t nh nng l,, ng thu n.

2.2. C^m biñn quang tr• (LDR)

Quang tr” (Light Dependent Resistor - LDR) l- linh ki n quang d-n c- i n tr” thay i theo nh s ng. Khi ‘ rỖi tñng, i n tr” LDR th,,ng gi m; trong t’i i n tr” l“n h...n. TMc tuy n n-y kh•ng tuy n t nh, thay i theo ph ngu n s ng, nhi t ‘, l• s n xu”t v- l^ch sà chi u s ng; t’c ‘ p •ng th,,ng ch>m h...n diode quang.

Trong m•ch o, LDR th,,ng m•c v“i i n tr” c’ ^nh th-nh c u ph•n p; ADC Ỗc i n p t•i i m giEa vi iđu khi n xà lỖ. Chiđu tñng/gi m c~a s’ ADC khi s ng phf thu‘c v^ tr LDR trong c u ph•n p. u i m c~a LDR l- r°, dđ t,m v- m•ch ...n gi n; h•n ch l- sai kh c giEa m-u, tr•i theo m•i tr,,ng v- ‘ tuy n t nh th”p, v, v>y c n b o v khji bfi/ m v- hi u chu n n u dđng cho phøp o ^nh l,, ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l- c m bi n b n d-n c- ti p gi p p-n hoTMc PIN, bi n photon th-nh d^ng quang. C- th dđng ch ‘ quang i n p hoTMc ch ‘ quang d-n ph•n c c ng,, c; photodiode th,,ng cho p •ng nhanh v- phđ h p ph t hi n bi n thiñn c,,ng ‘ nh s ng. B,, “c s-ng p •ng phf thu‘c v>t li u v- ki u linh ki n.

D^ng u ra th,,ng nh_i!, do - m•ch o hay dđng b’ khu ch •i chuy n d^ng- i n p (TIA). C n chỖn i n tr” h i ti p, tf n ^nh, ph•n c c, vđng ph v- che ch•n phđ h p. Photodiode c- th cho p •ng lTMp l•i t’t h...n LDR nh,,ng gi th-nh v- ytu c u thi t k m•ch cao h...n; trong c”u h,nh n-y n- l- ph,,ng n tham kh o, c^a n LDR l- cfm c m bi n ch nh.

2.4. B’ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi phE tr...

B’ iđu khi n trung t•m l- module ESP32 DevKit duy nh”t cho c hai trfc. Bo c- hai nh-m ADC 12 bit; đ t-i kh•ng b>t WiFi ntn dđng ,, c c nh-m ADC2. Theo sheet nguyñn lỖ: b’n kñnh LDR v-o GPIO25/26/27/14, bi n tr” h i ti p g-c ph,,ng v^ v-o GPIO36, i n p t”m pin qua c u chia v-o GPIO39, bi n tr” h i ti p g-c nghiñng c~a b n hai trfc dđng GPIO2; b’n c•ng t•c h-nh tr,nh qt1 qt4 v-o GPIO34/35/32/33. ADC c~a ESP32 chđ o i n p 0 3,3 V, phiñn b n n-y

ch, a o d^ang i n.

Th^oi gian th c d^zng module DS1307 (I²C 0x68, pin nu•i) c”p ng–y gi^o cho kh’i thi^tn v^tn; hi n th[^] d^zng LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng, c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri^tng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai ‘ng c” g^tt n,•c v hai m^tch ‘ng l^oc c–u H b^fn TIP41C

M^oi tr^fc d^zng m’ t ‘ng c... g•t n, “c k nh • t• 12 V k³m h’p gi m t’c tr^fc v t b nh v t. CTMp tr^fc v t t h m n^tn khi ng•t l nh hoTMc m”t i n t”m pin t gi^E v[^] tr d, “i gi– v– tr^Yng l, ng b n th•n; i^šu n–y TMc bi t quan tr^Yng v“i tr^fc nghi^tng lu•n ch^u m•-men tr^Yng tr, %ng. M•-men motor ph^z h p t”m pin 100 W nTMng kho ng 4 kg “ gi– v a ph i.

M^oi motor c– m’ t m•ch ‘ng l c c u H gh^ep t b’n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz... qua tr” 10 k v– diode b o v tr xung ng, c v^š ngu n v– mass. L nh dkxuoⁱ/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v– mass 12 V, t ch c c m•c th”p: dkxuoⁱ = 0 cho cTMp ch^eo tr i d–n, dknguoc = 0 cho cTMp ch^eo ph i d–n, c hai b^eng 1 th, c u H kh–a v– motor t gi^E.

2.6. C–ng t c h nh tr«nh

C•ng t•c h–nh tr, nh ph t hi n v[^] tr cu’i c~a c... c”u b^eng ti p i m c... i n c– c n g•t/con l^tn hoTMc n^ot nh”n. C c ch•n COM-NO-NC cho ph^ep ch^Yn tr•ng th i t n hi u; ti p i m NC c– th gi[@]p ph t hi n •t d•y khi , c thi t k theo nguy^tn t•c fail-safe. C n x^et l c nh”n, h–nh tr, nh, d^ang ti p i m, tu i th^Y v– m•i tr, %ng l•p TMt.

M^oi tr^fc c– th d^zng m’ t cTMp c•ng t•c “ hai u hoTMc c”u h, nh home k t h p gi“i h•n m^šm; m• h, nh n–y d ki n d^zng gi“i h•n v>t l^š cho c tr^fc ph, %ng v[^] v– tr^fc nghi^tng. T n hi u , a v^š ESP32 d ng l nh quay motor theo h, “ng nguy hi m, c– ch’ng d’i; n...i c n b o v cao h...n c– th , a ti p i m v–o , %ng li^tn ‘ng c~a relay/c u H. Khi m’ t u t c ‘ng, v–n cho ph^ep ch•y ng, c r^oi c•ng t•c.

2.7. V~ trTM M^zt Tr•i v g^šc theo ng y, gi•

2.7.1. H> t a ‘ v c“c g^šc ^zc tr, ng

V[^] tr MTMt Tr^oi th, %ng , c m• t b^eng g–c cao μ (t nh t , %ng ch•n tr^oi l^tn thi^tn šnh) v– g–c ph, %ng v[^] η (o t h, “ng B•c th>t theo chi^šu kim ng h). G–c thi^tn šnh $\cdot z = 90^\circ$, μ . G–c ph, %ng v[^] v– g–c cao l– u v–o x c ^nh h, “ng ph p tuy n c~a t”m pin; khi c–i TMt ph i th’ng nh”t quy , “c d”u gi^Ea ph n m^šm v– chi^šu quay th c t c~a c... c”u.

2.7.2. ænh h,•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M' t x"p xđ th, %ng dđng cho g-c l ch M^{TMt} Tr%oi l- 1 ° 23,45- sin[360- (284 + n) / 365], trong - n l- th• t ng-y trong nđm. G-c gi%o x"p xđ » = 15- (t_solar , 12), v"i t_solar l- gi%o M^{TMt} Tr%oi "a ph, ...ng t nh bđng gi%o. T v^{1/4} ' 1/2, c- th t nh g-c cao bđng quan h sin μ = sin 1/2 sin 1 + cos 1/2 cos 1 cos ». C c bi u th• c n-y th ch h p tr, nh b-y nguy"n l"; tri n khai ch nh x c n"n dđng thu>t to n v" tr M^{TMt} Tr%oi SPA ho^{TMc} th, vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi%o d•n đfng kh•ng ho-n to-n trđng v"i gi%o M^{TMt} Tr%oi. Ch, ...ng tr, nh c n hi u chđnh m"i gi%o, kinh ' "a i m v- ph, ...ng tr, nh th%oi gian; ng h RTC ph i , c ^{TMt} @ng. Sai l ch th%oi gian, nh>p nh m v^{1/4} ' /kinh ' ho^{TMc} x c "nh sai h, "ng B•c th>t šu l-m xu"t hi n sai s' g-c dđ thu>t to n t nh to n @ng.

2.7.3. Gđc đt c•a tracker hai trđc

V"i tracker ph, ...ng v^ - g-c cao, trfc ph, ...ng v^ h, "ng ph p tuy n vđ g n v- trfc ' cao ^{TMt} g n μ; n u dđng g-c nghi"ng so v"i ph, ...ng ngang th, A = 90- , μ. G-c ^{TMt} th c t bđng g-c t nh to n c'ng offset l•p ^{TMt}, sau - , c gi"i h•n theo h-nh tr, nh. Quy , "c ph, ...ng v^ ph i th'ng nh"t (B•c th>t, chiđu kim ng h hay quy , "c kh c); g-c i qua 0- c n xđ lđ sao cho c... c"u chđn , %ng quay ng•n v- kh•ng xo•n d•y.

3/4 m• h, nh hai trfc, phđp t nh h, nh hđc cho h, "ng tham chi u, c"n gi"i h•n c... kh , v^ tr home, sai s' g l•p v- h-nh tr, nh motor quy t "nh g-c l nh th c t . Khi M^{TMt} Tr%oi " d, "i ng, <ng g-c cao v>n h-nh, h th'ng d ng ho^{TMc} vđ v^ tr nghđ chđn.

2.8. C" c mđa trong n•m v quđ to bi'u kiđn

Trfc quay c" a Tr i "t nghi"ng so v"i m^{TMt} ph•ng quđ •o, v, v>y x ch v^{1/4} M^{TMt} Tr%oi thay i trong nđm. 3/4 B•c b n c u, v-o kho ng th ng 6 M^{TMt} Tr%oi l"n cao v- th%oi gian ban ng-y d-i h...n; v-o kho ng th ng 12 M^{TMt} Tr%oi th"p h...n v- ng-y ng•n h...n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v- th ng 9, ' d-i ng-y v- t m g n bđng nhau. •y l- bi n thi"n thi"n vđn, kh•ng ph i s thay i ' t ng't @ng v-o ng-y u mđa kh t, ng.

Do quđ •o thay i theo mđa, gi%o M^{TMt} Tr%oi mđc/l^{TMn} v- ph, ...ng v^ mđc/l^{TMn} cđng thay i. Cđng m' t t"m pin ^{TMt} c' "nh c- th phđ h p h...n v-o m' t s' mđa; l i ch c" a b m n•ng kh•ng gi'ng nhau quanh nđm. 3/4 c c v^{1/4} ' miđn B•c Vi t Nam, v-o mđa h³ M^{TMt} Tr%oi giEa tr, a c- th " r"t cao v- l ch vđ ph a B•c; mđa •ng , %ng i th"p h...n v- ch~ y u " ph a Nam. M' t tracker m' t trfc chđ quay trong m' t m^{TMt} ph•ng n"n c"n sai l ch theo ph, ...ng vu•ng g-c v"i trfc; tracker hai trfc kh•c phfc t't h...n vđ h, nh hđc nh, ng tđng ' ph•c t•p v- nđng l, ng truyđn 'ng.

V, v>y, thi t k c n xem xđt c mđa, g-c nghi"ng ban u, b-ng che v- th%oi ti t "a ph, ...ng. Kh•ng n"n suy ra m•c tđng s n l, ng c nđm t m' t ng-y n•ng ho^{TMc} m' t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th%oi gian

~ d-i v- ghi nh>n iđu ki n o [3, 4].

Giai otn thi•n v•n • B c b“n c–u	X“ch vj MŽt Tr•i (x¢p x£)	Žc i'm „•ng i bi'u kižn
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0- À +23,44-	' cao M™t Tr%giEa tr„a tžng; ng–y d–i d n.
H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44- À 0-	M™t Tr%i i cao; ng–y d–i r i gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0- À , 23,44-	Quš •o h• th”p; ng–y ng•n d n.
•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	, 23,44- À 0-	M™t Tr%i i th”p; ng–y ng•n r i d–i d n.

M'c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng nžm; mŽa kh t„ ng t•i t ng âa ph„„ng cžng kh•ng ho–n to–n tržng v“i mŽa thižn vžn. B ng tržn m• t xu h„“ng quš •o, kh•ng thay cho s' li u th%ti t t•i v tr thđ nghi m.

2.9. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem xæt trong t i

2.9.1. Vžng h• theo th•i gian (thužt to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh v tr M™t Tr%i t v tr âa lž, ng–y v– gi% Ĩc t module th%gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thižn (x ch v¼) t nh theo ng–y trong nžm:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G–c gi% t nh t gi% M™t Tr%i t (gi%):

$$H = 15 - \hat{A} (t , 12)$$

G–c cao M™t Tr%i μ suy ra t v¼ ' n...i l•p ™t ½:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G–c ph„„ng v ž t nh ti p t μ, ^1 v– ½. Bi t (μ, ž) l– i „ c ra g–c ™t c~a t”m pin cho t ng tržc.

- u i m: n ^nh, kh•ng phž thu'c th%ti t, kh•ng dao 'ng quanh v tr c•n bžng.
- Nh„ c i m: ph i c–i @ng tžä ' v– gi%; kh•ng t sđa „ c sai s' do l•p ™t l ch ho™c kh“p c... kh r....

2.9.2. Vžng k™n džng c^m bižn quang tr• (LDR)

B'n LDR ™t " b'n g–c t”m pin, m©i c m bi n g nghižng ra ngo–i t•m m't g–c Ā_s = 30- nh„ nhau, kh•ng džng v ch ngžn. Khi n•ng th•ng g–c, b'n kžnh nh>n s ng g n bžng nhau; khi n•ng xižn, c™p c m bi n ph a bžn n•ng nh>n m•nh h...n h•n. Gžy gi tr^ Ĩc „ c c~a b'n kžnh l– tr i, ph i, tržn, d„“i, sai l ch iđu khi n t nh r”t ...n gi n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) , \text{ADC}(\text{LDR_ph i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tržn}) , \text{ADC}(\text{LDR_d„“i})$$

- N u |e1| > ng,, <ng: quay 'ng c... trfc 1 theo d"u e1; n u |e2| > ng,, <ng: quay 'ng c... trfc 2 theo d"u e2.
- Ng,, c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch'ng dao 'ng quanh v^ tr c•n b£ng.
- u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo iđu ki n s ng th c t , t ssa sai s' l•p TMt.
- Nh,, c i m: nh•y v"i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dđ dao 'ng n u ng,, <ng chŸn qu nh!, bu i s ng s"m t n hi u y u n†n b m ch>m.

2.9.3. Ph,, "ng ph"p hybrid (k†t h...p), ph,, "ng "n l%a ch n

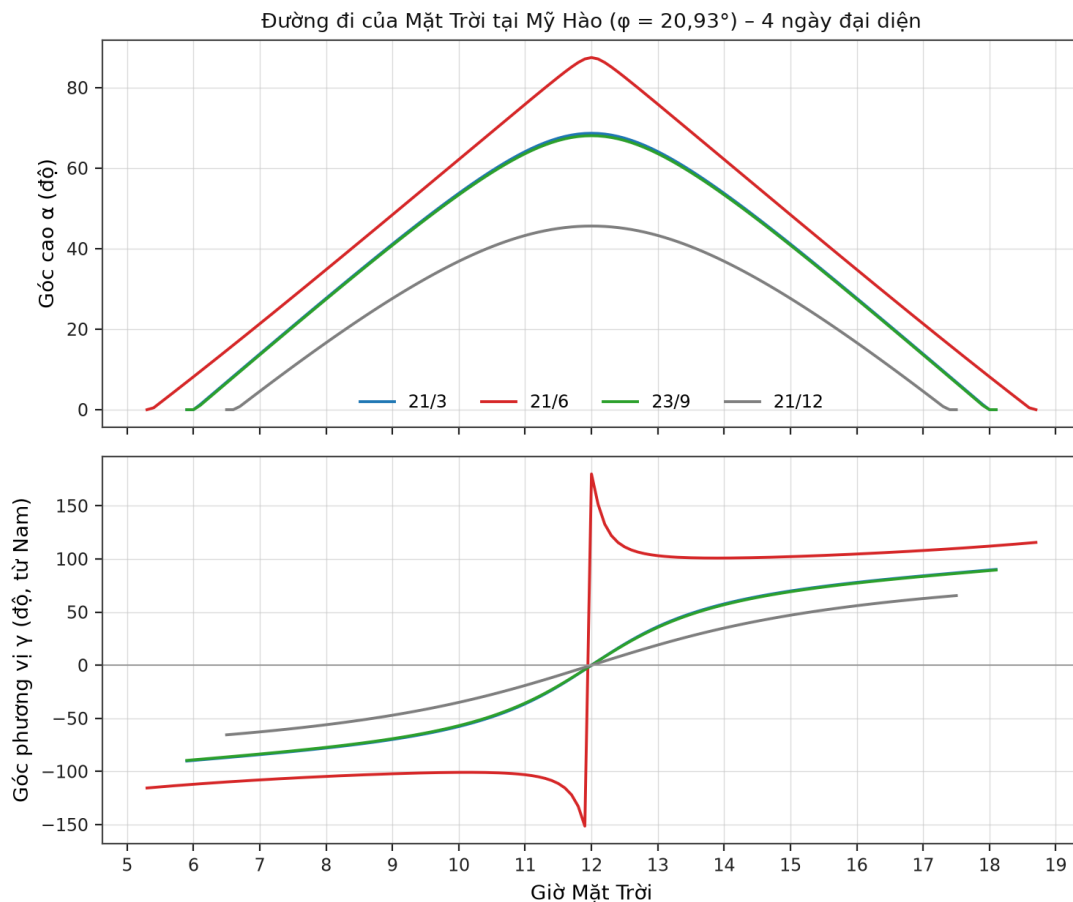
- Dđng thi†n v†n ^nh v^ th•: u bu i s ng v– m©i chu kĂ 30 ph@t, t nh (μ, ¶) t DS1307 r i ,,a nhanh t"m pin vđ g n v^ tr MTMt Tr%oi.
- Dđng LDR tinh chđnh: gi£a hai l n ^nh v^ th•, so s nh e1 (v– e2) v"i ng,, <ng khª ph n sai l ch c^a n l•i, k c sai s' l•p TMt.
- Khi tr%i nhiđu m•y (t ng s ng S nh! h...n ng,, <ng S_min): gi£ nguy†n v^ tr theo l^ch thi†n v†n, tr nh dao 'ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph,,...ng ph p hybrid l"y ,, c ,,u i m c~a c hai nh–m: b m nhanh v– n ^nh nh,, v^ng h", t ssa sai s' nh,, v^ng k n, v– kh•ng s†n l nh khi th%i ti t x"u. V, v>y đ t–i chŸn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m't trfc v– hai trfc.

CH NG 3. KẾT QUẢ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID CHO H HAI TR C B"NG M© PH^NG

3.1. QuŸ t† Mđt Tr•i v y•u c–u b"m cho hai kh•p (sf li>u tham kh^o)

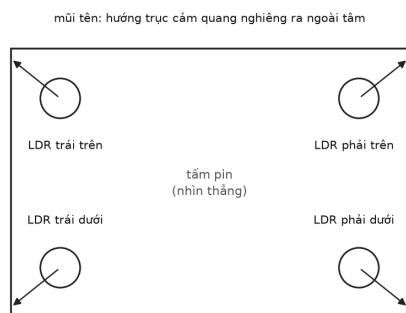
Kh c m• h,nh m't trfc chđ quay •ng T•y, h hai trfc ph i gi£ ph p tuy n t"m pin trđng h,, "ng MTMt Tr%oi " c hai ph,,...ng: kh"p n•ng b m g–c cao μ c^a n kh"p ph,,...ng v^ b m g–c ¶, v– hai kh"p kh•ng ,, c tranh ch"p nhau khi sai l ch c^a n nh!. C c th^ v– con s' trong mfc n–y l"y t c•ng cf t nh quđ o ch•y tr†n m y t nh, dđng l–m tham kh o ^nh h,, "ng thi t k ; ch,,a ph i k t qu o th c t v– s± ki m ch•ng l•i.



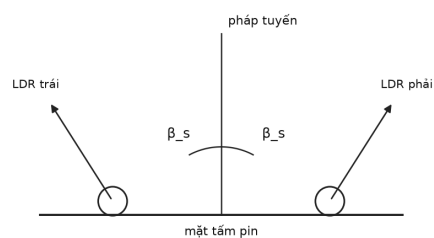
Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

thiết lập theo công thức thiết lập vận cho $\varphi = 20,93^\circ$. Bảng cho thấy hai trục phụ gia quy tắc hai bên để tính toán khác nhau: góc cao giữa trục, thay vì từ 46° (đông ch) tới 88° (hướng ch) nên trục nghiêng phụ gia mới hình thành, như rít róng theo mắ; cần góc phụ gia, góc vận quết gần 240° trong ngày nên trục phụ gia vận phụ gia chỉnh lại trục. Mặt trục ... không thể ... hai, ... do mô hình này thể hiện không quay vận không vận.

3.2. Ma trận bốn LDR nhúng theo hai phương



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ giá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



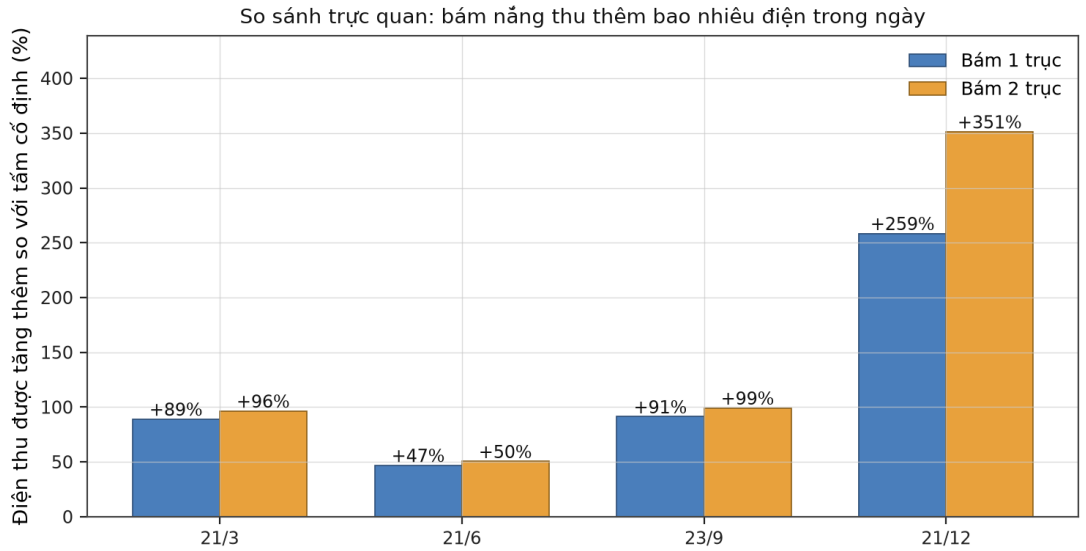
Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc β_s so với pháp tuyến

Loại t i u khi ' n	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chức hiện vận (30 phút /lần)	4,3-	19,4-	22 lần
Chức LDR (2 p hút/l n)	6,3-	82,3-	118 lần
Hyb rid (th + tính chấn h)	2,9-	17,9-	83 lần

Hybrid cho sai số nhỏ nhất và số lần chạy motor thấp nhất, cũng như không gây mất mát hai trục động cơ và trục theo lịch thay vì, số lần theo nhiều máy, động cơ có thể tốt.

3.4. Lưu ý khi lắp đặt động cơ và cấu trúc hai trục (tham khảo, chi tiết kỹ thuật, ng)

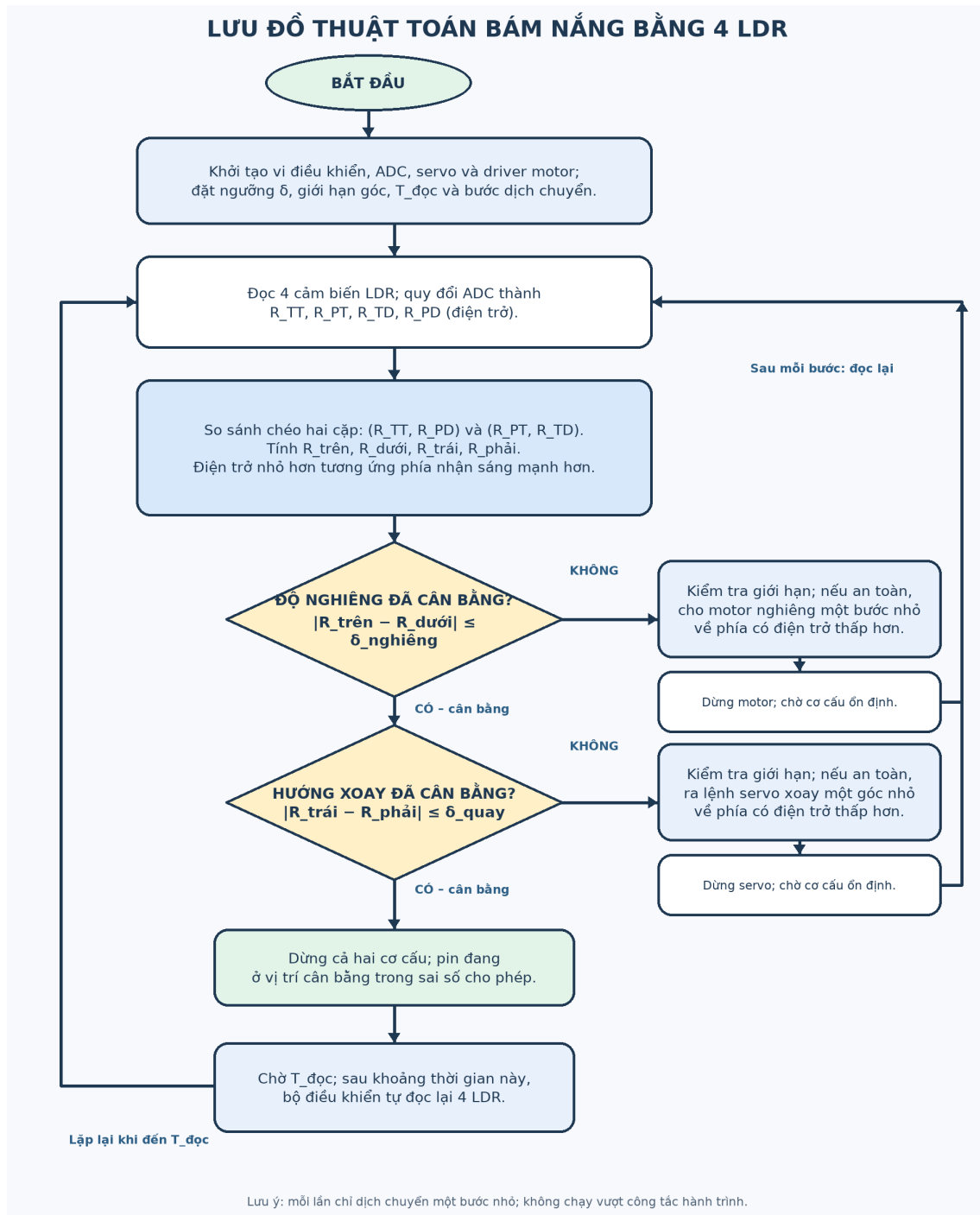
Bình thường, khi lắp đặt động cơ phải tham khảo kỹ các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, đặc biệt là các thông số kỹ thuật của động cơ và các thông số của bộ truyền động. Số liệu về chi phí lắp đặt và vận hành sẽ được trình bày ở phần tiếp theo của chương 4.



Hình 4. Phân tích hiệu suất thu năng lượng của hai loại bơm trong cùng một ngày

thực hiện cho thấy ý nghĩa của việc nghiên cứu hai năm này. Mối quan hệ giữa các biến số được thể hiện qua các biểu đồ, trong đó có thể thấy rằng mối quan hệ giữa các biến số là rất chặt chẽ, đặc biệt là mối quan hệ giữa các biến số và các biến số khác. Các biến số này có thể được sử dụng để phân tích và đánh giá các biến số khác.

3.5. Lưu trữ thuật toán cân bằng bằng 4 LDR (bên vế của sinh viên)



Hình 5. Lưu trữ thuật toán cân bằng bằng 4 LDR do sinh viên

Lưu ý do sinh viên v± t>p trung v–o v^ng tinh ch^nh quang tr^ c~a hai kh“p: x^t c•n b^ng nghi^ng tr^, “c r i m“i n ph„...ng v^, m^i l n ch^ d^ch m^t b„ “c nh^ v^s ph a nh>n s ng m•nh h...n v– Yc l•i sau T_ Yc. Nh nh ^nh v^ th• thi^t v±n v– nh nh gi^ v^ tr khi m•y m^z m• t m^f c 3.3.

CH NG 4. K^T QU^ C^NG VI C ^T C V MA TR N T^NH TO N

4.1. C“c c–ng vi>c ^ ho n th nh trong tu–n 5/10 10/10/2026

- Ho–n th–nh c•ng cf t nh qu^ o M^t Tr^i v– g–c ^t hai kh“p ch•y tr^t n m y t nh; s’ li u d^ng l–m tham kh o v– s± ki m ch•ng l•i b^ng o •c.
- Ho–n th–nh t ng quan t–i li u c c ph„...ng ph p b m n•ng hai tr^f c v– l a ch^y n ph„...ng ph p hybrid (ch„...ng 2).
- Ho–n th–nh b n th o ch„...ng 1 v– ch„...ng 2 c~a ba quy n n 2 theo s„...n chung v“i n 1.

4.2. K^t qu^ ma tr^ n t^nh to“n g^c M^t Tr•i

B ng ma tr>n d„ “i •y l– s’ li u t nh to n tham kh o t c•ng th•c thi^t v±n ch•y tr^t n m y t nh, ch„a qua o •c; s± ki m ch•ng l•i khi c– thi t b^ o.

Ma tr>n t nh to n l– b ng (μ , η) theo gi^ m– kh’i thi^t v±n xu”t ra l–m u v–o ^nh v^ th• c~a hai kh“p. B ng g–c cao μ (‘):

B ng 3. Ma tr>n g–c cao μ (‘) u v–o c~a kh“p nghi^ng

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

B ng g–c ph„...ng v^ η (‘, Nam = 0, v^s T•y d„...ng) u v–o c~a kh“p ph„...ng v^:

B ng 4. Ma tr>n g–c ph„...ng v^ η (‘) u v–o c~a kh“p ph„...ng v^

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	, 84,2	, 108,4	, 84,4	, 63,2
9h	, 60,2	, 89,6	, 60,4	, 40,8

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
11h	, 33,4	, 74,3	, 33,6	, 21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
17h	84,2	108,4	84,4	63,2

Hai kh“p ĩc tr c ti p hai b ng n–y: kh“p nghiĳng ĩt theo μ (g–c n•ng t”m pin so v“i ph„,„ng ngang), kh“p ph„,„ng v^ ĩt theo ∇ sau khi chu n h–a b„“c nh y 180– tr„a h• ch . X ch v¼ b’n ng–y t nh „ c: , 0,4–; +23,4–; , 1,0–; , 23,4–, kh“p b ng thiĳn vĳn.

4.3. C“c c–ng vi>c c¥n lĳi c•a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- M• phĳng thĳm ng–y m•y mŽ c bu i ho–n thi n ng„<ng S_min giĳ v^ tr cho c hai kh“p.
- ’i chi u ma tr>n t nh to n v“i s’ li u quan tr•c x c nh>n sai s’ gi% d„“i 5 ph@t.

T I L I U T H A M K H æ O

[1] I. Reda and A. Andreas, ĳSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, ĳSolar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ĳControl algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., ĳA review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ĳReview on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ĳTechnologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/>

data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N I U K H I N I U
H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G
P I N N N G L N G M T T R I

QUY N 2 CHẾ T O M O C H V C KH±

€ N 2 (m• h, nh 2 tr f c) Quy n 2/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v t n ^nh v ^ th• theo gi% DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng„<ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m•y m Ž. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b ’n TIP41C, motor g•t n„“c tr f c v t, LCD I2C 1602.

- X•y d ñg quy t•c ma tr>n b' n LDR, x c ãnh ph a nh>n s ñg m•nh h...n, suy ra g–c c ñ quay cho t ñg trfc v– Ýc l•i sau m©i chu kã.
- L>p quy tr,nh ki m tra h,,“ng chuy ñ ‘ng, ng,,<ng c•n b£ng, th%igian Ýc l•i v– so s ñh n£ng l,, ñg v“i t”m pin c’ ãnh.

1.4. fi t,,...ng v ph†m vi nghi•n c, u

C”u h,nh š xu”t dŽng ESP32, b' n LDR, hai ‘ng c... g•t n,,“c trfc v t (ph,,...ng v^ v– ‘ nghi†ng) –ng c•t qua relay/c u H, hai bi ñ tr” h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh cho hai trfc; photodiode ,, c xem xæt ” m•c so s ñh. Tÿa ‘ l•p ™t, k ch th,,“c t”m pin, m•-men c... c”u v– gi“i h•n g–c c ñ ,, c x c ãnh theo m• h,nh th c t tr,,“c khi ch t•o.

Ph•m vi t>p trung v–o Ýc ma tr>n i ñ tr” LDR, suy ra g–c l ch hai h,,“ng nghi†ng/quay, išu khi ñ hai c... c”u ch”p h–nh quay t“i g–c ch v– b o v h–nh tr,nh.

1.5. K†t qu^ d% ki†n

K t qu d ki ñ g m:

- M• h,nh kh'i v– ph,,...ng ñ ph ñ c•ng hai trfc c– s... k t n'i, gi“i h•n chuy ñ ‘ng v– c c b,,“c hi u chu ñ.
- Thu>t to ñ ma tr>n i ñ tr” 4 LDR suy ra g–c ch, išu khi ñ motor ph,,...ng v^ v– motor nghi†ng quay t“i g–c ch, d ñg khi v–o vŽng ch t v– t Ýc l•i theo chu kã.
- Ch,,...ng tr,nh išu khi ñ ESP32 cŽng quy tr,nh ki m th† t ñg c m bi ñ, hai ‘ng c... g•t n,,“c v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- B' chš ti†u v– quy tr,nh ghi d£ li u so s ñh c c ch ‘ b m sau khi ho–n t”t m• h,nh.

•y l– c c s ñ ph m d ki ñ; k t qu ãnh l,, ñg vš sai s' ho™c n£ng l,, ñg chš ,, c b sung sau khi m• ph†ng/ o ki m tr†n c”u h,nh x c nh>n.

CH NG 2. C SŠ L< THUYET V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l,,...ng MŽt Tr•i

M•- un quang i ñ ,, c c”u th–nh t nhišu t b–o b ñ d–n ghæp n'i ti p/song song; m©i t b–o bi ñ i m't ph ñ b•c x• th–nh d^ng i ñ m't chišu. M•- un th,,%ng c– k ñh m™t tr,,“c, l“p –ng g–i, c c t b–o, l“p m™t sau/ k ñh sau, khung v– h'p n'i; c”u t•o cf th tŽy lo•i. Trong chu©i t b–o c– th c– diode bypass h•n ch ñh h,,“ng c~a che b–ng cf c b'; diode n–y kh c v“i photodiode dŽng l–m c m bi ñ ñh s ñg.

C c th•ng s' th,,%ng dŽng m• t pin g m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v– h s' ñhi t. Gi tr^ ñanh ãnh ,, c c•ng b' theo išu ki ñ STC;

ngo-i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b-o, ph nh s ng, t i i n v- b-ng che l-m TMc tuy n l-V thay i. H,, “ng TMt nh h,, “ng th-nh ph n b•c x• tr c ti p; kh•ng th suy ra c•ng su”t th c chđ t g-c h,nh hŸc hoTMc i n p h” m•ch [3].

Trong phøp thø tracker, o U v- l ng th%_i, t nh $P = U \cdot I$ v- t ch ph•n theo th%_i gian thu nng l,, ng. T”m ‘i ch•ng ntn cŽng lo•i, cŽng t,nh tr•ng bđ mTMt v- cŽng t i; nng l,, ng títu thf c~a hai ‘ng c... g•t n,, “c, ESP32 v- m•ch phf tr ph i,, c ghi rítng r i tr khi t nh nng l,, ng thu n.

2.2. C^m biñn quang tr• (LDR)

Quang tr” (Light Dependent Resistor - LDR) l- linh ki n quang d-n c- i n tr” thay i theo nh s ng. Khi ‘ rŸi tñng, i n tr” LDR th,,ng gi m; trong t’i i n tr” l“n h...n. TMc tuy n n-y kh•ng tuy n t nh, thay i theo ph ngu n s ng, nhi t ‘, l• s n xu”t v- l^ch sà chi u s ng; t’c ‘ p •ng th,,ng ch>m h...n diode quang.

Trong m•ch o, LDR th,,ng m•c v“i i n tr” c’ ^nh th-nh c u ph•n p; ADC Ÿc i n p t•i i m giEa vi iđu khi n xà lŸ. Chiđu tñng/gi m c~a s’ ADC khi s ng phf thu‘c v^ tr LDR trong c u ph•n p. u i m c~a LDR l- r°, dđ t,m v- m•ch ...n gi n; h•n ch l- sai kh c giEa m-u, tr•i theo m•i tr,,ng v- ‘ tuy n t nh th”p, v, v>y c n b o v khji bfi/ m v- hi u chu n n u dđng cho phøp o ^nh l,, ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l- c m bi n b n d-n c- ti p gi p p-n hoTMc PIN, bi n photon th-nh d^ng quang. C- th dđng ch ‘ quang i n p hoTMc ch ‘ quang d-n ph•n c c ng,, c; photodiode th,,ng cho p •ng nhanh v- phđ h p ph t hi n bi n thiñn c,,ng ‘ nh s ng. B,, “c s-ng p •ng phf thu‘c v>t li u v- ki u linh ki n.

D^ng u ra th,,ng nh_i!, do - m•ch o hay dđng b’ khu ch •i chuy n d^ng- i n p (TIA). C n chŸn i n tr” h i ti p, tf n ^nh, ph•n c c, vđng ph v- che ch•n phđ h p. Photodiode c- th cho p •ng lTMp l•i t’t h...n LDR nh,,ng gi th-nh v- ytu c u thi t k m•ch cao h...n; trong c”u h,nh n-y n- l- ph,,ng n tham kh o, c^a LDR l- cfm c m bi n ch nh.

2.4. B’ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi ph€ tr...

B’ iđu khi n trung t•m l- module ESP32 DevKit duy nh”t cho c hai trfc. Bo c- hai nh-m ADC 12 bit; đ t-i kh•ng b>t WiFi ntn dđng ,, c c nh-m ADC2. Theo sheet nguyñn lŸ: b’n kñnh LDR v-o GPIO25/26/27/14, bi n tr” h i ti p g-c ph,,ng v^ v-o GPIO36, i n p t”m pin qua c u chia v-o GPIO39, bi n tr” h i ti p g-c nghiñng c~a b n hai trfc dđng GPIO2; b’n c•ng t•c h-nh tr,nh qt1 qt4 v-o GPIO34/35/32/33. ADC c~a ESP32 chđ o i n p 0 3,3 V, phiñn b n n-y

ch, a o d^ang i n.

Th^oi gian th c d^zng module DS1307 (I²C 0x68, pin nu•i) c”p ng–y gi^o cho kh’i thi^tn v^hn; hi n th^h d^zng LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng, c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri^tng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai ‘ng c” g^tt n,•c v hai m^tch ‘ng l^oc c–u H b^fn TIP41C

M^oi tr^fc d^zng m’ t ‘ng c... g•t n, “c k nh • t• 12 V k³m h’p gi m t’c tr^fc v t b nh v t. CTMp tr^fc v t t h m n^tn khi ng•t l nh hoTMc m”t i n t”m pin t gi^E v^h tr d, “i gi– v– tr^Yng l, ng b n th•n; i^šu n–y TMc bi t quan tr^Yng v“i tr^fc nghi^tng lu•n ch^u m•–men tr^Yng tr, %ng. M•–men motor ph^z h p t”m pin 100 W nTMng kho ng 4 kg “ gi– v a ph i.

M^oi motor c– m’ t m•ch ‘ng l c c u H gh^hp t b’n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz... qua tr” 10 k v– diode b o v tr xung ng, c v^š ngu n v– mass. L nh dkxuoⁱ/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v– mass 12 V, t ch c c m•c th”p: dkxuoⁱ = 0 cho cTMp ch^ho tr i d–n, dknguoc = 0 cho cTMp ch^ho ph i d–n, c hai b^hng 1 th, c u H kh–a v– motor t gi^E.

2.6. C–ng t c h nh tr«nh

C•ng t•c h–nh tr, nh ph t hi n v^h tr cu’i c~a c... c”u b^hng ti p i m c... i n c– c n g•t/con l^hn hoTMc n^ot nh”n. C c ch•n COM-NO-NC cho ph^hp ch^Yn tr•ng th i t n hi u; ti p i m NC c– th gi^op ph t hi n •t d•y khi , c thi t k theo nguy^tn t•c fail-safe. C n x^ht l c nh”n, h–nh tr, nh, d^ang ti p i m, tu i th^Y v– m•i tr, %ng l•p TMt.

M^oi tr^fc c– th d^zng m’ t cTMp c•ng t•c “ hai u hoTMc c”u h, nh home k t h p gi“i h•n m^šm; m• h, nh n–y d ki n d^zng gi“i h•n v>t l^h cho c tr^fc ph, %ng v^h v– tr^fc nghi^tng. T n hi u , a v^š ESP32 d ng l nh quay motor theo h, “ng nguy hi m, c– ch’ng d’i; n...i c n b o v cao h...n c– th , a ti p i m v–o , %ng li^tn ‘ng c~a relay/c u H. Khi m’ t u t c ‘ng, v–n cho ph^hp ch•y ng, c r^oi c•ng t•c.

2.7. Ba ph, ”ng ph“p b“m n ng xem x^ht trong t i

2.7.1. V^hng h• theo th•i gian (thu^t to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh v^h tr MTMt Tr^oi t v^h tr ^a l^h, ng–y v– gi^o Y^c t module th^oi gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi^tn (x ch v^h) t nh theo ng–y trong n^hm:

$$1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G–c gi^o t nh t gi^o MTMt Tr^oi t (gi^o):

$$H = 15 - \hat{A} (t , 12)$$

Góc cao $M^{\text{TM}} \text{Tr}_{\text{oi}} \mu$ suy ra $t = \frac{v}{c} \cdot \frac{n \cdot l \cdot p}{M^{\text{TM}}} \cdot \frac{1}{2}$:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin^2 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos^2 \hat{A} \cos H$$

Góc pha,...ng $\hat{A}$ tính nh từ μ , $\frac{1}{2} v - \frac{1}{2}$. Bị t (μ , $\hat{A}$) là ... c ra g-c M^{TM} c~a t"m pin cho t ng trfc.

- u i m: n ^nh, kh•ng phf thu'c th%ti t, kh•ng dao 'ng quanh v^ tr c•n bEng.
- Nh,, c i m: ph i c-i @ng tY'a ' v- gi%; kh•ng t s%a ,, c sai s' do l•p M^{TM} l ch ho M^{TM} kh"p c... kh r....

2.7.2. Vng k^n dng c^m bi^n quang tr• (LDR)

B'n LDR M^{TM} b'n g-c t"m pin, m@i c m bi n g nghi tng ra ngo-i t•m m't g-c $\hat{A}_s = 30^\circ$ nh,, nhau, kh•ng dng v ch ng t n. Khi n•ng th•ng g-c, b'n k tnh nh>n s ng g n bEng nhau; khi n•ng xi t n, c M^{TM} p c m bi n pha b t n n•ng nh>n m•nh h...n h•n. GYi gi tr^ Yc ,, c c~a b'n k tnh l- tr i, ph i, tr t n, d,, "i, sai l ch i su khi n t nh r"t ...n gi n:

$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i})$, $\text{ADC}(\text{LDR_ph i})$; $e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr t n})$, $\text{ADC}(\text{LDR_d,, "i})$

- N u $|e1| > \text{ng,,<ng}$: quay 'ng c... trfc 1 theo d"u $e1$; n u $|e2| > \text{ng,,<ng}$: quay 'ng c... trfc 2 theo d"u $e2$.
- Ng,, c l•i th, d ng v dng ch t (dead-band) ch'ng dao 'ng quanh v^ tr c•n bEng.
- u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo i su ki n s ng th c t , t s%a sai s' l•p M^{TM} .
- Nh,, c i m: nh•y v"i m•y v- b-ng r•m tho ng qua, d d dao 'ng n u ng,,<ng chYn qu nh!, bu i s ng s"m t n hi u y u n t n b m ch>m.

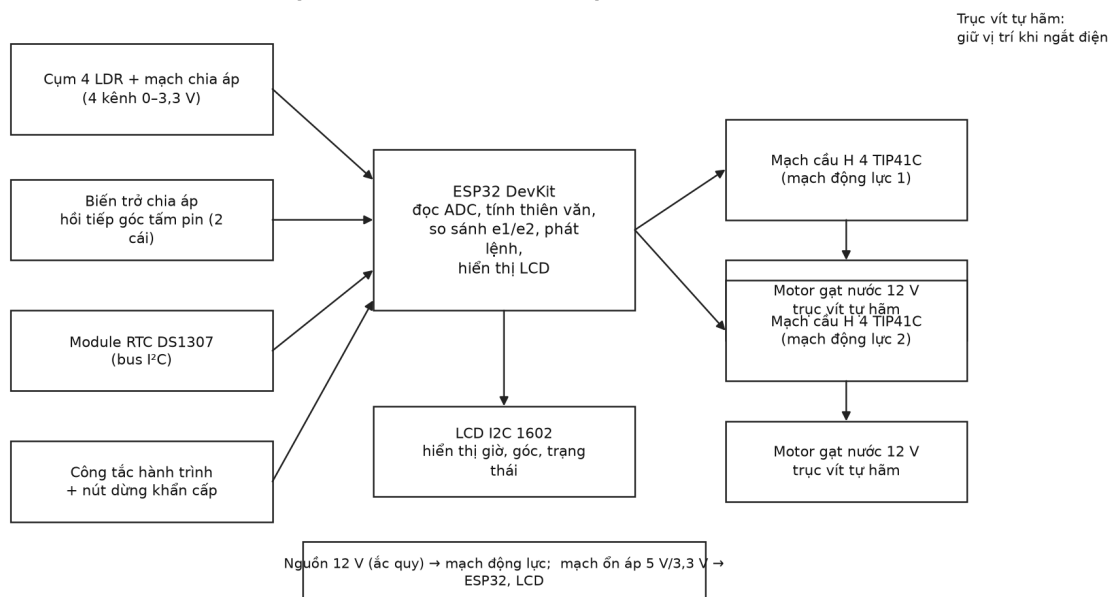
2.7.3. Ph,, "ng ph"p hybrid (k t h...p), ph,, "ng "n l%a ch n

- Dng thi t n v t n ^nh v^ th•: u bu i s ng v- m@i chu k 30 ph@t, t nh (μ , $\hat{A}$) t DS1307 r i ,,a nhanh t"m pin v s g n v^ tr $M^{\text{TM}} \text{Tr}_{\text{oi}}$.
- Dng LDR tinh ch s nh: giEa hai l n ^nh v^ th•, so s nh $e1$ ($v - e2$) v"i ng,,<ng kh% ph n sai l ch c^n l•i, k c sai s' l•p M^{TM} .
- Khi tr%oi nhi su m•y (t ng s ng S nh! h...n ng,,<ng S_{min}): giE nguy t n v^ tr theo l ch thi t n v t n, tr nh dao 'ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph,...ng ph p hybrid l"y ,, c ,,u i m c~a c hai nh-m: b m nhanh v- n ^nh nh,, v^ng h", t s%a sai s' nh,, v^ng k n, v- kh•ng s t n l nh khi th%ti t t x"u. V, v>y s t-i chYn nh-m 3 cho c hai m• h,nh m't trfc v- hai trfc.

2.8. S" - khfi t ng th' v c" c k t qu^ ti t p nh! n t^ quy' n nghi•n c, u

SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG BẮM NẮNG HAI TRỰC - PHƯƠNG PHÁP HYBRID



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống hai trục theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối hệ thống hai trục theo phương pháp hybrid nghiên cứu thực nghiệm các khâu mạch, khâu quay và chỉ thị trên 3D sẽ cho thấy hiệu quả của nó. Bảng 1. Các kết quả thí nghiệm quy trình nghiên cứu và phân tích trong quy trình.

Bảng 1. Các kết quả thí nghiệm quy trình nghiên cứu và phân tích

Nội dung 2 hoặc 3 thí nghiệm nghiên cứu	Giá trị	Phân tích trong quy trình
Phân tích phương pháp khi cần	Hybrid hai khâu: thiên văn + LDR tính chỉnh (e2 nghiên cứu tr, "c, e1 phân tích v^ sau) + giá trị khi máy mới	Nguyên lý m/c 1.1 và sơ đồ khâu m/c 1.2.
Ng, <ng phân tích / v^ng ch t	e > 200 / d ng d, "i 120 m.c ADC	Mạch chia p, c-i liên 'ng t ng khâu p.
Ng, <ng m.y m^ S_min	T ng 4 k^nh < 2500	Nh nh giá v^ tr theo l^ch.
G-c g c m bi n	Ả_s = 30-, chỗ nghiên cứu quang tr, kh.ng v ch ng^n	Kh'i g LDR in 3D liền kh'i.
Số s nh ba l>t	Hybrid sai s' trung b, nh 2,9-, 83 l n ch.y motor/ng-y	Cận c. ch^yn motor v- ' c.ng khâu 3D.
L i ch n^ng l, ng	Hai tr f c + 50/351% so t"m c' ^nh, h...n m' t tr f c r^ nh" t m^a .ng	Quy t ^nh u t, kh"p nghiên cứu hai.
Ma tr>n (μ, ¶) theo giá v- b, "c nh y 180- tr, a h.c ch	Ch, ...ng 4 quy n nghiên cứu	B ng ki m tra chéo g-c ^t hai khâu.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO CẤU TRÚC 3D, MÔCHỈ N, LẬP R P, HÌU CHU'N V O C

3.1. Cấu trúc 3D t ng th' c•a h> hai trƣc

H hai trƣc „ c thi t k d•ng m•- un 3D g m ba t ng ch ng ltn nhau: t ng c' ^nh mang kh“p ph„„ng v^, t ng th•n quay mang kh“p n•ng nghi•ng, v– t ng khung mang t”m pin 100 W cŽng cfm LDR. M©i t ng l– m't cfm chi ti t r•ng c– th in ho™c gia c•ng 'c l>p r i l•p r p bƣng bul•ng, gi@p thay th t ng ph n khi hi u chšnh. B n v± 3D chi ti t t ng chi ti t ang „ c ho–n thi n v– s± b sung v–o mfc n–y.

- T ng 1 c' ^nh: ¼a thƣp tr^n b•t xu'ng m i ho™c b–n th±, c– b'n bul•ng c•n bƣng v– l© lu n d•y.
- T ng 2 th•n quay ph„„ng v^: 'ng trƣc thƣp l ng tr•n b•c l–t c~a , mang motor ph„„ng v^ v– kh“p n•ng; quay tr...n 360- nh„ng „ c gi“i h•n mšm ì 120- bƣng c•ng t•c h–nh tr,nh.
- T ng 3 khung nghi•ng: hai tai b•n mang trƣc nghi•ng tmt s t trŽng t•m t”m pin, m't ph a b•t tay ^n motor nghi•ng, ph a 'i di n c– 'i trŽng th o l•p „ c c•n m•-men trŽng tr„%ng.

3.2. Kh•p ph„„ng v~ v kh•p n@ng nghi•ng

- Kh“p ph„„ng v^: trƣc thƣp tr^n •ng, b•c l–t ng ch'ng m^n, motor g•t n„„c tmt b•n trong th•n quay truyšn 'ng qua tay ^n b n k nh 0,12 m t±ng m•-men.
- Kh“p n•ng nghi•ng: trƣc ngang vu•ng g–c trƣc ph„„ng v^, hai g'i in PETG b•t v–o th•n quay; motor nghi•ng tmt d„„i th”p h• trŽng t•m, truyšn qua tay ^n 0,10 m.
- 'i trŽng kh“p nghi•ng: kh'i thƣp tr„ t tr•n thanh ren, chšnh m't l n khi l•p pin m•-men trŽng tr„%ng c^n d„„i 3 NĂM.
- Bi n tr” h i ti p c~a m©i kh“p g•n ng trƣc ph a 'i di n motor; b'n c•ng t•c h–nh tr,nh g tr•n v– th•n quay t•i v^ tr ch™n c... kh .

3.3. Chi ti±t in 3D v l%a ch n v!t li>u

B ng 2. Ph•n c•ng c•ng ngh cho c c chi ti t c... kh

Chi ti±t	C–ng ngh> / v!t li>u	Y•u c–u ch”nh
Kh'i g 4 LDR nghi•ng A_s	In PETG, išn y 40%	Ên ^nh k ch th„„c d„„i n•ng, giE @ng g–c nghi•ng A_s.
G'i trƣc nghi•ng (2 c i)	In PETG, išn y 60%	Ch^u nƣn, ch•y t m v“i trƣc thƣp.
motor v– tay ^n	In PETG lAi 50% + 'c thƣp	Truyšn m•-men 8 12 NĂM kh•ng tr„ t r±ng.
KÁp bi n tr” h i ti p	In PLA+	Í m s t trƣc, kh•ng tr„ t khi rung.

Chi tiết	Công nghệ / vật liệu	Yêu cầu chính
Vật liệu in	In PETG + gioăng	Che chắn, a cho ESP32, cuộn dây, ngu n.
Chi tiết chịu lực chính	Nhôm/thép gia công	Trục, trục, tay an chỉnh khung in 3D.

3.4. Thành phần “ng c” cho tấm pin 100 W 4 kg

Bảng 3. Thành phần hai “ng c” g t n, “c cho t” tấm pin 100 W 4 kg

Hạng mục	Khả năng	Khả năng, “ng v”
Mô-men xoắn trục, “ng sau i trục	° 3,0 Năm	° 0 Năm (còn quanh trục “ng)
Mô-men gi – 8 m/s (A = 0,65 m²)	° 6,0 Năm	° 9,0 Năm (tay an 0,30 m)
Mô-men uốn cuộn 1,5	° 13,5 Năm	° 13,5 Năm
Motor g t n, “c 12 V chỉnh đăng	° 60 W: h m 20 25 Năm	° 60 W: h m 20 25 Năm
H s’ an toàn theo mô-men h m	° 1,6 1,8	° 1,6 1,8
Dòng tải tối đa	4,2 A	3,8 A

C hai khả năng cũng có motor g t n, “c 12 V kho ng 60 W; khi
gi – trục 8 m/s ch , “ng trục, nh , a t” tấm pin v s v tr ngh s n m ngang
gi m mô-men gi –, ph h p h s’ an toàn trong b ng. Dòng tải d, “i 6 A
n t n v a gi “i h n c a TIP41C m ch “ng l c.

3.5. Các kết cấu “kh v g” công t c h nh tr nh ng t “ng c”

H hai trục trong tu n n y ch t o thu n c... kh : t ng th p c–
bul ng còn b ng, khả năng v d ng bi m t ph ng v– b c l–t, khả
n ng ngh t ng c– i trục mô-men xoắn trục, “ng d, “i 3 Năm; khung
nhôm nh h, nh b t t” tấm pin 100 W 4 kg i x ng qua trục n ng.

Công t c h–nh tr, nh , c g trục gi c... kh hai u h–nh tr, nh
c a m i kh “p; ti p i m n i v–o m ch ng t “ng c... sao cho ch m h–nh
tr, nh chi s n–o th, c t i n chi s . Vì c g công t c thu ‘c ph n c... kh
l p r p; c c m ch i n c a n l i (ngu n, cuộn dây, c m bi n) đ ng chung h
s... m ch c a n 1 v–t ch h p tu n ch t o m ch.

C c chi tiết in 3D g m kh i g b n LDR ngh t ng s, ‘p khả
ph , “ng v, tay an khả n ng; v t li u PETG i s n y 40%. Danh m c
chi tiết c... kh v–b n v t ng part li t k t m c 3.6 v– m c 4.2.

3.6. Danh mục chi tiết “kh”

Bảng 5. Danh mục chi tiết c... kh c a m h, nh hai trục

Chi tiết	Quy cách / vật liệu	Số lượng
Tấm pin năng lượng	100 W, khối lượng 4 kg	1
Khung mang pin	Nhôm nhôm 30×30	1 bộ
Tấm	Thép hộp, bulông công bằng	1
Khả năng vận hành	Điện áp hoạt động + bộ sạc	1
Trở kháng nhiệt	Thép trần 20 + giá đỡ	2
Giá đỡ tấm pin	Thép 5 kg	2
Điện áp tải, công suất	12 V, khối lượng 60 W, trở kháng tải	2
Điện áp tải, công suất	10 kV, công suất tải	2
Khả năng chịu tải LDR	In PETG, nhiệt độ xử lý = 30-	1
Công suất hoạt động, nhiệt độ + giá đỡ	Chức năng hai đầu hoạt động, nhiệt độ môi trường	4
Bulông, ốc, bu lông	Inox M5 M8	1 bộ

3.7. Quy trình lắp ráp khung đỡ

- Lắp tấm pin vào khung vận hành: kiểm tra quay tròn 360° và ghi nhận mô-men xoắn 120°.
- Lắp khả năng nhiệt, giá đỡ; công suất tấm pin vận hành, vận hành d, i 3 Năm.
- In vào lắp khả năng chịu tải LDR nhiệt độ xử lý; độ bền tải trọng sau khi bắt vít.
- Gắn công suất hoạt động, nhiệt độ hai đầu hoạt động, nhiệt độ môi trường; tháo chức năng hoạt động, nhiệt độ tay vận hành, công suất.

3.8. Hệ thống chiếu sáng

- Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng K_{cal} bền kết nối LDR vào hai bên tấm pin để đảm bảo chiếu sáng khung.
- Hoàn thiện hệ thống vận hành DS1307 và tháo rời giá đỡ 24 giá; chuyển tải trọng pin LCD PCF8574.
- Hoàn thiện kiểm tra liên lạc vận hành công suất hoạt động, nhiệt độ tải trọng bench cho cả hai khung.

3.9. Các thiết bị khác

Bảng 6. Các thiết bị khác và công suất của hai trở kháng

Phụ kiện	Kiểm tra chất lượng
Nguồn 3,3 V / 5 V khi tải	3,30 V / 4,97 V.
Dòng motor nhiệt / khả năng vận hành khi tải	4,2 A / 3,8 A.

Pháp o	Kết quả ^ t t ,...c
Sai s' g-c Ỗc t hai bi n tr	Ỗ 1,5- trong to-n h-nh tr,nh t ng kh"p.
' r... kh"p ph,...ng v^ / kh"p nghi"ng	0,8- / 1,2-, nEm trong vŽng ch t 4- c~a LDR.
T giE khi m"t i n	C hai kh"p kh•ng tr•i sau 30 ph@t ng•t ngu n.

CH NG 4. TIEN TH C HI N V K E HO °CH TU • N N Y

4.1. Kết quả ^ t t ,...c trong tu-n 5/10 10/10/2026

- L-m quen ph n mšm SolidWorks: d ng ph c t ng , kh"p ph,...ng v^ v- kh"p n•ng nghi"ng c~a h hai trfc.
- M• ph!ng k ch th,"c s... b' c c chi ti t theo t"m pin 100 W 4 kg v- h-nh tr,nh hai kh"p tr,"c khi v± ch nh th•c.

4.2. C"c c-ng vi>c cŷn lti c•a tu-n n y (5/10 10/10/2026)

- Ho-n thi n b n v± 3D chi ti t kh"p n•ng nghi"ng c- 'i trŷng v- xu"t file in.
- Ch•y thø ngo-i tr%i trŷn ng-y, ghi log hai g-c kh"p 'i chi u m• ph!ng.
- o nhi t ' TIP41C c~a hai c u H sau 30 ph@t ho•t 'ng li"n tfc.
- Chia nh! b n v± 3D th-nh nhišu part ri"ng (, kh"p ph,...ng v^, kh"p n•ng, 'i trŷng, kh'i g LDR, tay ^n) v- v± l•i t ng part trong SolidWorks.

T I L I U T H A M K H æ O

[1] I. Reda and A. Andreas, jSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, jSolar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., jControl algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., jA review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ¡Review on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ¡Technologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., ¡A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,¢ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ¡Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,¢ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N I U K H I N I U
H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G
P I N N N G L N G M T T R I

Q U Y N 3 L P T R , N H V H I U C H U ' N

€ N 2 (m • h, nh 2 tr f c) Quy n 3/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„...ng ph p hybrid: thi t n v t n ^nh v ^ th • theo gi % DS1307, LDR tinh ch s nh theo ng „ < ng, gi E v ^ tr theo l ^ch khi m • y m Ž. Ph n c • ng: ESP32 DevKit, m • ch ' ng l c c u H b ' n TIP41C, motor g • t n „ “c tr f c v t, LCD I2C 1602.

- X•y d ñg quy t•c ma tr>n b' n LDR, x c ãnh ph a nh>n s ñg m•nh h...n, suy ra g–c c ñ quay cho t ñg trfc v– Ýc l•i sau m©i chu kã.
- L>p quy tr,nh ki m tra h,,“ng chuy ñ ‘ng, ng,,<ng c•n b£ng, th%gian Ýc l•i v– so s ñh n£ng l,, ñg v“i t”m pin c’ ãnh.

1.4. fi t,,...ng v ph†m vi nghi•n c, u

C”u h,nh š xu”t dŽng ESP32, b' n LDR, hai ‘ng c... g•t n,,“c trfc v t (ph,,...ng v^ v– ‘ nghi†ng) –ng c•t qua relay/c u H, hai bi ñ tr” h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh cho hai trfc; photodiode ,, c xem xæt ” m•c so s ñh. TÝa ‘ l•p ™t, k ch th,,“c t”m pin, m•-men c... c”u v– gi“i h•n g–c c ñ ,, c x c ãnh theo m• h,nh th c t tr,,“c khi ch t•o.

Ph•m vi t>p trung v–o Ýc ma tr>n i ñ tr” LDR, suy ra g–c l ch hai h,,“ng nghi†ng/quay, išu khi ñ hai c... c”u ch”p h–nh quay t“i g–c ch v– b o v h–nh tr,nh.

1.5. K†t qu^ d% ki†n

K t qu d ki ñg m:

- M• h,nh kh’i v– ph,,...ng ñ ph ñ c•ng hai trfc c– s... k t n’i, gi“i h•n chuy ñ ‘ng v– c c b,,“c hi u chu ñ.
- Thu>t to ñ ma tr>n i ñ tr” 4 LDR suy ra g–c ch, išu khi ñ motor ph,,...ng v^ v– motor nghi†ng quay t“i g–c ch, d ñg khi v–o vŽng ch t v– t Ýc l•i theo chu kã.
- Ch,,...ng tr,nh išu khi ñ ESP32 cŽng quy tr,nh ki m th† t ñg c m bi ñ, hai ‘ng c... g•t n,,“c v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- B’ chš ti†u v– quy tr,nh ghi d£ li u so s ñh c c ch ‘ b m sau khi ho–n t”t m• h,nh.

•y l– c c s ñ ph m d ki ñ; k t qu ãnh l,, ñg vš sai s’ ho™c n£ng l,, ñg chš ,, c b sung sau khi m• ph†ng/ o ki m tr†n c”u h,nh x c nh>n.

1.6. Vai tr¥ c•a quy’ n l†p tr«nh

Quy ñ n–y tr,nh b–y ph ñ mšm c~a h hai trfc: m•i tr,,%ng Arduino IDE v– c ch ñ•p cho ESP32, module ESP32 DevKit v“i c c ñh–m l ñh, thi t k ch t•o hi u chu ñ m•ch v– c... kh , c c ph,,...ng ph p Ýc ADC, išu khi ñ hai motor qua c u H, Ýc DS1307, hi ñ th^ LCD I2C, Ýc bi ñ tr” hai kh“p, cŽng l,,u t ñg ph ñ v– l,,u t ñg qu t k³m code m–u hai trfc ho–n chšnh.

CH NG 2. C SŠ L< THUYET, T NG QUAN LINH KI N V M©I TR NG L P TR,NH

2.1. Pin ñng l,,...ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n „ c c”u th–nh t nhişu t b–o b n d–n ghæp n’i ti p/song song; m©i t b–o bi n i m’t ph n b•c x• th–nh d’ang i n m’t chişu. M•- un th„%ng c– k nh m™t tr„“c, l“p –ng g–i, c c t b–o, l“p m™t sau/ k nh sau, khung v– h’p n’i; c”u t•o cf th tŻy lo•i. Trong chu©i t b–o c– th c– diode bypass h•n ch nh h„,“ng c~a che b–ng cf c b’; diode n–y kh c v“i photodiode dŻng l–m c m bi n nh s ng.

C c th•ng s’ th„%ng dŻng m• t pin g m P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} v– h s’ nhi t. Gi tr^ danh ^nh „ c c•ng b’ theo işu ki n STC; ngo–i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b–o, ph nh s ng, t i i n v– b–ng che l–m™c tuy n I–V thay i. H„“ng™t nh h„,“ng th–nh ph n b•c x• tr c ti p; kh•ng th suy ra c•ng su”t th c chş t g–c h,nh hŸc ho™c i n p h” m•ch [3].

Trong phæp thæ tracker, o U v– l ng th%ı, t nh $P = U \cdot I$ v– t ch ph•n theo th%ı gian thu n’ng l„ ng. T”m ‘i ch•ng n’ n cŻng lo•i, cŻng t,nh tr•ng bş m™t v– cŻng t i; n’ng l„ ng titu thf c~a hai ‘ng c... g•t n„“c, ESP32 v– m•ch phf tr ph i „ c ghi ri’ng r i tr khi t nh n’ng l„ ng thu n.

2.2. C^m biñn quang tr• (LDR)

Quang tr” (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d–n c– i n tr” thay i theo nh s ng. Khi ‘ rŸi tñng, i n tr” LDR th„%ng gi m; trong t’i i n tr” l“n h...n.™c tuy n n–y kh•ng tuy n t nh, thay i theo ph ngu n s ng, nhi t ‘, l• s n xu”t v– l^ch sæ chi u s ng; t’c ‘ p •ng th„%ng ch>m h...n diode quang.

Trong m•ch o, LDR th„%ng m•c v“i i n tr” c’ ^nh th–nh c u ph•n p; ADC Ÿc i n p t•i i m giEa vi işu khi n xæ lŸ. Chişu tñng/gi m c~a s’ ADC khi s ng phf thu’c v^ tr LDR trong c u ph•n p. u i m c~a LDR l– r°, dŻ t,m v– m•ch ...n gi n; h•n ch l– sai kh c giEa m–u, tr•i theo m•i tr„%ng v– ‘ tuy n t nh th”p, v, v>y c n b o v kh|i bfi/ m v– hi u chu n n u dŻng cho phæp o ^nh l„ ng.

2.3. B’ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khfi ph€ tr...

B’ işu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit duy nh”t cho c hai trfc. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit; ş t–i kh•ng b>t WiFi n’ n dŻng „ c c nh–m ADC2. Theo sheet nguy’ n lŸ: b’n k’nh LDR v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr” h i ti p g–c ph„...ng v^ v–o GPIO36, i n p t”m pin qua c u chia v–o GPIO39, bi n tr” h i ti p g–c nghi’ng c~a b n hai trfc dŻng GPIO2; b’n c•ng t•c h–nh tr,nh qt1 qt4 v–o GPIO34/35/32/33. ADC c~a ESP32 chş o i n p 0 3,3 V, phi’ n b n n–y ch„a o d’ang i n.

Th%ı gian th c dŻng module DS1307 (I^C 0x68, pin nu•i) c”p ng–y gi% cho kh’i thi’ n vñn; hi n th^ dŻng LCD 1602 k^m m•ch chuy n I^C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua

diode ch'ng ng, c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri'ng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. V~ tr™ MŽt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

2.4.1. H> t a ' v c“c gšc Žc tr„ng

V^ tr M™t Tr%oi th„ng „ c m• t b'ng g–c cao μ (t nh t „ng ch•n tr%oi l'tn thi'tn šnh) v– g–c ph„ng v^ $\uparrow$ (o t h„ng B•c th>t theo chišu kim ng h). G–c thi'tn šnh $\cdot z = 90^\circ$, μ . G–c ph„ng v^ v– g–c cao l– u v–o x c ^nh h„ng ph p tuy n c~a t"m pin; khi c–i™t ph i th'ng nh"t quy „c d"u gi'ea ph n mšm v– chišu quay th c t c~a c... c"u.

2.4.2. ænh h„ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M't x"p xš th„ng dŽng cho g–c l ch M™t Tr%oi l– $1^\circ 23,45' - \sin[360^\circ - (284 + n) / 365]$, trong – n l– th• t ng–y trong nžm. G–c gi%o x"p xš $\gg = 15^\circ - (t_{\text{solar}} - 12)$, v"i t_{solar} l– gi%o M™t Tr%oi ^a ph„ng t nh b'ng gi%o. T v $^{1/4}$ ' $1/2$, c– th t nh g–c cao b'ng quan h $\sin \mu = \sin 1/2 \sin 1^\circ + \cos 1/2 \cos 1^\circ \cos \gg$. C c bi u th•c n–y th ch h p tr,nh b–y nguy'tn lž; tri n khai ch nh x c n'tn dŽng thu>t to n v^ tr M™t Tr%oi SPA ho™c th„ vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi%o d•n d'ng kh•ng ho–n to–n trŽng v"i gi%o M™t Tr%oi. Ch„ng tr,nh c n hi u chšnh m@i gi%o, kinh ' ^a i m v– ph„ng tr,nh th%oi gian; ng h RTC ph i „ c™t @ng. Sai l ch th%oi gian, nh>p nh m v $^{1/4}$ ' /kinh ' ho™c x c ^nh sai h„ng B•c th>t šu l–m xu"t hi n sai s' g–c dŽ thu>t to n t nh to n @ng.

2.4.3. Gšc Žt c•a tracker hai tr'c

V"i tracker ph„ng v^ - g–c cao, tr'fc ph„ng v^ h„ng ph p tuy n vš g n $\uparrow$ v– tr'fc ' cao™t g n μ ; n u dŽng g–c nghi'tng so v"i ph„ng ngang th, $\tilde{A} = 90^\circ$, μ . G–c™t th c t b'ng g–c t nh to n c'ng offset l•p™t, sau – „ c gi"i h•n theo h–nh tr,nh. Quy „c ph„ng v^ ph i th'ng nh"t (B•c th>t, chišu kim ng h hay quy „c kh c); g–c i qua 0– c n xđ lž sao cho c... c"u ch'yn „ng quay ng•n v– kh•ng xo•n d•y.

$3/4$ m• h,nh hai tr'fc, phæp t nh h,nh h'c cho h„ng tham chi u, c^n gi"i h•n c... kh , v^ tr home, sai s' g l•p v– h–nh tr,nh motor quy t ^nh g–c l nh th c t . Khi M™t Tr%oi " d„i ng„<ng g–c cao v>n h–nh, h th'ng d ng ho™c vš v^ tr nghš ch'yn.

2.5. C“c mža trong n•m v quY to bi'u kižn

Tr'fc quay c~a Tr i "t nghi'tng so v"i m™t ph•ng quš •o, v, v>y x ch v $^{1/4}$ M™t Tr%oi thay i trong nžm. $3/4$ B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M™t Tr%oi l'tn cao v– th%oi gian ban ng–y d–i h...n; v–o kho ng th ng 12 M™t Tr%oi th"p h...n v– ng–y ng•n h...n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ' d–i ng–y v– t'm g n b'ng nhau. •y l– bi n thi'tn thi'tn vžn, kh•ng ph i s thay i 't ng't @ng v–o ng–y u mža kh t„ ng.

Do quĩ òo thay i theo mŽa, gi% MTMt Tr%_i mŸc/lTMn v– ph,...ng v[^] mŸc/lTMn cžng thay i. Cžng m‘t t”m pin TMt c’ ^nh c– th phŽ h p h...n v–o m‘t s’ mŽa; l i ch c~a b m n•ng kh•ng gi’ng nhau quanh n±m. ¾ c c v¼ ‘ mišn B•c Vi t Nam, v–o mŽa h³ MTMt Tr%_i giEa tr„a c– th “ r”t cao v– l ch vř ph a B•c; mŽa •ng „%ng i th”p h...n v– ch~ y u “ ph a Nam. M‘t tracker m‘t trfc chř quay trong m‘t mTMt ph•ng n†n c^n sai l ch theo ph,...ng vu•ng g–c v“i trfc; tracker hai trfc kh•c phfc t’t h...n vř h,nh hŸc nh„ng tžng ‘ ph•c t•p v– nžng l„ ng truyřn ‘ng.

V, v>y, thi t k c n xem xæt c mŽa, g–c nghi†ng ban u, b–ng che v– th%_i ti t ^a ph,...ng. Kh•ng n†n suy ra m•c tžng s n l„ ng c nžm t m‘t ng–y n•ng hoTMc m‘t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th%_i gian ~ d–i v– ghi nh>n iřu ki n o [3, 4].

Giai o†n thi•n v•n • B c b“n c–u	X“ch vi MŽt Tr•i (xƣp xŁ)	Žc i’m „•ng i bi’u kižn
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0- À +23,44-	‘ cao M TM t Tr% _i giEa tr„a tžng; ng–y d–i d n.
H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44- À 0-	M TM t Tr% _i i cao; ng–y d–i r i gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0- À , 23,44-	Quĩ òo h• th”p; ng–y ng•n d n.
•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	, 23,44- À 0-	M TM t Tr% _i i th”p; ng–y ng•n r i d–i d n.

M‘c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng n±m; mŽa kh t„ ng t•i t ng ^a ph,...ng cžng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i mŽa thi†n vžn. B ng tr†n m•t xu h„“ng quĩ òo, kh•ng thay cho s’ li u th%_i ti t t•i v tr thđ nghi m.

2.6. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem xæt trong t i

2.6.1. Nhřm 1 Vřng h• theo th•i gian (thu†t to“n thi•n v•n)

T nh v^ tr MTMt Tr%_i t tŸa ‘ l•p TMt, ng–y v– gi% Ÿc t DS1307, kh•ng c n c m bi n s ng. X ch v¼ theo ng–y trong n±m:

$$^1 = 23,45 - \hat{A} \sin[360 - \hat{A}(284 + n)/365]$$

G–c gi% theo gi% MTMt Tr%_i t:

$$H = 15 - \hat{A} (t , 12)$$

G–c cao MTMt Tr%_i μ theo v¼ ‘ ½:

$$\sin \mu = \sin \frac{1}{2} \hat{A} \sin ^1 + \cos \frac{1}{2} \hat{A} \cos ^1 \hat{A} \cos H$$

G–c ph„”ng v^ ¶ t nh ti p t μ, ^1, ½. CTMp (μ, ¶) i tr c ti p ra g–c TMt c~a trfc nghi†ng v– trfc ph„”ng v^.

– u i m: n ^nh, kh•ng phf thu‘c th%_i ti t, kh•ng dao ‘ng.

- Nh_u, c_i m: c_n c-i @ng tYa ' v- gi%; kh•ng t s_a sai s' l•pTMt v- ' r... kh“p 3D.

2.6.2. Nh_sm 2 V_ŕng kTMn d_ŕng c[^]m bi_ŕn quang tr• (LDR)

B' n LDR " b' n g-c t" m pin, m@i c m bi n g nghi_ŕng ra ngo-i t•m m' t g-c $\tilde{A}_s = 30$ -, kh•ng d_ŕng v ch ng_ŕn. Sai l ch i_ŕu khi n c_~a hai trfc:

- $e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr } i) , \text{ADC}(\text{LDR_ph } i); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_trfn}) , \text{ADC}(\text{LDR_d}, "i)$
- N u $|e1| > \text{ng}, < \text{ng}$: quay motor ph_u,...ng v[^] theo d"u e1; n u $|e2| > \text{ng}, < \text{ng}$: quay motor nghi_ŕng theo d"u e2.
 - Ng_u, c l•i th, d ng v_ŕng ch t ch'ng dao 'ng quanh v[^] tr c•n b_ŕng.
 - u i m: ...n gi n, r°, ph n •ng theo s ng th c t , t s_a sai s' g l•p.
 - Nh_u, c_i m: nh•y m•y v- b-ng r•m tho ng qua; s ng s"m t n hi u y u n_ŕn b m ch>m.

2.6.3. Nh_sm 3 Ph_u, "ng ph“p hybrid (k_ŕt h...p), ph_u, "ng "n l%a ch n

- Thi_ŕn v_ŕn ^nh v[^] th•: u bu i s ng v- m@i 30 ph@t_u, a nhanh c hai trfc v_ŕ g n ($\mu, \uparrow$) c_~a MTMt Tr%_i.
- LDR tinh ch_ŕnh: gi_ŕa hai l n ^nh v[^] th•, d_ŕng e1 ch_ŕnh ph_u,...ng v[^] v- e2 ch_ŕnh ' nghi_ŕng v_ŕ v_ŕng ch t.
- Tr%_i nhi_ŕu m•y (t ng s ng $S < S_{\min}$): gi_ŕ nguy_ŕn v[^] tr theo l'ch thi_ŕn v_ŕn, tr nh dao 'ng v• ch.

Hybrid gi_ŕ u i m c_~a c hai nh-m v- kh•c phfc nh_u, c_i m c_~a t ng nh-m, n_ŕn " c ch_ŕn cho m• h,nh hai trfc c_~a n n-y.

2.7. Nguy•n t c i u khi' n v "nh gi"

C- th d_ŕng i_ŕu khi n -ng-ng•t c- v_ŕng tr_ŕ •t mfc titu nhanh; i_ŕu khi n t< l gi m b_u, "c khi g n ch; hoTMc PI/PID khi c- ph n h i v[^] tr v- c n gi m sai s' n ^nh. V"i motor trfc v t, l nh quay " c gi"i h•n theo h-nh tr,nh v- ch_ŕ ph t khi g-c l ch v_u, t v_ŕng ch t; nh% trfc v t t h m n_ŕn kh•ng c n nu•i i n gi_ŕ v[^] tr . Thu>t to n m% hoTMc th ch nghi l- h_u, "ng n•ng cao nh_u,ng c n " c hi u chu n v- so s nh tr_ŕn d_ŕ li u ~ •i di n [4].

Ch_ŕ titu nh gi n_ŕn g m sai s' g-c ph_u,...ng v[^]/g-c cao, s' l n chuy n 'ng, th%_i gian n ^nh, tr•ng th i c•ng t•c v- n_ŕng l_u, ng thu n. N_ŕng l_u, ng PV v- n_ŕng l_u, ng 'ng c.../b' i_ŕu khi n c n o tr_ŕn c_ŕng kho ng th%_i gian; trong c c phæp so s nh ph i gi_ŕ nguy_ŕn t i, c"u h,nh o v- i_ŕu ki n l•pTMt.

2.8. M-ì tr,•ng Arduino IDE v c“ch ntp ch,,”ng tr«nh cho ESP32

Arduino IDE m™c ^nh chđ k³m lAi AVR/SAM v- tr,nh bitn d^ch avr-gcc/arm-gcc, trong khi ESP32 dŽng nh•n Xtensa LX6 c n toolchain riêng, ntn ph i c-i thtm lAi esp32 c~a Espressif th, IDE m“i bitn d^ch v- n•p , c cho ESP32 DevKit.

- B,“c 1. C-i Arduino IDE v- driver USB-UART (CP210x/CH340).
- B,“c 2. File À Preferences À Additional Boards Manager URLs: thtm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B,“c 3. Tools À Board À Boards Manager À c-i g-i jesp32 c~a Espressif Systems.
- B,“c 4. ChỖn Board jESP32 Dev Module v- @ng c ng COM.
- B,“c 5. Serial Monitor 115200 baud; giE n@t BOOT khi n•p n u IDE b o jConnecting...¢.
- B,“c 6. N•p sketch Blink x c nh>n tr,“c khi vi t ch,,”ng tr,nh hybrid hai trfc.

2.9. Module ESP32 DevKit dŽng trong t i

Module ESP32 DevKit iđu khi n c hai kh“p. š t-i kh•ng b>t WiFi ntn dŽng , c nh-m ADC2 cho b’n ktnh LDR (GPIO25/26/27/14); bi n tr” ph,,”ng v^ v-o GPIO36, bi n tr” nghiêng v-o GPIO2, i n p t”m pin v-o GPIO39 (ADC1). L nh hai c u H i qua b’n opto PC817 v“i quy ,“c t ch c c th”p; b’n c•ng t•c h-nh tr,nh kéo xu’ng 1k Ýc m•c 1 khi ch•m.

2.10. C“c nhđm l>nh c” b^n dŽng trong ch,,”ng tr«nh

B ng 1. C c nh-m l nh dŽng trong ch,,”ng tr,nh hybrid hai trfc

Nhđm	L>nh ti di>n	ng dĕng trong t i
C”u tr@c	if/else, switch-case, for, while	Quy t ^nh l nh theo d”u e1/e2; v^ng ch% hai motor.
V-o/ra s’	pinMode, digitalWrite, digitalRead	B’n ktnh l nh c u H; b’n c•ng t•c h-nh tr,nh.
V-o/ra t,,”ng t	analogRead, analogSetPinAttenuation	B’n ktnh LDR (ADC2), hai bi n tr” v- p t”m pin (ADC1).
Th% i gian	millis, delay	Chu kă 2 ph@t nh nh LDR, 30 ph@t nh nh thi^n v^n.
To n hÝc	sin, cos, atan2, radians, degrees	T nh ^, H, μ, ¶ v- i ra g-c ™t hai kh“p.
I²C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Ýc DS1307, ghi l nh LCD PCF8574.
Hi n th^	lcd.setCursor, lcd.print	Gi%, hai g-c kh“p, tr•ng th i hai motor.

Nhóm	Lĩnh vực	ứng dụng trong
G< I@i	Serial.printf	Log b' n ktnh, e1, e2, hai g-c ™t.

2.11. Th, vi> n s\$ d'ng

- Wire.h cho DS1307 (0x68) v– PCF8574 c~a LCD (0x27) trtn c'ng bus I²C.
- LiquidCrystal_I2C.h i'xu khi n LCD 1602 qua hai ch•n SDA/SCL.
- To n h'yc chu n C++ cho kh'i thi'p v'p; kh•ng d'ng WiFi/Bluetooth gi' nh–m ADC2.

2.12. C“c tham sf v k'p qu^ k'p th^a t^ quy' n nghi•n c, u

B ng 2. Tham s' k'p th a t quy n nghi'p c•u „a v–o ch„,ng tr,nh hai tr'c

ti l„,ng	Gi“ tr~ ^ th'ng nh't trong quy' n nghi•n c, u	D'ng trong code
Chu k' thi'p v'p / LDR	30 ph@t / 2 ph@t	T_TV = 1800000 ms; T_LDR = 120000 ms.
Ng„<ng / v'ng ch t	e > 200 / 120 m•c ADC	H'ng s' NGUONG v– i'xu ki n d'ng.
Ng„<ng m•y m' S_min	2500 (t ng b' n ktnh)	Nh nh gi' v' tr c hai kh“p.
Th• t tinh ch'snh	Kh“p nghi'ng (e2) tr„“c, ph„,ng v^ (e1) sau	Th• t g'yi trong nh nh LDR c~a loop().
G–c g c m bi n A_s	30-, ch's nghi'ng quang tr“	C... s“ hi u chu n K_cal b' n ktnh.
Sai s' lu>t hybrid	2,9- trung b,nh; 83 l n ch•y motor/ng–y	M'c so s nh log o ngo–i tr%i.
Ma tr>n (μ, fl) v– chu n h–a 180-	Ch„,ng 4 quy n nghi'p c•u	H–m thienVan() v– b ng 'i chi u.

CH NG 3. CH' T°O, HI U CHU'N, O °C V C C PH NG PH P X¹ L< TRONG CODE

3.1. Thi'p k'p m'ch tr•n EasyEDA

M•ch „ c v± trtn EasyEDA th–nh b y sheet nh„ b n m't tr'c, ri'ng b n hai tr'c d'ng ~ c hai m•ng l nh motor (th_thuan/th_nguoc v– th_thuan2/th_nguoc2) v– th'm bi n tr“ kh“p nghi'ng “ GPIO2. C c quy t ^nh thi t k nh h„,ng t“i code: b' n ktnh LDR trtn ADC2 ntn kh•ng b>t WiFi; l nh c u H t ch c c th”p qua opto; c•ng t•c h–nh tr,nh k'xo xu'ng 1k 'yc m•c 1 khi ch•m; DS1307 v– LCD chung bus I²C.

3.2. Ch' tto m'ch

- Ho-nh th-nh h-n kh'i ngu n ba nh nh v- o 3,3 V / 5 V tr., "c khi c•m module.
- Ho-nh th-nh h-n hai c u H t m TIP41C k³m t n nhi t, diode b o v v- b'n ktnh opto c ch ly.
- Ho-nh th-nh i d•y bus I²C v- d•y t n hi u b'n ktnh LDR xo•n •i tr nh nhiž u c u H.

3.3. Thi t k t c" kh" ph c v ph-n m m

- Hai bi n tr" h i ti p g•n ng trfc t ng kh"p code n'i suy tuy n t nh ba i m.
- B'n c•ng t•c h-nh tr,nh t ngo-i vžng l-m vi c 2-, code džng l-m gi"i h•n c•ng t ng chišu.
- Kh'i g LDR in 3D giE nguytn g-c nghi tng Ā_s sau hi u chu n h s' K_cal n nh giEa c c l n ch•y.

3.4. Hi u chu n v o t c

- Ho-nh th-nh hi u chu n K_cal b'n ktnh LDR; sai l ch sau hi u chu n d., "i 2%.
- Ho-nh th-nh hi u chu n hai bi n tr" ba i m; sai s' g-c suy ra ĩ 1,5- m i kh"p.
- Ho-nh th-nh o tr•i gi% DS1307 d., "i 3 gi•y/24 gi% v- th h i n th^ ~ hai d a ng LCD.
- Ho-nh th-nh o d a ng hai motor (4,2 A v- 3,8 A); code gi"i h•n m i l nh 8 gi•y.

3.5. Ph., "ng ph"p c ADC trong code

- S u ktnh t.,...ng t Ěc 12 bit v"i suy hao 11 dB; m i ktnh l"y 16 m-u, b' m-u l ch r i trung b,nh.
- Nh•n K_cal t ng ktnh LDR tr., "c khi l>p e1 = tr i , ph i v- e2 = tr t n , d., "i; ng., <ng 200 v- vžng ch t 120 m•c ADC.
- Ktnh p t"m pin qua c u chia chđ gi m s t v- hi n th^; phi t n b n n-y ch., a o d a ng i n.

3.6. Ph., "ng ph"p i u khi'n hai 'ng c" qua c-u H

B ng 3. B ng l nh c u H džng chung cho hai kh"p

T nh hufng	L nh code	K t qu^
Kh"p ch•y thu>n	thuan = LOW, nguoc = HIGH	C t p ch eo tr i d-n.
Kh"p ch•y ng., c	thuan = HIGH, nguoc = LOW	C t p ch eo ph i d-n.
D ng / giE	c hai = HIGH	C u H kh-a, trfc v t t h m.
Ch•m h-nh tr,nh	d ng + c"m chišu ch•m	B o v c... kh v- transistor.

Th• t tính chđnh trong m©i chu kă LDR l– kh“p nghiđng tr„“c r i kh“p ph„„ng v^ sau, sai l ch ph„„ng v^ „ c o khi m™t pin ®ng ‘ cao; m©i l nh ch•y „ c gi m s t 10 ms m‘t l n v– t kh–a c u H khi •t vđng ch t ho™c h t 8 gi•y.

3.7. c th•i gian t³ module DS1307

Code ýc b y thanh ghi BCD c~a DS1307 qua ^a chđ 0x68, gi i m BCD r i suy ra s’ ng–y trong nđm n v– gi% M™t Tr% i t t nh ¹, H, μ , ¶; hai g–c ™t c~a kh“p nghiđng v– kh“p ph„„ng v^ l”y tr c ti p t c™p (μ , ¶) sau khi chu n h–a b„“c nh y 180- tr„a h• ch .

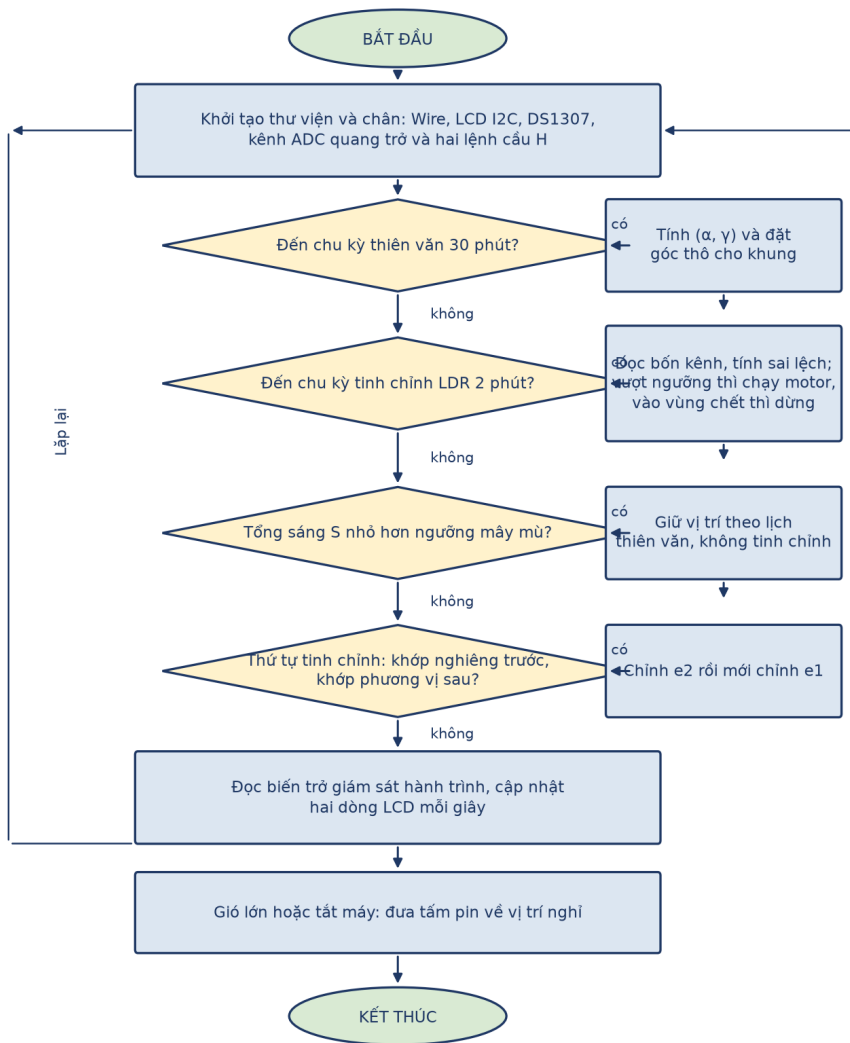
3.8. Hi’n th~ th•i gian v trđng th“i l•n LCD I2C 1602

M©i gi•y, d^ng 1 LCD in ng–y gi% t DS1307 d•ng jDD/MM HH:MM:SS¢; d^ng 2 in g–c hai kh“p v– tr•ng th i, v đf jng=+35 q=-12 OK¢. Khi m•y mđ giE v^ tr ho™c ch•m h–nh tr,nh, d^ng 2 i th–nh th•ng b o jGIU VI TRI¢ ho™c jCHAN HANH TRINH¢.

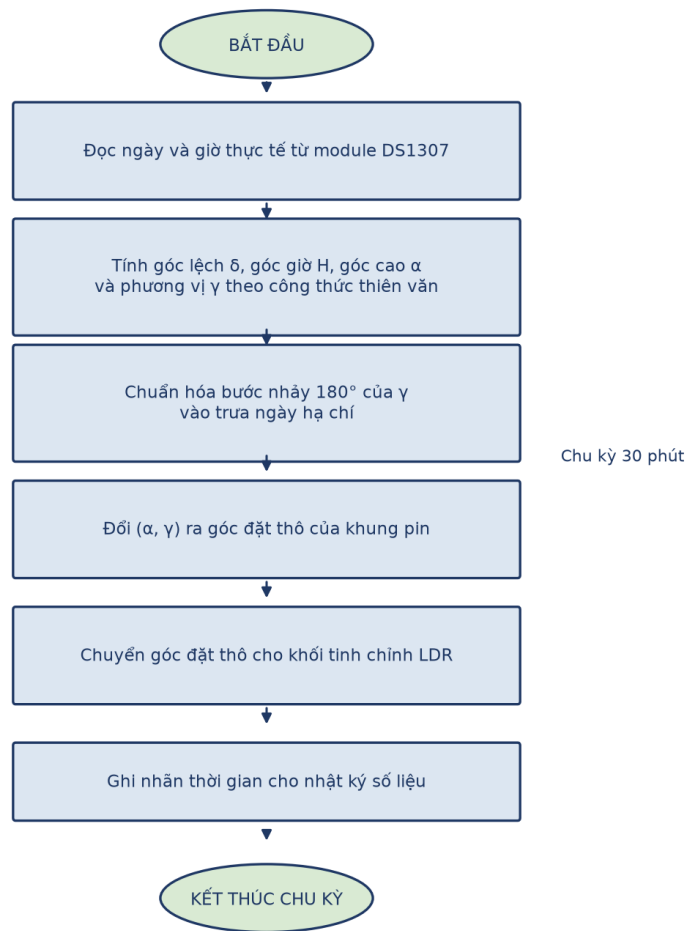
3.9. c biđn tr• suy ra gđc nghi•ng v gđc ph„”ng v~

M©i kh“p m‘t bi n tr” chia p 3,3 V; code ýc trung b,nh 16 m–u r i n’i suy ba i m hi u chu n ra g–c kh“p, kÁp trong h–nh tr,nh c... kh (nghiđng 0 75-, ph„„ng v^ ì 120-). Gi tr^ n–y đđng gi“i h•n g–c ™t thiđn vđn, d ng l nh tính chđnh v– hi n th^ LCD.

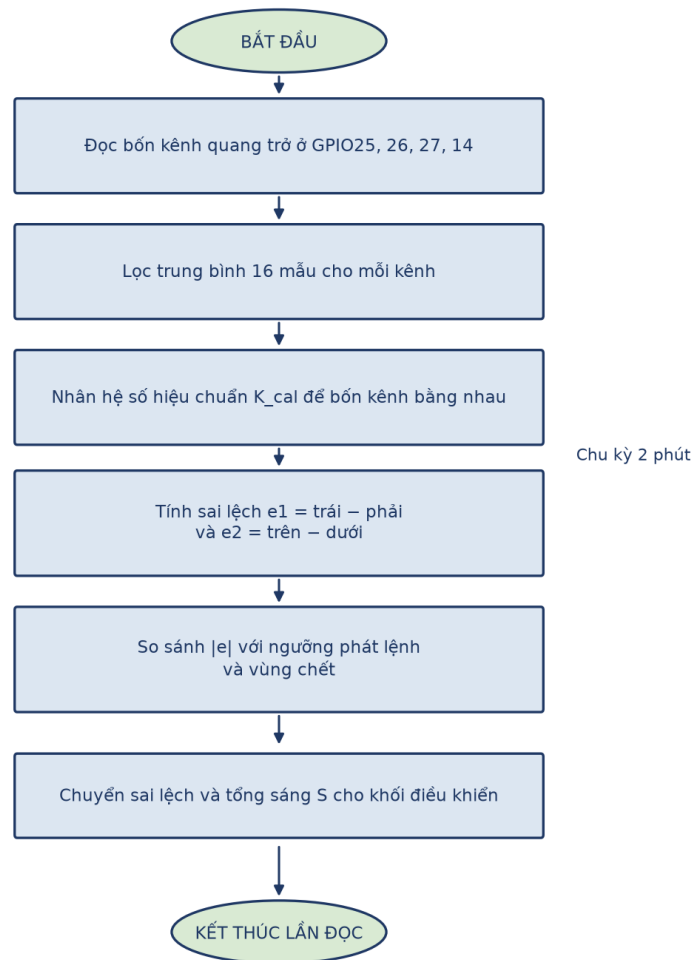
3.10. L„u - thu!t to“n t³ng ph–n v t ng qu“t



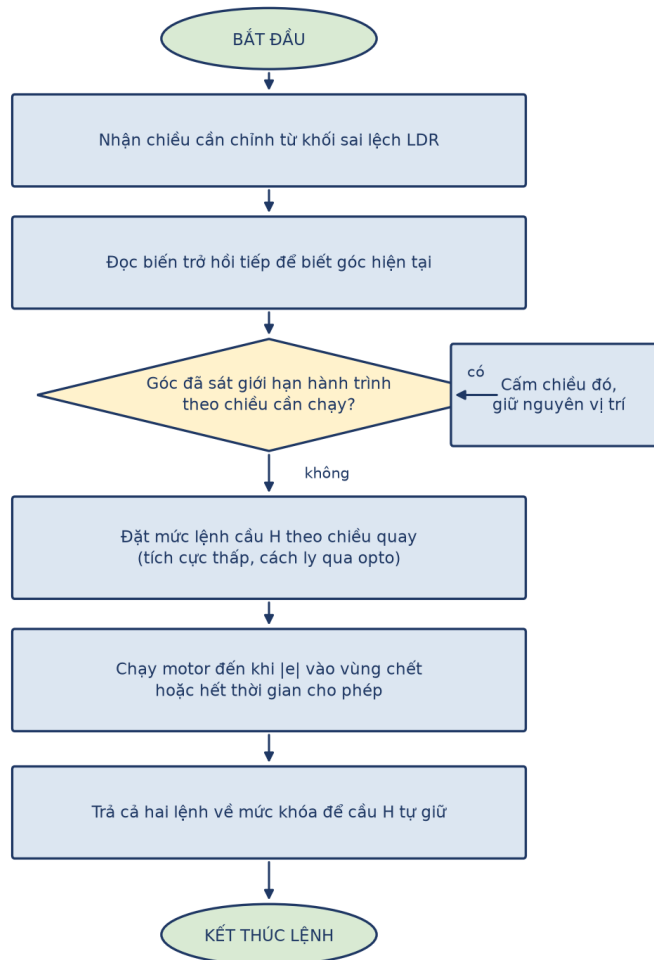
Hình 1. Logic thuật toán điều khiển hybrid hai trục



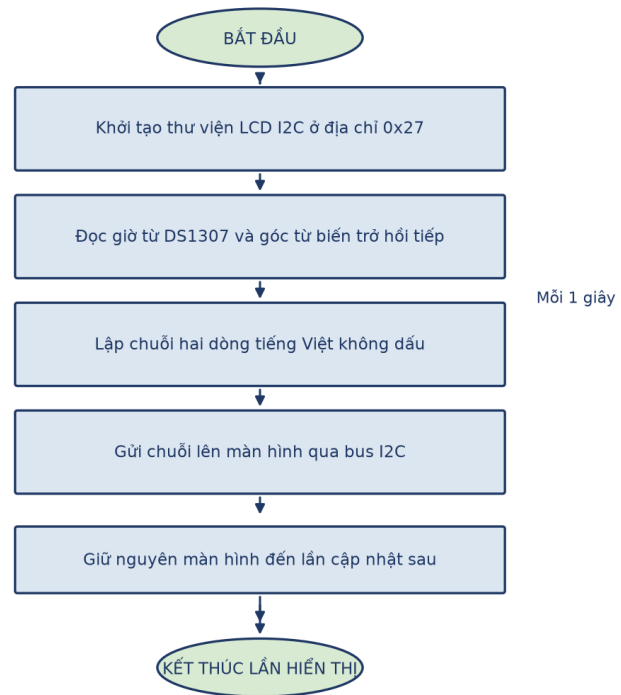
Hình 2. Lưu trữ dữ liệu DS1307 và tính toán thiên văn



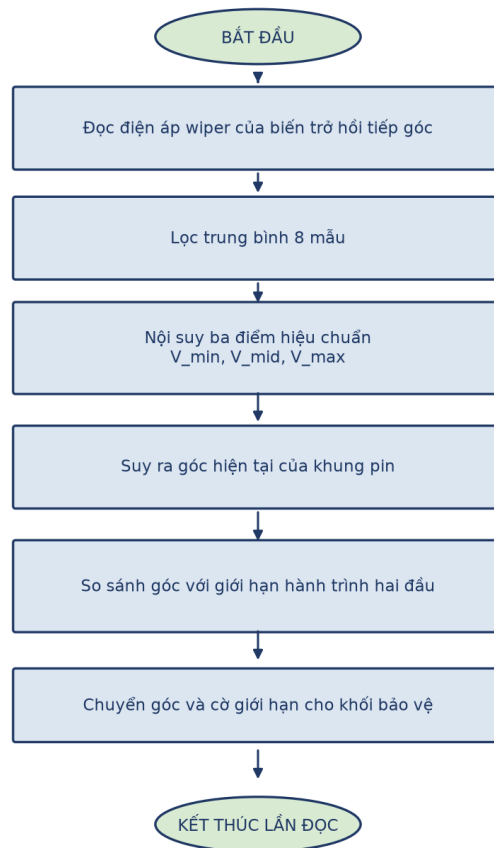
Hình 3. Lưu trữ các kênh LDR và tính $e1$, $e2$



Hình 4. Lưu ý khi chạy motor qua cầu H bằng TIP41C



Hình 5. Lưu hi n th LCD I2C 1602



Hình 6. Lưu ý: Các biến tr suy ra g c kh p

3.11. Code mẫu ho n chỉnh c•a m– h«nh hai tr«c

```

// Bam nang hybrid 2 trục - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Nghiien truooc, phuong vi sau. Chan theo sheet: LDR 25/26/27/14,
// bien tro PV 36 / nghiien 2, ap pin 39, hanh trinh 34/35/32/33,
// motor PV 19/18, motor nghiien 5/13 (tich cuc THAP qua opto).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int POT_PV = 36, POT_NG = 2, PIN_AP = 39;
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // hanh trinh: PV+, PV-, NG+, NG-
const int PV_T = 19, PV_N = 18; // cau H motor phuong vi
const int NG_T = 5, NG_N = 13; // cau H motor nghiien
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;
const int NGUONG = 200; float S_MIN = 2500;
const unsigned long T_LDR = 120000, T_TV = 1800000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ng, int &th, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);
  byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
  auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
  ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
  ng = bcd(b[4] & 0x3F); th = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ng, int th) {

```

```

const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
int n = ng; for (int m = 1; m < th; m++) n += t31[m - 1];
return n;
}
// thien van: tra ve (alpha, gamma) do
void thienVan(float &alpha, float &gamma) {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) { alpha = 0; gamma = 0; return; }
    alpha = degrees(asin(sa));
    gamma = degrees(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    if (gamma > 90.0) gamma -= 180.0; // chuan hoa buoc nhay trua ha chi
    if (gamma < -90.0) gamma += 180.0;
}
float docGoc(int chan, float gMin, float gMax) {
    float v = docTB(chan) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00;
    return constrain(gMin + (v - VMIN) * (gMax - gMin) / (VMAX - VMIN), gMin, gMax);
}
void dung(int t, int n) { digitalWrite(t, HIGH); digitalWrite(n, HIGH); }
void chay(int t, int n, int qtThuan, int qtNguoc, bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(qtThuan) == 1) return;
    if (!thuan && digitalRead(qtNguoc) == 1) return;
    digitalWrite(t, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(n, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dung(t, n); // cau H khoa, truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_AP, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 4; i++) { analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db); pinMode(QT[i], INPUT); }
    pinMode(PV_T, OUTPUT); pinMode(PV_N, OUTPUT); dung(PV_T, PV_N);
    pinMode(NG_T, OUTPUT); pinMode(NG_N, OUTPUT); dung(NG_T, NG_N);
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho ca hai khop moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float a, g; thienVan(a, g);
        float ngHien = docGoc(POT_NG, 0, 75), pvHien = docGoc(POT_PV, -120, 120);
        if (fabs(a - ngHien) > 2.0)
            chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], a > ngHien, min(5000, (int)fabs(a - ngHien) * 80));
        if (fabs(g - pvHien) > 2.0)
            chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], g > pvHien, min(5000, (int)fabs(g - pvHien) * 80));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut: nghien truoc, phuong vi sau
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e2 = (L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3]); // tren - duoi
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN) {
            if (fabs(e2) > NGUONG) chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], e2 > 0, fabs(e2) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
            if (fabs(e1) > NGUONG) chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
        }
    }
    // 3) LCD: gio DS1307 + goc hai khop
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "ng=%04.0f q=%04.0f %s", docGoc(POT_NG, 0, 75),
        docGoc(POT_PV, -120, 120), S > S_MIN ? "OK" : "MAY");
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
    Serial.printf("%s S=%0.0f e1=%0.0f e2=%0.0f\n", d1, S, e1, e2);
}
}

```

Code hai trfc gi  nguy n khung b n m't trfc v  th m ba i m:
kh'i thi n v n tr v  cTMp ( ,  ) k³m chu n h a b,, "c nh y 180-; nh nh

tính chính xác e2 của khâu tính tr, “c r i m” i t “i e1 của khâu ph, ...ng v; m@i khâu c– h–m ch•y motor tính v “i c™p c•ng t•c h–nh tr, nh của m, nh. Tr•ng th i kh–a c u H sau m@i l nh nh% trfc v t t h m giE nguyt n v^ tr hai khâu p.

CH NG 4. TIEN TH C HI N V K E HO ° CH TU • N N Y

4.1. K t qu ^ t t , ...c trong tu–n 5/10 10/10/2026

- Hoàn thành cài Arduino IDE k³m l@i esp32 v– n•p th@ th–nh c•ng l@n ESP32 DevKit b n hai trfc.
- Hoàn thành h–n hai c u H, b’n ktnh opto, kh’i ngu n v– bus I²C chung cho DS1307 v “i LCD.
- Hoàn thành hi u chu n b’n ktnh LDR, hai bi n tr” h i ti p v– ki m th@ l@n ‘ng b’n c•ng t•c h–nh tr, nh.
- Hoàn thành vi t v– n•p code hybrid hai trfc: @ng th• t nghi tng tr, “c ph, ...ng v^ sau, hi n th^ ~ gi% v– hai g–c khâu p l@n LCD.

4.2. C “c c–ng vi>c c¥n l@i c•a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- Ch•y ngo–i tr% i trYn ng–y n•ng, ‘i chi u log hai g–c khâu p v “i th^ m• ph@ng “ quy n nghi t n c•u.
- Tính chính ng, <ng e1/e2 v– ‘ d–i b, “c ch•y gi m s’ l n kh”i ‘ng hai motor.
- B sung ch ‘ gi– l “n: Yc l^ch v– ,a t”m pin v s v^ tr ngh s nEm ngang.

T I L I U THAM KH E O

[1] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., 'Technologies of solar tracking systems: A review', IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., 'A simple and low-cost active dual-axis solar tracker', Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, 'Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System', Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>